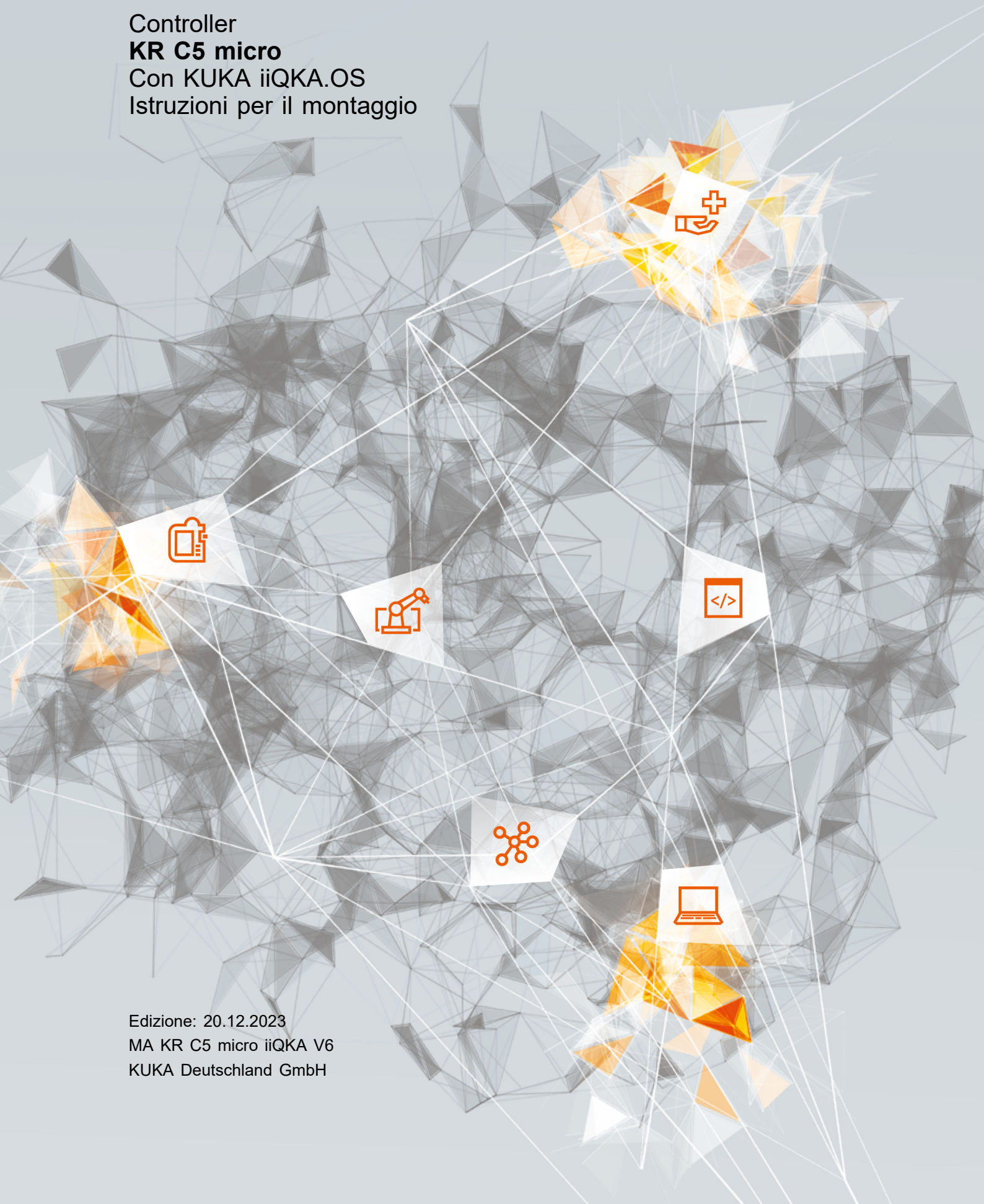
KUKA

Controller
KR C5 micro
Con KUKA iiQKA.OS
Istruzioni per il montaggio



Edizione: 20.12.2023
MA KR C5 micro iiQKA V6
KUKA Deutschland GmbH

© Copyright 2023
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Germania

E' vietato riprodurre o consegnare a terzi questa documentazione o parti di essa salvo l'esplicita autorizzazione del KUKA Deutschland GmbH.

Nell'unità di controllo possono essere operative ulteriori funzioni non descritte in questa documentazione. L'utente però non ha il diritto di pretendere queste funzioni in caso di sostituzione o di assistenza.

Il contenuto di questa documentazione e stato verificato circa la sua conformità con l'hardware e il software descritto. Nonostante ciò non si possono escludere eventuali divergenze, per cui non si garantisce la conformità totale. Le informazioni di questa documentazione, comunque, sono controllate regolarmente ed eventuali correzioni saranno integrate nell'edizione successiva.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che non hanno effetto sulla funzione.

KIM-PS5-DOC

Traduzione della documentazione originale

Pubblicazione:	Pub MA KR C5 micro iiQKA (PDF) it
	PB19397
Struttura del libro:	MA KR C5 micro iiQKA V3.1
	BS16960
Versione:	MA KR C5 micro iiQKA V6

Indice

1	**Introduzione**	**9**
1.1	Gruppo target	9
1.2	Documentazione del robot industriale	9
1.3	Rappresentazione grafica delle indicazioni	9
1.4	Marchi	10
1.5	Termini utilizzati	10
2	**Descrizione del prodotto**	**15**
2.1	Descrizione del robot industriale	15
2.2	Controllo robot	15
2.2.1	Box di comando	16
2.2.2	Box di azionamento	17
2.3	Interfacce	17
2.4	Controller System Panel	18
2.5	Raffreddamento	18
2.6	Utilizzo conforme alla destinazione e applicazione impropria	19
3	**Sicurezza**	**21**
3.1	In generale	21
3.1.1	Indicazione sulla responsabilità	21
3.1.2	Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione	21
3.1.3	Termini nel capitolo “Sicurezza”	22
3.2	Personale	25
3.3	Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo	26
3.4	Intervento delle reazioni di arresto	26
3.5	Funzioni di sicurezza	28
3.5.1	Schema delle funzioni di sicurezza	28
3.5.2	Controllo di sicurezza	30
3.5.3	Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA locale	30
3.5.4	Dispositivo di consenso	30
3.5.5	Monitoraggio della velocità	31
3.5.6	Segnale "protezione operatore"	32
3.5.7	Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno	33
3.5.8	Uscita ARRESTO D’EMERGENZA	33
3.5.9	Monitoraggi per il funzionamento collaborativo (HRC)	34
3.5.10	Dispositivo di consenso esterno	34
3.6	Attrezzatura di protezione supplementare	34
3.6.1	Comando a impulsi	34
3.6.2	Finecorsa logici	35
3.6.3	Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice	35
3.6.4	Contrassegni presenti sul robot industriale	35
3.6.5	Dispositivi di protezione esterni	36
3.7	Selezione del modo operativo	36
3.8	Misure di sicurezza	38
3.8.1	Misure generali di sicurezza	38
3.8.2	Trasporto	39
3.8.3	Messa in servizio e riavvio	39

3.8.4	Funzionamento manuale	42
3.8.5	Simulazione	43
3.8.6	Funzionamento automatico	43
3.8.7	Manutenzione e riparazione	43
3.8.8	Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento	45
3.8.9	Misure di sicurezza per Single Point of Control	45
3.9	Sicurezza IT	45
3.9.1	Introduzione	45
3.9.2	Misure per il funzionamento sicuro del prodotto	46
3.9.2.1	Protezione dell'accesso fisico	46
3.9.2.2	Collegamento di rete	47
3.9.2.3	Gestione degli accessi	47
3.9.2.4	Aggiornamenti software	48
3.9.2.5	Salvataggio dati	48
3.9.2.6	Interfacce USB	48
3.9.2.7	Accesso al servizio assistenza	49
3.9.2.8	Modalità sviluppatore	49
3.9.3	Funzioni di sicurezza IT del prodotto	49
3.9.3.1	In generale	49
3.9.3.2	Firewall	49
3.9.3.3	Crittografia della comunicazione	51
3.9.3.4	Controllo degli aggiornamenti software	52
3.9.3.5	Prevenzione dell'installazione di software obsoleto	52
3.9.3.6	Suddivisione del sistema	52
3.9.3.7	Rimozione di componenti e funzioni software non necessarie	53
3.9.3.8	Messa fuori servizio del sistema	53
3.9.3.9	Ulteriori informazioni sulla sicurezza IT	53
4	**Dati tecnici**	**55**
4.1	Dati di base	55
4.2	Dimensioni	57
4.3	Distanze minime controllo robot	59
4.4	Distanza minima in caso di montaggio in un ambiente protetto	60
4.5	Targhette e segnali	61
4.6	Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33	63
5	**Progettazione**	**65**
5.1	Panoramica progettazione	65
5.2	Compatibilità elettromagnetica (EMC)	65
5.3	Condizioni di installazione e montaggio	66
5.4	Montaggio con supporto	69
5.5	Collegamento equipotenziale PE	71
5.6	Condizioni d’allacciamento	72
5.7	Posa delle linee di collegamento	72
5.8	Collegamento alla rete	74
5.9	Vista d'insieme interfacce	74
5.9.1	Interfaccia XGSD (scheda microSD)	76
5.9.2	Interfaccia USB	76
5.9.3	Interfacce XF1 - XF8	77

5.9.3.1 Interfaccia KSI ... 78
5.9.3.2 Interfaccia KONI ... 78
5.9.3.3 Interfaccia Daisy Chain ... 79
5.9.3.4 Interfacce KLI ... 79
5.9.3.5 Interfaccia KEI ... 79
5.9.4 Interfaccia XGDP ... 79
5.9.5 Interfaccia XG12 ... 80
5.9.6 Interfacce XD12 e XD12.1 per l’alimentazione di tensione ... 81
5.9.7 Interfacce di sicurezza ... 82
5.9.7.1 Interfaccia XG58 ... 82
5.9.7.2 Interfaccia di sicurezza XG11.1 ... 83
5.9.7.3 Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri ... 85
5.9.8 Interfaccia XG33 lampada "Azionamenti pronti" ... 87
5.9.9 Interfaccia XF21 ... 88
5.9.10 Interfacce motore XD20.1 e XD20.2 ... 89
5.10 Performance Level ... 90
5.10.1 Valori PFH delle funzioni di sicurezza ... 90

6 Trasporto ... 93

6.1 Trasporto con carrello ... 93
6.1.1 Trasporto del controllo robot ... 93
6.1.2 Misure finali ... 93

7 Messa in servizio e riavvio ... 95

7.1 Installazione del controllo robot ... 96
7.1.1 Posizione orizzontale come variante stand-alone con supporto ... 97
7.1.2 Montaggio di un altro controllo robot ... 97
7.2 Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra ... 98
7.3 Collegamento di smartPAD ... 99
7.4 Collegamento alla rete ... 100
7.5 Collegamento alla rete ... 100
7.6 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1 ... 101
7.7 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG58 ... 101
7.8 Accensione del controllo robot ... 101
7.9 Misure finali ... 102

8 Comando ... 103

8.1 Accensione del controllo robot ... 103
8.2 Funzione Softpower Button ... 103

9 Manutenzione ... 105

9.1 Controllo del dispositivo di consenso ... 108
9.2 Test lampada “Azionamenti pronti” ... 108
9.3 Pulizia del controllo robot ... 109
9.3.1 Pulizia del controllo robot ... 110
9.3.2 Misure finali ... 110

10 Riparazioni ... 111

10.1 Sostituzione della lamiera per lo scarico di trazione ... 111
10.1.1 Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione ... 111
10.1.2 Smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione ... 112

10.1.3 Misure finali ... 112
10.2 Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 112
10.2.1 Montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 113
10.2.2 Smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 113
10.2.3 Misure finali ... 114
10.3 Sostituzione del disco SSD ... 114
10.3.1 Smontaggio del disco SSD ... 115
10.3.2 Installazione del disco SSD ... 115
10.3.3 Misure finali ... 115
10.4 Sostituzione della batteria della scheda di sistema ... 116
10.4.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 117
10.4.2 Estrazione della batteria ... 118
10.4.3 Inserimento della batteria ... 119
10.4.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 119
10.4.5 Misure finali ... 120
10.5 Sostituzione fusibile alimentazione ... 121
10.5.1 Sostituzione del fusibile dell’alimentazione ... 121
10.5.2 Misure finali ... 122
10.6 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro ... 122
10.6.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 124
10.6.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 125
10.6.3 Rimozione della memoria SSD interna ... 126
10.6.4 Scollegamento dei connettori ... 127
10.6.5 Smontaggio della scheda di sistema ... 128
10.6.6 Montaggio della scheda di sistema ... 129
10.6.7 Collegamento dei connettori ... 130
10.6.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 130
10.6.9 Installazione della memoria SSD interna ... 131
10.6.10 Montaggio del coperchio della scatola ... 132
10.6.11 Misure finali ... 133
10.7 Sostituire la scheda di interfaccia, KR C5 micro ... 133
10.7.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 135
10.7.2 Smontaggio della scheda di interfaccia ... 136
10.7.3 Montaggio della scheda di interfaccia ... 137
10.7.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 138
10.7.5 Misure finali ... 139
10.8 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro 4CAB ... 140
10.8.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 142
10.8.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 142
10.8.3 Rimozione della memoria SSD interna ... 143
10.8.4 Scollegamento dei connettori ... 144
10.8.5 Smontaggio della scheda di sistema ... 145
10.8.6 Montaggio della scheda di sistema ... 146
10.8.7 Collegamento dei connettori ... 147
10.8.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 148
10.8.9 Installazione della memoria SSD interna ... 149
10.8.10 Montaggio del coperchio della scatola ... 149
10.8.11 Misure finali ... 150

11	**Eliminazione dei guasti**	**151**
11.1	LED di indicazione errori della scheda di sistema	151
12	**Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento**	**153**
12.1	Messa fuori servizio	153
12.1.1	Misure finali	153
12.2	Stoccaggio	153
12.3	Smaltimento	154
13	**Allegato**	**157**
13.1	Norme e prescrizioni applicate	157
13.2	Coppie di serraggio	158
14	**Assistenza KUKA**	**161**
14.1	Richiesta di assistenza	161
14.2	Servizio di assistenza KUKA	161
	Index	**163**

1 Introduzione

1.1 Gruppo target

La presente documentazione si rivolge a utenti in possesso delle seguenti conoscenze:

- Conoscenze avanzate di elettrotecnica
- Conoscenze avanzate del controllo robot
- Conoscenze avanzate del sistema operativo Linux

Per un utilizzo ottimale dei prodotti KUKA consigliamo di frequentare i corsi di formazione presso il KUKA College. Per maggiori informazioni sul programma dei corsi, visitare il sito www.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

1.2 Documentazione del robot industriale

La documentazione del robot industriale è composta dalle seguenti parti:

- Documentazione per la meccanica del robot
- Documentazione per il controllo robot
- Documentazione per lo smartPAD-2 o smartPAD pro (se utilizzato)
- Documentazione del software di sistema
- Manuali d'istruzioni delle opzioni e degli accessori
- Panoramica dei pezzi di ricambio in KUKA Xpert

Ogni manuale rappresenta un documento a sé stante.

1.3 Rappresentazione grafica delle indicazioni

Sicurezza

Queste indicazioni riguardano la sicurezza e **devono** essere osservate.

PERICOLO

Queste indicazioni segnalano un **elevato pericolo** di morte o lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVERTENZA

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di morte o di lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

ATTENZIONE

Queste indicazioni segnalano il **rischio** di leggere lesioni qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVISO

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di danni materiali qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

Queste indicazioni includono riferimenti a informazioni rilevanti per la sicurezza o a provvedimenti generali per la sicurezza.
Queste indicazioni non fanno riferimento a singoli pericoli o a singole misure precauzionali.

Questa informazione richiama l'attenzione sui procedimenti utili a prevenire o ad eliminare casi di emergenza o guasti:

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Osservare con precisione la procedura seguente!

I procedimenti contrassegnati da questa indicazione **devono** essere rispettati alla lettera.

Nota

Queste indicazioni permettono di facilitare il lavoro o contengono rimandi ad informazioni di approfondimento.

Indicazione contenente suggerimenti per facilitare il lavoro o rimandi a informazioni di approfondimento

1.4 Marchi

EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

1.5 Termini utilizzati

La panoramica potrebbe contenere termini non pertinenti per il presente documento.

Termine	Descrizione
Br M{*numero*}	Freno motore{*numero*}
Daisy Chain	Tecnologia di rete in cui più componenti hardware vengono attivati in sequenza tramite un sistema bus.
EDS	Electronic Data Storage (scheda di memoria)
EDS cool	Electronic Data Storage cool Scheda di memoria con range di temperatura esteso
EMD	Electronic Mastering Device
EMV	Compatibilità elettromagnetica
EtherNet/IP	Ethernet Industrial Protocol EtherNet/IP è un bus di campo basato su Ethernet (interfaccia Ethernet).
HMI	Human Machine Interface KUKA.HMI è l'interfaccia di comando KUKA.

IFBstd	Scheda di interfaccia "Standard" Attraverso la scheda di interfaccia vengono messi a disposizione I/O digitali non sicuri.
Rete IT	Rete informatica, per la connessione verticale dei servizi all'infrastruttura di rete, ad es. per il backup, l'accesso ai file, l'accesso remoto, OPC UA e IIoT
KCB	KUKA Controller Bus
KEB	KUKA Extension Bus
KEI	KUKA EtherCAT Interface
KLI	KUKA Line Interface Collegamento a un'infrastruttura di controllo di livello superiore (PLC, archiviazione)
KSB	KUKA System Bus Bus di campo per il collegamento in rete interno dei controlli
KSI	KUKA Service Interface Interfaccia sul controllo robot Il PC di WorkVisual può collegarsi al controllo robot tramite KLI o se viene collegato alla KSI.
KSP	KUKA Servo Pack Drive controller
KUKA smartPAD-2	Vedi "smartPAD"
KUKA smartPAD pro	Vedi "smartPAD"
M{*numero*}	Motor {*numero*}
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
mini CSP	mini Controller System Panel Elemento di visualizzazione e comando per il controllo robot
NA	America del Nord
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno (NHE)	L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno influisce sui controlli robot dell'impianto che sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA esterno. **Nota:** L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno non imposta (!) il segnale di uscita per l'ARRESTO DI EMERGENZA locale.
ARRESTO D'EMERGENZA locale (NHL)	• Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su smartPAD • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA sulla porta anteriore dell'armadio • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA su XG58 L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA locale ha un effetto immediato sul controllo robot a cui è collegato questo ARRESTO DI EMERGENZA.

Rete OT	Rete tecnologica operativa: può essere utilizzata per la comunicazione all'interno dell'impianto, ad es. tramite PROFINET o EtherNet/IP
PELV	Protective Extra Low Voltage Alimentazione esterna 24 V
PoE	Power over Ethernet
QBS	Segnale di conferma protezione operatore
RDC	Resolver Digital Converter Il Resolver Digital Converter permette di rilevare i dati del motore (ad es. dati di posizione, temperatura del motore).
RDC cool	Resolver Digital Converter Convertitore resolver a digitale con range di temperatura esteso
SION	Safety Input/Output Node
smartPAD	Manuale operativo del controllo robot Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per il comando e la programmazione. Esistono i seguenti modelli: • KUKA smartPAD • KUKA smartPAD-2 • KUKA smartPAD pro Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA System Software o VW System Software si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD-2**. Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA iiQKA.OS si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD pro**. Per altri controlli robot, la denominazione "KUKA smartPAD" o "smartPAD" si riferisce sempre a tutti i modelli possibili per questo controllo, a meno che questi non vengano differenziati esplicitamente.
SOP	Safe Operation Opzione di sicurezza con componenti software e hardware per la configurazione di monitoraggi sicuri oltre alle funzioni di sicurezza standard.
SSD	Solid State Drive Disco rigido
PLC	Controllo logico programmabile (Programmable Logic Controller) Impiegato in impianti come modulo master sovraordinato nel sistema bus.

Scheda di sistema	La scheda di sistema rappresenta il calcolatore di controllo. Sono disponibili le seguenti varianti: • SYBbasic: Scheda di sistema "Basic" • SYBperf: Scheda di sistema "Performance" La denominazione “Scheda di sistema” si riferisce a entrambe le varianti, salvo esplicita differenziazione.
TPC	Torque Position Converter Il Torque Position Converter registra i dati del motore (ad es. i dati di posizione, le temperature del motore) e valuta i dati dei sensori della coppia sul giunto.
US1	Tensione di carico (24 V) non inserita
US2	Tensione di carico (24 V) inserita. In questo modo vengono ad esempio disattivati gli attuatori ad azionamenti disattivati
USB	Universal Serial Bus Sistema bus per il collegamento di un computer ai dispositivi accessori
USV	Gruppo corrente di continuità

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione del robot industriale

Il robot industriale è costituito dai seguenti componenti:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale di programmazione smartPAD
- Collegamento dei cavi
- Software
- Opzioni, accessori

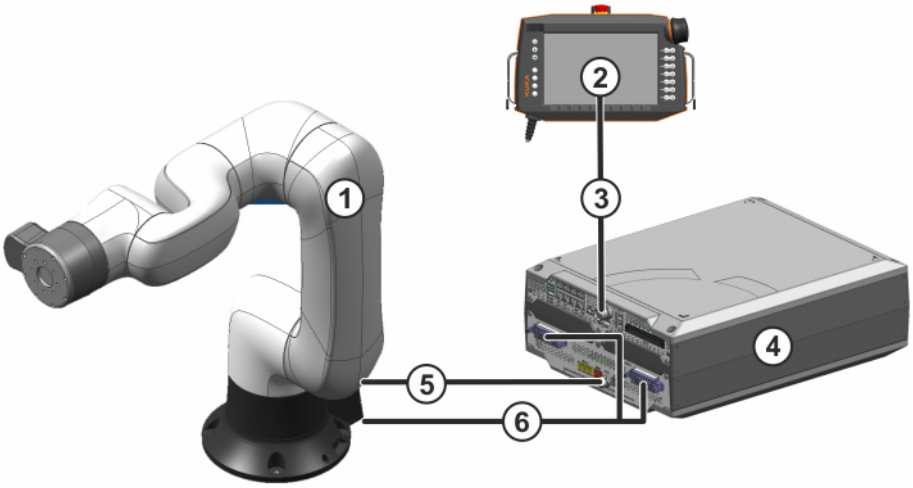


Fig. 2-1: Panoramica sistema robot

1 Manipolatore
2 Terminale di programmazione smartPAD pro
3 Cavo di collegamento/smartPAD pro
4 Controllo robot
5 Cavo di collegamento/cavo dati
6 Cavo di collegamento/cavo motore

2.2 Controllo robot

Il controllo robot viene utilizzato per il comando dei seguenti sistemi:

- Minirobot KUKA

Il controllo robot è costituito dai seguenti componenti:

- Unità di controllo
- Unità di potenza
- Logica di sicurezza
- Terminale di programmazione smartPAD
- Pannello di allacciamento

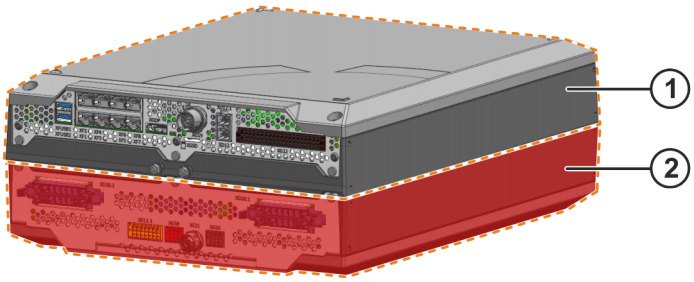


Fig. 2-2: Panoramica

1 Unità di controllo (box di comando)
2 Unità di potenza (scatola di azionamento)

2.2.1 Box di comando

Il box di comando è composto dai seguenti componenti:

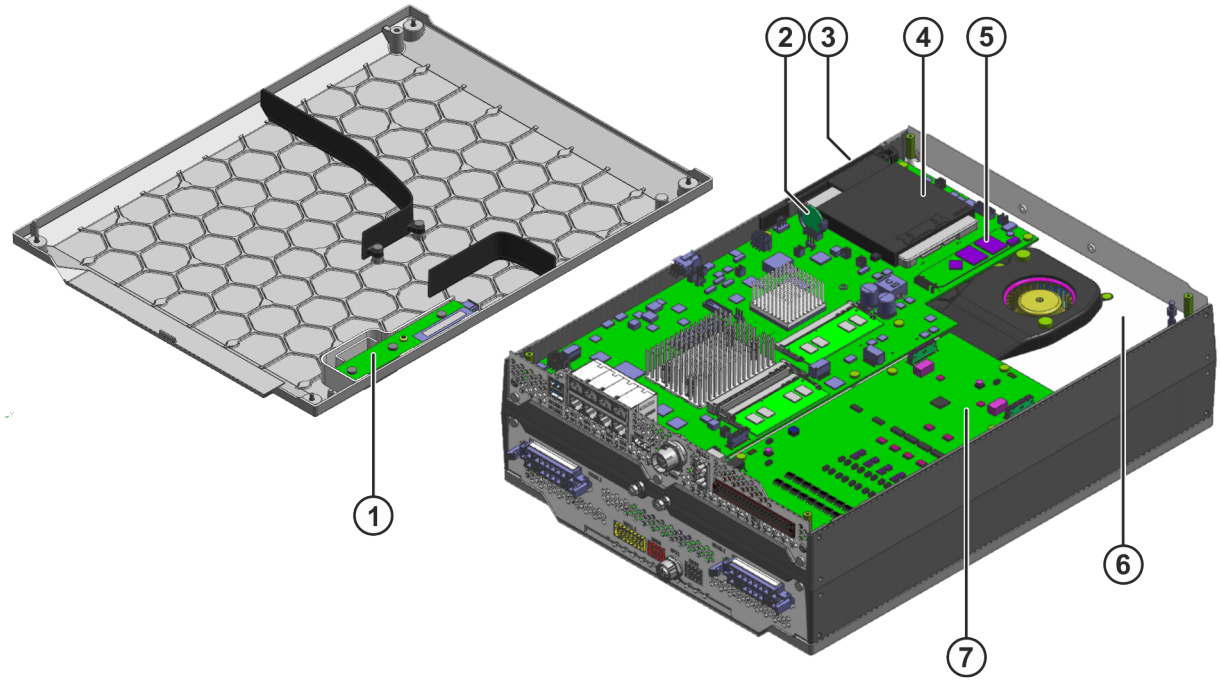


Fig. 2-3: Variante stand-alone (esempio)

1 mini CSP
2 Supporto per batteria a bottone
3 Copertura SSD
4 SSD (opzione)
5 Scheda di sistema
La scheda di sistema è collegata all'interfaccia di sistema IFBstd tramite un cavo piatto e al KSP tramite un connettore ICT. Il KSP mette a disposizione la tensione di alimentazione della scheda di sistema.
6 Piastra di sostegno unità di controllo
7 Scheda di interfaccia IFBstd
La scheda di interfaccia IFBstd è alimentata con tensione tramite la scheda di sistema.

2.2.2 Box di azionamento

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di apertura dell'unità di potenza
L'unità di potenza del controllo robot non deve essere aperta. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- L'unità di potenza del controllo robot non deve essere aperta.

Descrizione

Il box di azionamento è composto dai seguenti componenti:

- Ventilatore
- Filtro di rete (filtro antidisturbo) che sopprime le tensioni di disturbo sulla linea di rete
- Resistenza frenante
- Raffreddatore
- KSP-300 composto da (controllo robot con un massimo di 6 servoassi):
  - FCU-300
  - SCU-6-1S

Funzioni

Il box di azionamento presenta le seguenti funzioni:

- Generazione della tensione del circuito intermedio e della tensione di sistema
- Comando dei motori
- Comando dei freni
- Controllo della tensione del circuito intermedio in funzionamento frenante

AVVISO

Per maggiori informazioni sulle interfacce e sui pannelli di allacciamento si rimanda al capitolo "Progettazione". (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 74*)

2.3 Interfacce

Descrizione

Il pannello di allacciamento standard del controllo robot è costituito dagli attacchi per le linee seguenti:

- Cavo di allacciamento dell'apparecchio
- UPS/Batteria
- Cavo motore/dati
- Interfacce di sicurezza
- Linea smartPAD
- Linee periferiche

Avviso

Sono disponibili le seguenti interfacce di sicurezza:

- Interfaccia di sicurezza discreta XG11.1

AVVISO

Per maggiori informazioni sulle interfacce e sui pannelli di allacciamento si rimanda al capitolo “Progettazione”. (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 74*)

2.4 Controller System Panel

Descrizione

Il Controller System Panel (mini CSP) è l’elemento di visualizzazione dello stato operativo ed è collegato alla scheda di sistema.

Vista d’insieme

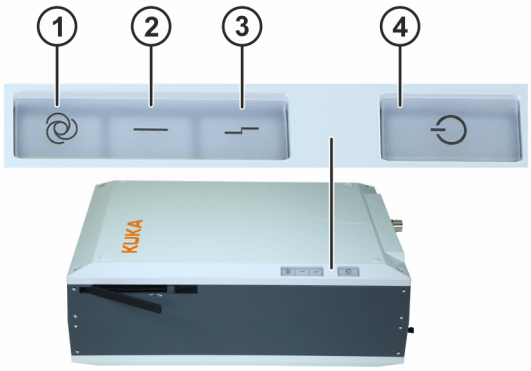


Fig. 2-4: Controller System Panel disposizione LED

Pos.	Componente	Colore	Significato
1	LED1	Bianco	LED modo operativo (test o automatico)
2	LED2	Verde	LED stato di funzionamento
3	LED3	Rosso	LED errore
4	LED4 Softpower Button	Bianco	LED Sleep

2.5 Raffreddamento

Descrizione

Il sistema elettronico di comando e potenza è raffreddato con l'aria esterna da 2 ventole.

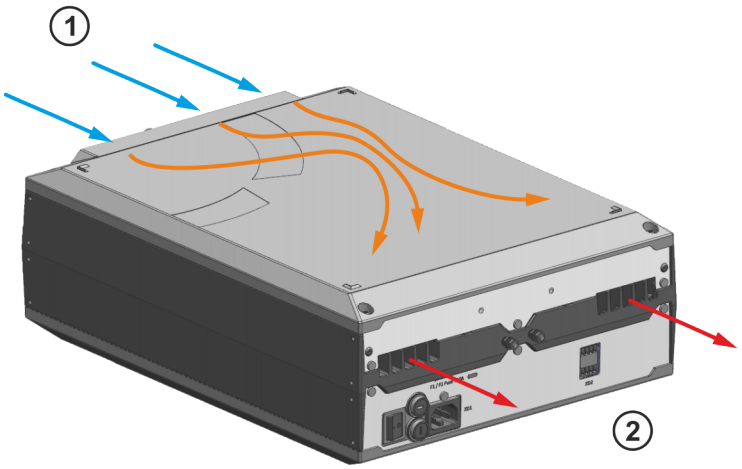


Fig. 2-5: Raffreddamento (esempio)

1	Ingresso aria	2	Uscita aria

2.6 Utilizzo conforme alla destinazione e applicazione impropria

Utilizzo

Il controllo robot è previsto esclusivamente per il comando dei seguenti componenti:

- Robot industriale KUKA

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Le applicazioni improprie comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità. KUKA non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Tra cui, ad esempio:

- Utilizzo come mezzo di salita
- Utilizzo al di fuori dei limiti di esercizio specificati
- Utilizzo senza i dispositivi di protezione necessari
- Trasporto di persone e animali
- Utilizzo all'aperto
- Utilizzo in aree a rischio di esplosione
- Utilizzo in zone radioattive
- Utilizzo in miniera

3 Sicurezza

3.1 In generale

3.1.1 Indicazione sulla responsabilità

L'apparecchio descritto nella presente documentazione è un robot industriale o un suo componente.

Componenti del robot industriale:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale di programmazione
- Cavi di collegamento
- Software
- Opzioni, accessori

Il robot industriale è conforme allo stato attuale della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza valide. L'uso improprio può tuttavia implicare pericoli di ferimento e di morte delle persone e danni al sistema robot ed altri danni materiali.

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla sua destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza e nella consapevolezza dei pericoli. L'utilizzo deve avvenire in conformità delle indicazioni contenute nella presente documentazione e della dichiarazione di incorporazione inclusa nella fornitura del robot industriale. Provvedere all'eliminazione immediata di guasti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza non possono essere interpretate a sfavore del fabbricante. Anche se sono rispettate tutte le indicazioni di sicurezza, non è possibile garantire che il robot industriale non causi lesioni o danni.

Non è consentito apportare modifiche al robot industriale senza previa autorizzazione del fabbricante. Le modifiche senza autorizzazione comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità.

Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (tool, software, ecc.) non compresi nella fornitura del fabbricante. La responsabilità per eventuali danni provocati da questi componenti al robot industriale o ad altri oggetti ricade sul gestore.

Ulteriori indicazioni di sicurezza contenute in questa documentazione integrano il capitolo dedicato alla sicurezza. Anche queste indicazioni devono essere osservate.

3.1.2 Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione

Il robot industriale è una quasi-macchina ai sensi della direttiva macchine CE. Il robot industriale può essere messo in servizio solo alle seguenti condizioni:

- Il robot industriale è integrato in un impianto.
  Oppure: Il robot industriale costituisce un impianto con altre macchine.
  Oppure: Il robot industriale è stato completato con tutte le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione necessari per una macchina finale ai sensi della direttiva macchine CE.
- L'impianto è conforme alla direttiva macchine CE. Ciò è stato definito mediante un processo di valutazione della conformità.

Dichiarazione di conformità CE

L'integratore del sistema deve produrre una dichiarazione di conformità CE secondo la direttiva macchine per l'intero impianto. La dichiarazione di conformità CE è fondamentale per apporre il marchio CE sull'impianto. Il robot industriale può essere utilizzato solo in modo conforme alle leggi, prescrizioni e norme in vigore nei singoli stati.

Il controllo robot è dotato di una marcatura CE secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa tensione.

Dichiarazione di incorporazione

La quasi-macchina viene fornita munita di una dichiarazione di incorporazione conforme all'allegato II B della direttiva macchine 2006/42/CE. Fanno parte della dichiarazione di incorporazione un elenco dei requisiti essenziali applicati ai sensi dell'allegato I e le istruzioni di montaggio.

Con la dichiarazione di incorporazione si dichiara che la messa in servizio della quasi-macchina non è consentita, finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e non è stata redatta una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II A.

3.1.3 Termini nel capitolo “Sicurezza”

Termine	Descrizione
Zona dell’asse	Zona in cui l’asse si può muovere. La zona dell’asse deve essere definita per ciascun asse.
Spazio di arresto	Spazio di arresto = spazio di reazione + spazio di frenata Lo spazio di arresto rientra nella zona di pericolo.
Zona di lavoro	Zona in cui il manipolatore si può muovere. La zona di lavoro è costituita dalle singole zone degli assi.
Automatico (AUT)	Modo operativo per l’esecuzione del programma. Il manipolatore viene traslato alla velocità programmata.
Gestore	L'utilizzatore di un robot industriale può essere l'imprenditore, il datore di lavoro o la persona delegata responsabile dell'utilizzo del robot industriale.
Commander	Interfaccia operativa sul manipolatore, che permette il collegamento di utensili esterni e la guida manuale del manipolatore
Zona di pericolo	La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore.

KRF	**K**ontrollierte **R**oboter**f**ahrt (corsa robot controllata) KRF è un modo operativo che è possibile cambiare quando il robot industriale viene fermato dal controllo di sicurezza per una delle seguenti cause: • Il robot industriale viola una zona monitorata cartesiana o specifica degli assi. • L'orientamento utensile si trova al di fuori della zona consentita. • Il robot industriale viola il riconoscimento collisione o il monitoraggio della forza TCP massima. • Uno o più assi sono scalibrati. • La calibrazione di una o più posizioni degli assi non è confermata. • La regolazione di uno o più sensori di coppia dei giunti snodati non è confermato. • Velocità massima cartesiana superata. • La coppia massima di un asse è stata superata, ad es. a causa di una situazione di bloccaggio. Dopo il cambio nel modo operativo KRF si può spostare nuovamente il robot industriale.
KUKA smartPAD pro	Manuale operativo del controllo robot Lo KUKA smartPAD pro racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per il comando e la programmazione.
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
MRK	Collaborazione uomo-robot
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno (NHE)	L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno influisce sui controlli robot dell'impianto che sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA esterno. **Nota:** L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno non imposta (!) il segnale di uscita per l'ARRESTO DI EMERGENZA locale.
ARRESTO D'EMERGENZA locale (NHL)	• Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su smartPAD • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA sulla porta anteriore dell'armadio • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA su XG58 L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA locale ha un effetto immediato sul controllo robot a cui è collegato questo ARRESTO DI EMERGENZA.
Zona di sicurezza	La zona di sicurezza si trova fuori dalla zona di pericolo.

Arresto di sicurezza	L'arresto di sicurezza viene attivato dal controllo di sicurezza, interrompe lo svolgimento del lavoro e provoca l'arresto di tutti i movimenti del robot. L'arresto di sicurezza può essere eseguito come categoria stop 0, categoria stop 1 (HRC) o categoria stop 1 (lungo il percorso). **Nota:** Un arresto di sicurezza della categoria stop 0 nella documentazione viene indicato come arresto di sicurezza 0, un arresto di sicurezza della categoria stop 1 (HRC) come arresto di sicurezza 1 (HRC) e un arresto di sicurezza della categoria stop 1 (lungo il percorso) come arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).
Categoria Stop 0	Gli azionamenti vengono disattivati immediatamente e intervengono i freni. Il manipolatore frena in prossimità del percorso. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata "STOP 0".
Categoria Stop 1 (HRC)	Il manipolatore passa alla regolazione dell'impedenza con uno smorzamento maggiore per ridurre le forze esterne agenti e per arrestarsi. Il manipolatore abbandona così la traiettoria. In stato di arresto gli azionamenti vengono disattivati e intervengono i freni. Se la categoria Stop 1 (HRC) viene attivata dal controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza monitora il processo di frenata. In dettaglio, vengono monitorate la velocità cartesiana e i momenti esterni degli assi. Al più tardi dopo 1 s, i freni intervengono e gli azionamenti si spengono. In caso di errore viene eseguita la categoria stop 0. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata "STOP 1 (MRK)".
Categoria Stop 1 (lungo il percorso)	Il manipolatore frena lungo il percorso. In stato di arresto gli azionamenti vengono disattivati e intervengono i freni. Se la categoria Stop 1 (lungo il percorso) viene attivata dal controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza monitora il processo di frenata. Al più tardi dopo una durata di 1,5 s, che può essere più breve a seconda del tipo di robot, i freni si innestano e gli azionamenti vengono disinseriti. In caso di errore viene eseguita la categoria stop 0. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata "STOP 1 (lungo il percorso)".
Categoria Stop 2	Gli azionamenti non vengono disattivati e i freni non intervengono. Il manipolatore frena con una rampa di frenata lungo il percorso. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata "STOP 2".
Integratore di sistema (Integratore d'impianto)	L'integratore di sistema è responsabile per l'integrazione sicura del robot industriale in un impianto e per la sua messa in servizio.
T1	Modo operativo test Manuale velocità ridotta (<= 250 mm/s) **Nota:** Nella guida manuale in T1 la velocità non è ridotta automaticamente, ma viene limitata da un monitoraggio di sicurezza della velocità conforme alla configurazione di sicurezza.

3.2 Personale

Per il funzionamento del robot industriale si distinguono le seguenti persone o gruppi di persone:

- Gestore
- Personale

Qualifiche del personale
Le attività sull'impianto possono essere eseguite solo da personale in grado di valutare le operazioni da eseguire e di riconoscere i possibili pericoli. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali. Sono necessarie le seguenti qualifiche:

- sufficiente formazione specialistica, conoscenze ed esperienza
- Conoscenza delle relative istruzioni di montaggio e d'uso, conoscenza delle norme applicabili
- Tutte le persone che lavorano sul robot industriale devono avere letto e compreso la documentazione relativa al robot industriale, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Gestore

L'utilizzatore è tenuto a osservare le norme antinfortunistiche. Ad esempio:

- L'utilizzatore non deve trascurare i suoi obblighi di sorveglianza.
- L'utilizzatore è tenuto a impartire le istruzioni a intervalli definiti.
- L'operatore deve rispettare le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Personale

Il personale deve essere istruito prima di iniziare i lavori sul genere e sull'entità dei lavori da svolgere, nonché sui possibili pericoli. Le istruzioni devono essere impartite su base regolare. Opportune indicazioni devono essere inoltre impartire dopo qualsiasi evento particolare e in seguito a modifiche tecniche.

Il personale comprende:

- L'integratore di sistema
- Gli utenti, suddivisi in:
  - Personale addetto alla messa in funzione, alla manutenzione e personale di servizio
  - Operatore
  - Personale addetto alla pulizia

Integratore di sistema

L'integrazione del robot industriale in un impianto deve essere effettuata dall'integratore di sistema nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'integratore di sistema deve svolgere le seguenti mansioni:

- Installazione del robot industriale
- Collegamento del robot industriale
- Esecuzione della valutazione dei rischi
- Applicazione delle funzioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione necessari
- Rilascio della dichiarazione di conformità CE

- Apposizione della marcatura CE
- Redazione delle istruzioni per l'uso dell'impianto

Utente

Requisiti per l'utente:

- L'utente deve avere ricevuto la preparazione tecnica necessaria per eseguire correttamente le sue mansioni.
- I lavori all'impianto possono essere eseguiti solo da personale qualificato. Per personale qualificato si intendono persone che, sulla base della loro formazione specialistica, delle loro conoscenze e della loro esperienza, nonché sulla base della conoscenza delle norme pertinenti, sono in grado di valutare i lavori da eseguire e di riconoscere eventuali rischi.

3.3 Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo

Limitare al minimo necessario le zone di lavoro.

La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore. La zona di pericolo deve essere resa sicura mediante dei dispositivi di protezione di sezionamento, in modo da escludere eventuali rischi per persone o cose.

I dispositivi di protezione (ad es. cancelli di protezione) devono trovarsi fuori dalla zona di pericolo. In caso di arresto, il manipolatore frena e si ferma nella zona di pericolo.

Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Senza dispositivi di protezione separatori devono soddisfarsi i requisiti al servizio cooperando secondo EN ISO 10218.

3.4 Intervento delle reazioni di arresto

Le reazioni di arresto del robot industriale avvengono in seguito a operazioni di comando o in reazione a operazioni di monitoraggio e messaggi di errore. Le tabelle seguenti mostrano le reazioni di arresto possibili a seconda del modo operativo impostato.

Fattori di attivazione predefiniti

I fattori di attivazione delle reazioni di arresto sono predefiniti dal sistema:

Fattore di attivazione	T1, KRF	AUT
Rilascio del tasto Start	STOP 2	
Premere il tasto PAUSE	STOP 2	
Togliere la tensione tramite l'interruttore principale o l'interruttore dispositivo oppure caduta di tensione	STOP 0	
Errore interno nella parte del controllo robot non rilevante alla sicurezza	STOP 0 o STOP 1 (in base alla causa dell'errore)	
Cambio di modo operativo durante l'esercizio	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	

Fattore di attivazione	T1, KRF	AUT
Errore nel controllo di sicurezza	Arresto di sicurezza 0 e arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso) (in base alla causa dell'errore)	

Fattori di attivazione specifici dell'utente

Il software di sistema viene fornito con una configurazione di sicurezza standard. La configurazione di sicurezza standard può essere modificata dall'utente e contiene i seguenti fattori di attivazione preconfigurati per le reazioni di arresto:

Fattore di attivazione	T1, KRF	AUT
Attivazione dell'ARRESTO D'EMERGENZA sullo smartPAD	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	
Rilascio del pulsante di consenso sullo smartPAD e sul Commander	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	-
Pressione profonda del pulsante di consenso sullo smartPAD o sul Commander	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	-
Velocità massima consentita per la guida manuale * superata (consenso dato tramite il commander)	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	
* I valori preconfigurati dipendono dalla versione del software di sistema: Fino alla versione 1.0 (900 mm/s), dalla versione 1.1 (500 mm/s)		
Velocità massima consentita in T1/KRF (250 mm/s) superata (nessun consenso dato tramite il commander)	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	-
Velocità globale massima ammissibile in AUT (2000 mm/s) superata (disattivata di default)	-	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)
Apertura cancello di protezione (protezione operatore)	-	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)
Attivazione dell'ARRESTO D'EMERGENZA esterno (disattivato di default)	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	

A partire dalla versione 1.1, la configurazione di sicurezza standard del software di sistema contiene anche i seguenti fattori di attivazione preconfigurati per le reazioni di arresto del funzionamento collaborativo (HRC):

Fattore di attivazione	T1, KRF	AUT
Coppia esterna massima consentita superata su almeno un asse (30 Nm) (nessun consenso dato tramite il commander)	Arresto di sicurezza 1 (HRC)	
Velocità massima consentita (500 mm/s) superata (nessun consenso dato tramite il commander)	Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)	

L'utente può inoltre configurare ulteriori fattori di attivazione per le reazioni di arresto, compresa la categoria di arresto associata.

3.5 Funzioni di sicurezza

3.5.1 Schema delle funzioni di sicurezza

Le funzioni di sicurezza si distinguono in base ai requisiti di sicurezza che soddisfano:

- Funzioni destinate alla sicurezza per la protezione di persone

  Le funzioni di sicurezza del robot industriale rispondono ai seguenti requisiti di sicurezza:

  – **categoria 3** e **Performance Level d** a norma EN ISO 13849-1
  – **SIL 2** a norma EN 62061

  I requisiti, tuttavia, sono soddisfatti solo con il seguente presupposto:

  – Il funzionamento di tutti i componenti meccanici ed elettromeccanici del robot industriale viene verificato al momento della messa in servizio e almeno ogni 12 mesi, se la valutazione del pericolo nel luogo di lavoro non prescrive altri intervalli. Tra essi si annoverano:
    – Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su smartPAD
    – Dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA esterni (se presenti)
    – Dispositivo di consenso su smartPAD
    – Dispositivo di consenso sul Commander
    – Dispositivo di consenso esterno (se disponibile)
    – Output rilevanti per la sicurezza dell'interfaccia di sicurezza discreta

  (>>> *"Controllo funzionale" Pagina 40*)

- Funzioni non dedicate alla sicurezza per la protezione dei macchinari

  Le funzioni del robot industriale non dedicate alla sicurezza non rispondono a specifici requisiti di sicurezza.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di funzioni di sicurezza o dispositivi di sicurezza non funzionanti
Se privo di funzioni di sicurezza o dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Non mettere in funzione il robot industriale con le funzioni di sicurezza necessarie disattivate o i dispositivi di protezione necessari smontati.

Il robot industriale deve essere integrato nel sistema di sicurezza dell'intero impianto
Le funzioni di sicurezza dell'intero impianto devono essere incluse e configurate in fase di progettazione dell'impianto. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali.

- Il robot industriale deve essere integrato nel sistema di sicurezza dell'intero impianto.

Stato sicuro in caso di errore

In caso di un grave errore nel controllo di sicurezza, si assume il seguente stato sicuro:

- Tutte le uscite relative alla sicurezza sono impostate su LOW (stato "0") o il collegamento relativo alla sicurezza viene interrotto.
- L'alimentazione di energia di tutti gli azionamenti di sicurezza è interrotta.

- L'intervento dei freni di arresto di tutti gli azionamenti di sicurezza è controllata.

Funzioni legate alla sicurezza

Tutte le funzioni legate alla sicurezza richieste sono configurabili. Alcune di queste funzioni legate alla sicurezza sono preconfigurate nei Safety Rule Set come Safety Rule:

- Safety Rule Set "Operator Devices"
  - Safety Rule "Emergency Stop Operator Device"
    Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su smartPAD
  - Safety Rule "Enabling in Test Mode"
    Dispositivo di consenso su smartPAD e LBR iisy Commander
- Safety Rule Set "Velocity Monitoring"
  - Safety Rule "Velocity Limit Global"
    Velocità massima globale
    Disattivata di default. Per poter utilizzare questa funzionalità, deve essere attivata la Safety Rule.
  - Safety Rule "Velocity Limit T1"
    Velocità massima in T1/KRF
  - Safety Rule "Velocity Limit Manual Guidance"
    Velocità massima per la guida manuale
- Safety Rule Set "Standard Safety Interface"
  Le seguenti funzioni di sicurezza preconfigurate richiedono inoltre l'integrazione di dispositivi esterni tramite l'interfaccia di sicurezza del controllo robot.
  - Safety Rule "Safety Door"
    Protezione operatore (= allacciamento per il monitoraggio di ripari interbloccati)
  - Safety Rule "Emergency Stop External"
    Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno
    Disattivato di default. Per poter utilizzare questa funzionalità, deve essere attivata la Safety Rule.
  - Safety Rule "Emergency Stop Internal"
    Uscita ARRESTO D'EMERGENZA



Ulteriori informazioni relative alle interfacce di sicurezza disponibili sono fornite nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot al capitolo "Progettazione".

- Safety Rule Set "HRC (transient contact)" (disponibile dalla versione 1.1 del software di sistema)
  - Safety Rule "Velocity Limit HRC (transient contact)"
    Velocità massima per il funzionamento collaborativo (HRC)
  - Safety Rule "Collision detection"
    Riconoscimento collisione per il funzionamento collaborativo (HRC)

Inoltre sono configurabili altre funzioni di sicurezza, ad es.:

- Dispositivo di consenso esterno
- Arresto di sicurezza esterno
- Monitoraggio dello spazio di lavoro specifico degli assi

3.5.2 Controllo di sicurezza

Il controllo di sicurezza è un'unità integrata nel PC di comando. Essa provvede a collegare i segnali rilevanti per sicurezza e i sistemi di monitoraggio legati alla sicurezza.

Compiti del controllo di sicurezza:

- Disattivazione degli azionamenti, inserimento dei freni
- Monitoraggio della rampa di frenata
- Monitoraggio della velocità
- Valutazione dei segnali rilevanti per la sicurezza
- Comando delle uscite dedicate alla sicurezza

3.5.3 Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA locale

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nel Safety Rule Set "Operator Devices", Safety Rule "Emergency Stop Operator Device".

Il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA del robot industriale è di default il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA dello smartPAD. Premere l'apparecchio in caso di pericolo o di emergenza.

Reazioni del robot industriale in caso di attivazione del dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA (configurazione di default):

- Il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

Per riprendere il funzionamento, sbloccare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.



Gli ingressi per l'ARRESTO D'EMERGENZA locale sono configurabili. Può essere collegato un altro dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA ed essere utilizzato per l'ARRESTO D'EMERGENZA locale.



AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da utensili e dispositivi senza ARRESTO DI EMERGENZA

Se utensili e altri dispositivi collegati al robot non sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA, sussiste il pericolo di morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Se possono generare dei pericoli, integrare gli utensili e gli altri dispositivi nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA.

Quando per il terminale di programmazione viene usato un supporto che copre il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA, occorre installare un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno che sia sempre raggiungibile.

(>>> *3.5.7 "Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno" Pagina 33*)

3.5.4 Dispositivo di consenso

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nella Safety Rule "Operator Devices", Safety Rule "Enabling in Test Mode".

I dispositivi di consenso del robot industriale sono i pulsanti di consenso sullo smartPAD e sul Commander LBR iisy.

- smartPAD: 4 pulsanti di consenso

- Commander: 2 pulsanti di consenso

I pulsanti di consenso hanno 3 posizioni:

- Non premuto
- Posizione centrale
- Premuto in profondità (posizione panico)

Il manipolatore può essere mosso nei modi operativi T1 e KRF solo tenendo un pulsante di consenso in posizione centrale (configurazione di default).

È possibile tenere diversi pulsanti di consenso sullo smartPAD in posizione centrale allo stesso tempo o entrambi i pulsanti di consenso sul Commander. Non è possibile muovere il manipolatore se un pulsante di consenso sul Commander e sullo smartPAD è tenuto contemporaneamente in posizione centrale.

Nei modi operativi T1 e KRF il manipolatore può essere arrestato nel seguente modo:

- Premere a fondo almeno un pulsante di consenso.

  La pressione profonda di un pulsante di consenso provoca un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).
- Rilasciare il pulsante di consenso.

  Il rilascio di tutti (!) i pulsanti di consenso tenuti in posizione centrale provoca un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

AVVERTENZA

Pericolo di vita in caso di mancata reazione se viene rilasciato un pulsante di consenso
Il rilascio di uno dei tanti tasti di consenso tenuti in posizione centrale non provoca nessuna reazione di arresto.
Se più tasti vengono tenuti in posizione centrale, il controllo robot non è in grado di distinguere se uno di essi viene rilasciato intenzionalmente o se viene rilasciato accidentalmente a causa di un incidente.

- Aumentare la consapevolezza relativa al pericolo.

In caso di guasto di un interruttore di consenso (ad es. blocco in posizione centrale) è possibile arrestare il robot industriale con uno dei metodi seguenti:

- Premere a fondo un altro tasto di consenso.
- Attivare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA
- Rilasciare il tasto Start.

AVVERTENZA

Pericolo di morte dovuto a pulsanti di consenso manipolati
I pulsanti di consenso non devono essere bloccati con nastro adesivo o altri mezzi ausiliari, né essere manipolati di forma diversa. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Eseguire il controllo visivo dei pulsanti di consenso.
- Rimuovere manipolazioni o corpi estranei.

3.5.5 Monitoraggio della velocità

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nel Safety Rule Set "Velocity Monitoring".

La velocità cartesiana del manipolatore è limitata di default. Devono essere testati i seguenti limiti della velocità cartesiana:

- Safety Rule "Velocity Limit T1"

  Velocità massima in T1/KRF: 250 mm/s

  Se il limite di velocità viene superato nel modo operativo T1 o KRF e nessuna guida manuale è attiva, cioè non è premuto alcun pulsante di consenso sul commander, scatta un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

  In caso di guida manuale in T1/KRF, la velocità non viene ridotta ma limitata dal monitoraggio della velocità configurato nel Safety Rule "Velocity Limit Manual Guidance". Questo limite di velocità è superiore a 250 mm/s per impostazione predefinita.
- Safety Rule "Velocity Limit Manual Guidance"

  Velocità massima per la guida manuale

  I valori preconfigurati dipendono dalla versione del software di sistema:

  – Fino alla versione 1.0: 900 mm/s
  – Dalla versione 1.1: 500 mm/s

  Se la guida manuale è attiva, cioè è premuto un pulsante di consenso sul commander, viene attivato un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso) se viene superato il limite di velocità.

  La velocità massima per la guida manuale può essere regolata. Il valore di questo limite di velocità deve essere determinato in una valutazione dei rischi (raccomandazione: < 1000 mm/s).
- Safety Rule "Velocity Limit Global" (disattivata di default)

  Velocità massima globale: 2000 mm/s

  Se la Safety Rule è attivata, viene attivato un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso) non appena il limite di velocità globale viene superato.

3.5.6 Segnale "protezione operatore"

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nel Safety Rule Set "Standard Safety Interface", Safety Rule "Safety Door".

Il segnale "protezione operatore" serve al monitoraggio di ripari interbloccati, ad es. cancelli di protezione. Secondo la Safety Rule, il robot può essere spostato in modalità automatica solo se il segnale "protezione operatore" è impostato o se il robot è guidato manualmente.

Nei modi operativi Manuale velocità ridotta (T1) e KRF la protezione operatore non è attiva di default. Il segnale non viene valutato.

Se non sono installati dispositivi di protezione separatori, si devono soddisfare i requisiti per il funzionamento in cooperazione secondo EN ISO 10218. In questo caso, la Safety Rule può essere disattivata o rimossa.

Reazione del robot industriale in caso di perdita del segnale durante il funzionamento automatico (configurazione default):

- Il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

Il cancello di protezione è collegato di default al controllo robot tramite l'ingresso IN_A1 dell'interfaccia di sicurezza XG11.1.



Ulteriori informazioni sull'interfaccia di sicurezza si trovano nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot al capitolo "Progettazione".

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato dalla prosecuzione del funzionamento automatico senza sufficiente controllo

Dopo aver perso il segnale “protezione operatore” non deve essere possibile riavviare il funzionamento automatico semplicemente chiudendo il dispositivo di protezione. In caso contrario è possibile che il cancello di sicurezza si chiuda inavvertitamente e riprenda quindi il funzionamento in automatico mentre delle persone si trovano nella zona di pericolo. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Il funzionamento automatico può riprendere unicamente quando il dispositivo di sicurezza è stato richiuso e la chiusura è stata confermata.
- La conferma deve essere configurata in modo tale da permettere una verifica effettiva della zona di pericolo. Non è ammessa una conferma automatica immediatamente dopo la chiusura del dispositivo di sicurezza.
- Quando viene confermata la chiusura di un dispositivo (ad es. dal PLC), l’integratore del sistema deve accertarsi che la conferma sia preceduta da un effettivo controllo della zona di pericolo.

3.5.7 Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nel Safety Rule Set "Standard Safety Interface", Safety Rule "Emergency Stop External". La Safety Rule è disattivata di default.

Ogni stazione di comando, con la quale è possibile provocare un movimento del robot o una situazione di pericolo, deve essere dotata di un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA. A ciò deve provvedere l'integratore di sistema.

Reazioni del robot industriale in caso di attivazione del dispositivo di arresto d'emergenza esterno (configurazione di default):

- Il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

Per riprendere il funzionamento, sbloccare il dispositivo di ARRESTO D’EMERGENZA.

I dispositivi di ARRESTO D’EMERGENZA esterni sono collegati di default attraverso l'ingresso IN_A0 dell'interfaccia di sicurezza XG11.1 del controllo robot. I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA esterni non sono inclusi nella fornitura del robot industriale.

Ulteriori informazioni sull'interfaccia di sicurezza si trovano nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot al capitolo "Progettazione".

3.5.8 Uscita ARRESTO D’EMERGENZA

Questa funzione di sicurezza è preconfigurata nel Safety Rule Set "Standard Safety Interface", Safety Rule "Emergency Stop Internal".

Lo stato del dispositivo di ARRESTO D’EMERGENZA dello smartPAD viene fornito come standard sull'uscita di sicurezza dell'interfaccia di sicurezza XG11.1. Quando l'ARRESTO D’EMERGENZA è azionato, il segnale di uscita è impostato su LOW. L’attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno non imposta (!) il segnale di uscita per l’ARRESTO DI EMERGENZA locale.

Ulteriori informazioni sull'interfaccia di sicurezza si trovano nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot al capitolo "Progettazione".

3.5.9 Monitoraggi per il funzionamento collaborativo (HRC)

Il Safety Rule Set "HRC (transient contact)" è preconfigurato per il funzionamento collaborativo senza ripari interbloccati (disponibile dalla versione 1.1 del software di sistema). Il Safety Rule Set consente di ridurre il rischio di contatti transitori durante il funzionamento automatico.

Sono incluse le seguenti Safety Rule:

- Safety Rule "Collision detection"

  Coppia esterna massima per il riconoscimento collisione: 30 Nm

  Finché viene rilevata una collisione (superamento della coppia esterna massima) e non è attiva la guida manuale, cioè non è premuto alcun tasto di consenso sul commander, viene attivato un arresto di sicurezza 1 (HRC).
- Safety Rule "Velocity Limit HRC (transient contact)"

  Velocità massima per il funzionamento collaborativo: 500 mm/s

  Se la velocità massima viene superata e la guida manuale non è attiva, cioè non è premuto alcun tasto di consenso sul commander, viene attivato un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

Note sull'uso del Safety Rule Set:

- Per far funzionare il robot senza ripari interbloccati è necessario disattivare la Safety Rule "Safety Door".

  (>>> *3.5.6 "Segnale "protezione operatore"" Pagina 32*)
- Il Safety Rule Set non fornisce una sufficiente riduzione del rischio per i potenziali pericoli di incastro.
- Per il funzionamento collaborativo si raccomanda di rispettare i requisiti tecnici di sicurezza della norma ISO/TS 15066.

3.5.10 Dispositivo di consenso esterno

I dispositivi di consenso esterni sono necessari quando più persone devono accedere e soffermarsi nella zona di pericolo del robot industriale.

È possibile collegare più dispositivi di consenso esterni attraverso l'interfaccia di sicurezza del controllo robot. I dispositivi di consenso esterni non sono compresi nella dotazione del robot industriale.

Ulteriori informazioni relative alle interfacce di sicurezza disponibili sono fornite nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot al capitolo "Progettazione".

3.6 Attrezzatura di protezione supplementare

3.6.1 Comando a impulsi

Nei modi operativi T1 (Manuale velocità ridotta) e KRF il controllo robot può eseguire un programma esclusivamente con il comando a impulsi. Ciò significa che devono essere tenuti premuti un pulsante di consenso e il tasto Start per permettere l'esecuzione di un programma.

- Il rilascio del pulsante di consenso sul dispositivo di comando provoca un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

- La pressione profonda del pulsante di consenso sul dispositivo di comando provoca un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).
- Il rilascio del tasto Start provoca un arresto della categoria stop 2.

3.6.2 Finecorsa logici

Le zone di tutti gli assi del manipolatore sono delimitate mediante finecorsa software non dedicati alla sicurezza. Questi finecorsa software hanno unicamente la funzione di proteggere la macchina e sono preimpostati per arrestare il manipolatore in modo regolato in caso di superamento del limite degli assi e non danneggiare gli organi meccanici.

3.6.3 Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice

Qualifiche del personale relativamente al comportamento in situazioni di emergenza
In situazioni di emergenza o altre situazioni straordinarie può essere necessario muovere il manipolatore senza energia motrice.

- Il personale deve essere addestrato su come spostare il manipolatore in assenza di energia motrice.

Per poter spostare il manipolatore senza energia di azionamento dopo un incidente o un malfunzionamento, deve essere smontato o spostato contro i freni.

AVVISO

Danni materiali causati dallo spostamento del manipolatore senza energia motrice
Muovere il manipolatore senza energia motrice può provocare danni ai freni motore degli assi interessati.

- Muovere il manipolatore senza energia motrice solo in caso di emergenza, ad es. per liberare le persone.
- Eseguire il test freni.

  Quando viene danneggiato il freno occorre sostituire il motore.

3.6.4 Contrassegni presenti sul robot industriale

Tutte le targhette, le indicazioni, i simboli e le marcature sono parti del robot industriale rilevanti per la sicurezza. Non devono essere modificati o rimossi.

I contrassegni presenti sul robot industriale sono:

- Targhette dati macchina
- Segnali di avviso
- Simboli concernenti la sicurezza
- Targhette d'identificazione
- Marcature dei cavi
- Targhette d'identificazione del modello

Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nei dati tecnici dei manuali operativi o delle istruzioni di montaggio dei componenti del robot industriale.

3.6.5 Dispositivi di protezione esterni

L'accesso di persone alla zona di pericolo del robot industriale deve essere impedito mediante dispositivi di protezione (ripari). L'integratore di sistema è responsabile di tali installazioni.

Senza dispositivi di protezione separatori devono soddisfarsi i requisiti al servizio cooperando secondo EN ISO 10218.

I ripari interbloccati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Sono conformi ai requisiti della norma EN ISO 14120.
- Impediscono l'accesso delle persone alla zona di pericolo e non possono essere superati facilmente.
- Sono fissati adeguatamente e resistono alle forze operative e circostanti prevedibili.
- Non rappresentano di per sé alcun rischio, né possono provocarne.
- Vengono mantenute le distanze prescritte, ad es. nei punti di pericolo.

I cancelli di protezione (cancelli di manutenzione) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Il numero è ridotto al minimo necessario.
- Gli interblocchi (ad es. interruttori dei cancelli di protezione) sono collegati con gli ingressi della protezione operatore configurati del controllo robot.
- I dispositivi di comando, gli interruttori e il tipo di attivazione rispondono ai requisiti di Performance Level d e categoria 3 ai sensi della norma EN ISO 13849-1.
- A seconda dei rischi: il cancello di protezione è bloccato aggiuntivamente con un meccanismo di ritenuta che consente l'apertura del cancello di protezione solo quando il manipolatore è sicuramente fermo.
- Il dispositivo per impostare il segnale per la protezione operatore, ad es. il pulsante per confermare il cancello di protezione, è posto al di fuori della zona delimitata dai dispositivi di protezione.



Per maggiori informazioni, consultare le norme e le prescrizioni attinenti. Fra queste anche EN ISO 14120.

Altri dispositivi di protezione

L'integrazione nell'impianto di altri dispositivi di protezione deve avvenire conformemente alle norme e alle prescrizioni attinenti.

3.7 Selezione del modo operativo

Il modo operativo può essere cambiato attraverso la visualizzazione del modo operativo nella barra di stato dell'interfaccia utente.



Non cambiare il modo operativo durante l'esecuzione dei programmi. Quando viene cambiato il modo operativo, il robot industriale si ferma con un arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso).

Modi operativi

Il robot industriale può essere messo in funzione nei seguenti modi operativi:

- Manuale velocità ridotta (T1)
- Automatico (AUT)
- Corsa robot controllata (KRF)

Modo operativo	Utilizzo	Velocità
T1	Programmazione, teaching e test programmi	• Verifica del programma: Velocità programmata ridotta, massimo 250 mm/s • Modo operativo Manuale: Velocità di spostamento manuale, massimo 250 mm/s • Guida manuale: Nessuna limitazione della velocità bensì un monitoraggio per la sicurezza della velocità conforme alla configurazione di sicurezza
AUT	Esecuzione automatica dei programmi Per robot industriali con e senza controllo di livello superiore	• Funzionamento del programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile • Guida manuale: Monitoraggio di sicurezza della velocità in base alla configurazione di sicurezza
KRF	KRF è un modo operativo che è possibile cambiare quando il robot industriale viene fermato dal controllo di sicurezza per una delle seguenti cause: • Il robot industriale viola una zona monitorata cartesiana o specifica degli assi. • L'orientamento utensile si trova al di fuori della zona consentita. • Il robot industriale viola il riconoscimento collisione o il monitoraggio della forza TCP massima. • Uno o più assi sono scalibrati. • La calibrazione di una o più posizioni degli assi non è confermata. • La regolazione di uno o più sensori di coppia dei giunti snodati non è confermato. • Velocità massima cartesiana superata. • La coppia massima di un asse è stata superata, ad es. a causa di una situazione di bloccaggio. Dopo il cambio nel modo operativo KRF si può spostare nuovamente il robot industriale. Se la causa di arresto non è più presente e non viene richiesto un ulteriore arresto per 4 secondi per una delle cause specificate, il modo operativo passa automaticamente a T1.	• Verifica del programma: Velocità programmata ridotta, massimo 250 mm/s • Modo operativo Manuale: Velocità di spostamento manuale, massimo 250 mm/s • Guida manuale: Nessuna limitazione della velocità bensì un monitoraggio per la sicurezza della velocità conforme alla configurazione di sicurezza

3.8 Misure di sicurezza

3.8.1 Misure generali di sicurezza

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per impieghi conformi alla sua destinazione d'uso e nel rispetto delle misure di sicurezza. Eventuali abusi possono provocare danni a cose e persone.

Anche quando il controllo robot è disinserito e bloccato possono verificarsi dei movimenti del robot industriale. Un montaggio errato (ad es. sovraccarico) o difetti meccanici (ad es. guasti ai freni) possono causare il crollo del manipolatore. Per lavorare sul robot industriale spento, il manipolatore deve essere portato precedentemente in una posizione tale che impedisca che si muova autonomamente, con o senza carico. Se ciò non fosse possibile, occorre bloccare opportunamente il manipolatore.



PERICOLO

Pericolo di morte in caso di funzioni di sicurezza o dispositivi di sicurezza non funzionanti
Se privo di funzioni di sicurezza o dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Non mettere in funzione il robot industriale con le funzioni di sicurezza necessarie disattivate o i dispositivi di protezione necessari smontati.



PERICOLO

Pericolo di morte in caso di permanenza sotto la meccanica del robot
La caduta o l'abbassamento di parti può causare la morte o lesioni gravi. Questa avvertenza è valida sempre, anche ad es. durante le operazioni di montaggio o con il controllo non attivo.

- Non rimanere mai sotto la meccanica del robot.

Impianti



AVVERTENZA

Pericolo di morte per disturbi al funzionamento di impianti a causa dei motori e dei freni
I motori elettrici e i freni generano campi elettrici e magnetici. Questi campi possono provocare disturbi al funzionamento di impianti attivi come ad es. pacemaker.

- Le persone interessate devono mantenere una distanza minima di 300 mm dai motori e dai freni. Questo vale sia quando i motori e i freni sono alimentati con corrente, sia quando non sono alimentati.

smartPAD

Il gestore deve assicurarsi che il robot industriale sia comandato con lo smartPAD esclusivamente da personale autorizzato.

Se vengono utilizzati più smartPAD su un unico impianto, è necessario assicurarsi che sia chiaramente riconoscibile quale smartPAD sia assegnato univocamente a quale robot industriale. Non devono avvenire scambi.

I pulsanti di consenso sullo smartPAD devono essere sottoposti a una prova di funzionamento almeno ogni 12 mesi e in determinate circostanze.

(>>> *"Controllo funzionale" Pagina 40*)

Modifiche

Una volta completate le modifiche al robot industriale è necessario controllare che sia garantito il livello di sicurezza richiesto. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

I nuovi programmi o i programmi modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo Manuale Velocità ridotta (T1).

In seguito a modifiche del robot industriale, i programmi esistenti devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo manuale velocità ridotta (T1). Ciò vale per tutti i componenti del robot industriale, incluse le modifiche del software e delle impostazioni di configurazione.

Guasti

In caso di guasto al robot industriale è necessario adottare immediatamente le seguenti misure di sicurezza:

- Spegnere il controllo robot e bloccarlo (ad es. con un lucchetto) per prevenire una riaccensione accidentale da parte di persone non autorizzate.
- Segnalare il guasto con un cartello recante il relativo avvertimento.
- Annotare le informazioni relative al guasto.

Dopo aver eliminato il guasto, eseguire una prova funzionale.

3.8.2 Trasporto

Manipolatore

Per il trasporto del manipolatore è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del manipolatore.

Evitare oscillazioni o urti durante il trasporto, per evitare di danneggiare gli organi meccanici del robot.

Controllo robot

Per il trasporto del controllo robot è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot.

Durante il trasporto, evitare vibrazioni o urti che potrebbero danneggiare il controllo robot.

3.8.3 Messa in servizio e riavvio

Modificare le password di default
Al momento della consegna, il software di sistema è dotato di password di default per i gruppi di utenti. La mancata modifica delle password può consentire a persone non autorizzate di accedere.

- Prima della messa in funzione, modificare le password dei gruppi di utenti.
- Comunicare le password solo a personale autorizzato.

Prima della prima messa in servizio di impianti e dispositivi eseguire un controllo per accertarne la completezza, la funzionalità e la sicurezza di azionamento e verificare l'eventuale presenza di danni.

Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di errata assegnazione dei cavi
Il controllo robot è preconfigurato per lo specifico robot industriale. Il manipolatore e gli altri componenti possono ricevere dati errati se vengono collegati a un altro controllo robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Collegare il manipolatore al corrispondente controllo.

Non ostacolare le funzioni di sicurezza
Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (ad es. cavi) non compresi nella fornitura di KUKA. In caso di mancata osservanza delle funzioni di sicurezza, sussiste il pericolo di morte, lesioni o ingenti danni materiali.

- I componenti aggiuntivi non possono compromettere o disattivare le funzioni di sicurezza.

AVVISO

Danni alle cose dovuti alla condensa
Se la temperatura interna dell'armadio del controllo robot si scosta molto dalla temperatura ambiente, può formarsi condensa. Ne possono derivare danni.

- Attendere fino a quando la temperatura interna dell'armadio si è adattata alla temperatura ambiente, per evitare la formazione di condensa.

In caso di messa in servizio incompleta, adottare misure sostitutive per ridurre i rischi
A titolo di esempio, la messa in servizio può essere considerata incompleta quando non sono ancora implementati tutti i monitoraggi di sicurezza necessari oppure quando non è stato ancora verificato il funzionamento sicuro delle funzioni di sicurezza. Se non si adottano misure sostitutive per ridurre i rischi sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali.

- Adottare e documentare ulteriori misure sostitutive per ridurre i rischi, ad es. applicare una recinzione di protezione, un cartello di avvertimento o bloccare l'interruttore principale.

Controllo funzionale

Prima della messa in servizio e del riavvio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

Controllo generale:

È necessario garantire quanto segue:

- Il robot industriale è installato e fissato correttamente in conformità a quanto indicato nella documentazione.
- Sul robot non sono presenti oggetti estranei o parti difettose, allentate o lasche.
- Non sono presenti danni al robot tali da far desumere che essi siano stati causati da un’applicazione di forza esterna.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di forze esterne
L'applicazione di forze esterne, come un urto o una collisione, può generare danni non visibili. Nel caso del motore si può verificare ad es. una perdita lenta della trasmissione di forza. Ciò può comportare movimenti involontari del manipolatore.
Sussiste il pericolo di morte, di lesioni gravi o danni materiali per effetto dei danni non visibili.

– Verificare che il robot non presenti danni che potrebbero essere causati da forze esterne, ad es. ammaccature o distacchi di colore.
– Nel caso in cui sia presente un danno, i componenti interessati devono essere sostituiti.

- Tutti i dispositivi di protezione necessari sono installati correttamente e risultano funzionanti.
- I valori di allacciamento del robot industriale corrispondono alla tensione di rete e al tipo di sistema elettrico del luogo.
- Il conduttore di terra e il cavo per il collegamento equipotenziale sono dimensionati adeguatamente e collegati correttamente.
- I cavi di collegamento sono collegati correttamente e i connettori sono serrati.

Controllo delle funzioni di sicurezza:

Verificare il corretto funzionamento di tutte le funzioni dedicate alla sicurezza eseguendo una prova di funzionamento.

Verifica dei componenti meccanici ed elettromeccanici rilevanti per la sicurezza:

Le seguenti verifiche devono essere effettuate prima della messa in servizio e del riavvio, nonché almeno ogni 12 mesi, se la valutazione del pericolo nel luogo di lavoro non prescrive altri intervalli:

- Funzione di tutti i dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA collegati

  Premere il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA. Sul terminale di programmazione deve essere visualizzato un messaggio che informa dell'intervento di un ARRESTO D'EMERGENZA. Allo stesso tempo non deve comparire nessun messaggio di errore riguardante il dispositivo di arresto di emergenza.
- Funzione dei pulsanti di consenso di tutti i dispositivi di consenso collegati

  Spostare il robot nel funzionamento test e rilasciare i tasti di consenso. Il movimento del robot deve essere fermato. Allo stesso tempo, sul terminale di programmazione non deve comparire alcun messaggio di errore riguardante il dispositivo di consenso.

  Il controllo deve sempre essere effettuato per tutti i pulsanti di consenso di un dispositivo di consenso collegato.

  Se lo stato del dispositivo di consenso è configurato su un output, è possibile eseguire il controllo anche attraverso questa uscita.
- Funzione antipanico dei pulsanti di consenso di tutti i dispositivi di consenso collegati

  Spostare il robot nel funzionamento test, premere a fondo il pulsante di consenso e tenerlo premuto a fondo per 3 secondi in posizione panico. Il movimento del robot deve essere fermato. Allo stesso tempo,

sul terminale di programmazione non deve comparire alcun messaggio di errore riguardante il dispositivo di consenso.

Il controllo deve sempre essere effettuato per tutti i pulsanti di consenso di un dispositivo di consenso collegato.

Se lo stato del dispositivo di consenso è configurato su un output, è possibile eseguire il controllo anche attraverso questa uscita.

- Capacità di disinserzione degli output rilevanti per la sicurezza

  Spegnere e riaccendere il controllo robot. Dopo l'accensione, sul terminale di programmazione non deve comparire alcun messaggio di errore riguardante un'uscita rilevante per la sicurezza.

Controllo del corretto funzionamento dei freni:

Per il robot industriale è disponibile un test freni che permette di controllare se il freno di ogni asse produce un momento frenante sufficiente.

Il test dei freni serve ad accertare eventuali anomalie della funzione dei freni, ad es. a causa di usura, surriscaldamento, sporco o danni, escludendo così eventuali rischi.

Se non diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, eseguire il test dei freni regolarmente:

- Il test dei freni deve essere eseguito per ogni asse alla messa in servizio e al riavvio del robot industriale.
- In fase di esercizio, il test dei freni deve essere eseguito ogni 48 ore.

Una valutazione dei rischi può determinare se il test dei freni è necessario per l'applicazione specifica e quanto spesso deve essere eseguito.

3.8.4 Funzionamento manuale

In generale

Il funzionamento manuale è il modo operativo per i lavori di regolazione. I lavori di regolazione sono tutti quei lavori da eseguire sul robot industriale per poter avviare il funzionamento automatico. Fanno parte dei lavori di regolazione:

- Funzionamento a impulsi
- Teaching
- Programmazione
- Verifica del programma

Per il funzionamento manuale tenere presente quanto segue:

- I nuovi programmi o i programmi modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo Manuale Velocità ridotta (T1).
- Gli utensili o il manipolatore non devono in nessun caso toccare la recinzione o sporgere al di là di quest'ultima.
- La traslazione del robot industriale non deve causare l'imprigionamento o la caduta di pezzi, utensili e altri oggetti e nemmeno provocare cortocircuiti.
- Tutti gli interventi di regolazione devono essere eseguiti per quanto possibile dall'esterno dell'area protetta da ripari di protezione.

Interventi di regolazione in T1

Se possibile, nessuna persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da ripari di protezione, tenere presente quanto segue nel modo operativo **Manuale Velocità ridotta (T1)**:

- Se possibile, non più di una persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.
- Se è necessario che altre persone si trovino all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione, tenere presente quanto segue:
  - Ciascuna persona deve avere a disposizione un dispositivo di consenso.
  - Tutte le persone devono avere una visuale libera sul robot industriale.
  - Tutte le persone devono poter sempre mantenere il contatto visivo tra di loro.
- L'operatore deve assumere una posizione che gli consenta di vedere la zona di pericolo e di evitare i pericoli.
- Non si esclude che il manipolatore possa eseguire movimenti inaspettati, ad es. in caso di errore. Per tale motivo è necessario mantenere una distanza minima adeguata tra le persone e il manipolatore, utensile incluso. Valore di orientamento: 50 cm.

  La distanza minima può essere impostata in modo differente a seconda delle condizioni locali, del programma di movimento e di altri fattori. L'operatore decide quale distanza minima è necessaria per il caso di applicazione concreto sulla base della valutazione dei rischi.

3.8.5 Simulazione

I programmi di simulazione non rispecchiano esattamente la realtà. I programmi robot creati nei programmi di simulazione devono essere testati sull'impianto con il modo operativo **Manuale velocità ridotta (T1)**. Se necessario, il programma deve essere rielaborato.

3.8.6 Funzionamento automatico

Il funzionamento automatico è consentito solo se vengono rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione sono presenti e funzionanti.
- Non si trovano persone nell'impianto, oppure i requisiti per il funzionamento in cooperazione a norma EN ISO 10218 sono soddisfatti.
- Ci si attiene al procedimento di lavoro definito.

In caso di arresto apparentemente immotivato del manipolatore, è possibile accedere alla zona di pericolo solo dopo avere azionato un arresto d'emergenza.

3.8.7 Manutenzione e riparazione

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione è necessario controllare che sia garantito il grado di sicurezza necessario. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

La manutenzione e la riparazione devono garantire il mantenimento dello stato funzionante del sistema o, in caso di guasto, il suo ripristino. La riparazione comprende la ricerca e l'eliminazione dei guasti.

Le misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento degli interventi sul robot industriale sono:

- Eseguire gli interventi fuori dalla zona di pericolo. Se gli interventi devono essere eseguiti all'interno della zona di pericolo, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire la protezione adeguata del personale.
- Spegnere il robot industriale e bloccarlo contro la possibilità di riaccensione (ad es. con un lucchetto). Se gli interventi devono essere eseguiti a controllo robot acceso, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire una protezione personale adeguata.
- Se fosse inevitabile eseguire le operazioni con il controllo robot attivo, effettuarle esclusivamente nel modo operativo T1.
- Segnalare i lavori in corso apponendo un cartello sull'impianto. Questo cartello deve essere presente anche in caso di temporanea sospensione dei lavori.
- I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA devono rimanere attivi. Nel caso in cui occorra disattivare le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione per eseguire di lavori di manutenzione o riparazione, ripristinare immediatamente la loro funzione di protezione alla conclusione dei lavori.

PERICOLO

Pericolo di morte per parti sotto tensione
Prima di lavorare su parti sotto tensione, occorre scollegare il sistema robot dalla rete. Non è sufficiente far scattare un ARRESTO DI EMERGENZA o un arresto di sicurezza, perché altre parti rimangono sotto tensione. Sussiste pericolo di morte o di gravi lesioni.

- Prima di eseguire lavori su parti sotto tensione, spegnere l'interruttore principale e bloccarlo per evitare che venga reinserito.

  Nelle varianti del controllo senza interruttore principale (ad es. KR C5 micro) spegnere l'interruttore dispositivo, quindi scollegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che non possa essere reinserito.
- Successivamente constatare l'assenza di tensione.
- Informare le persone interessate che il controllo robot è disattivato. (ad es. appendendo un avviso.)

I componenti difettosi devono essere sostituiti con componenti nuovi aventi lo stesso codice articolo o con componenti indicati come equivalenti da KUKA Deutschland GmbH.

I lavori di pulizia e cura devono essere eseguiti come indicato nelle istruzioni per l'uso.

Sistema di controllo robot

Anche a controllo robot spento, alcune parti possono rimanere sotto tensione, in quanto collegate con dispositivi periferici. Pertanto, disattivare le sorgenti esterne quando si lavora sul controllo robot.

In caso di interventi su componenti interni del controllo robot, osservate le direttive ESD.

Dopo la disattivazione del controllo robot, diversi componenti possono rimanere sotto tensione (da 50 V a 780 V) per alcuni minuti. Per evitare lesioni mortali, durante questo lasso di tempo non eseguire alcuna operazione sul robot industriale.

Per i controlli robot con trasformatori, i trasformatori devono essere scollegati prima di lavorare sui componenti del controllo robot.

Impedire la penetrazione d'acqua e polvere nel controllo robot.

Materiali pericolosi

Le misure di sicurezza da rispettare in caso di manipolazione di materiali pericolosi sono:

- Evitare il contatto prolungato, ripetuto e intensivo con la pelle.
- Evitare l'inalazione di nebbie e vapori d'olio.
- Provvedere alla pulizia e alla cura della pelle.



Impiegare le attuali schede tecniche di sicurezza
La conoscenza delle schede tecniche di sicurezza delle sostanze e delle miscele utilizzate è necessaria per l'utilizzo sicuro dei prodotti KUKA. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

- Richiedere regolarmente le schede tecniche di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei materiali pericolosi.

3.8.8 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

La messa fuori servizio, lo stoccaggio e lo smaltimento del robot industriale devono avvenire nel rispetto delle leggi, delle prescrizioni e delle norme in vigore nei singoli stati.

3.8.9 Misure di sicurezza per Single Point of Control

Il robot industriale può essere controllato solo tramite il KUKA smartPAD pro collegato. Il principio del "Single Point of Control" (SPOC) è implementato e garantito dal sistema. Non sono necessarie ulteriori misure di sicurezza.

3.9 Sicurezza IT

3.9.1 Introduzione

Indicazioni generali

I prodotti KUKA possono essere utilizzati solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla loro destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'uso attento alla sicurezza, in particolare, è parte di un ambiente IT corrispondente allo stato attuale della tecnica in termini di sicurezza e basato su un concetto di sicurezza IT globale.



Adozione di misure per la sicurezza IT
La sicurezza IT non comprende unicamente gli aspetti dell'elaborazione delle informazioni dei dati e delle informazioni in senso stretto, ma riguarda almeno le seguenti aree:

- tecnologia, organizzazione, personale, infrastruttura

KUKA consiglia vivamente agli operatori dei suoi prodotti di introdurre una gestione della sicurezza delle informazioni con cui progetterà, coordinerà e monitorerà le attività relative alla sicurezza delle informazioni.

Le fonti d'informazioni per la sicurezza IT aziendale possono essere ad es.:

- Società di consulenza indipendenti
- Autorità nazionali per la sicurezza delle informazioni ("national cyber security authorities")

Spesso le autorità nazionali mettono le loro raccomandazioni a disposizione su Internet.

Integrazione nell'ambiente IT esistente

Le seguenti informazioni relative alla sicurezza IT devono essere considerate insieme al piano generale di sicurezza IT dell'integratore e del gestore. Sulla base di modellazioni delle minacce e analisi dei rischi occorre individuare e attuare le misure di protezione appropriate per il rispettivo impiego del prodotto. Queste misure di protezione riguardano, tra l'altro, le seguenti aree:

- Segmentazione della rete (firewall)
- Protezione degli accessi (autenticazione e autorizzazione)
- Crittografia
- Stesura di protocolli
- Audit
- Protezione dell'accesso fisico

È responsabilità dell'integratore e del gestore garantire che i sistemi e i componenti associati a questo prodotto e l'infrastruttura in cui sono integrati forniscano una protezione adeguata contro le minacce alla sicurezza IT. Ciò include, tra l'altro, misure di protezione contro:

- Malware
- Accesso non autorizzato
- Effetti sulla disponibilità del sistema
- Furto o perdita di informazioni

Ciclo di vita del supporto del prodotto

I prodotti utilizzati devono rientrare in un ciclo di vita attivo di supporto del prodotto e non devono essere stati messi fuori produzione dal produttore. In caso contrario è necessario procedere a un aggiornamento o a una sostituzione per garantire la sicurezza IT. Se ciò non è possibile, sono necessarie ulteriori misure di sicurezza informatica (a seconda delle politiche di sicurezza IT e di altri requisiti) per ridurre al minimo il rischio di utilizzare un prodotto fuori produzione.

Informazioni attuali sul prodotto

Le informazioni più recenti sul prodotto, comprese quelle relative alla sicurezza IT, vengono fornite e aggiornate in KUKA Xpert e devono essere consultate, controllate e rispettate dall'integratore e dal gestore.

3.9.2 Misure per il funzionamento sicuro del prodotto

3.9.2.1 Protezione dell'accesso fisico

L'integratore e il gestore del sistema devono adottare misure esterne per garantire che solo persone autorizzate e addestrate abbiano accesso fisico al sistema e ai suoi componenti, nonché ai sistemi, alle reti e ai componenti collegati. Si tratta ad esempio di restrizioni di accesso ai locali o agli armadi protetti separatamente, dove il rispettivo sistema e componenti come il controllo robot e il dispositivo di comando vengono conservati in modo permanente o quando non sono in uso.

3.9.2.2 Collegamento di rete

Il sistema dispone di interfacce di rete per l'integrazione in reti IT e OT. Se il collegamento di rete consente connessioni in cui i limiti di affidabilità vengono superati, è necessario considerare i punti seguenti:

- Minacce e rischi connessi
- Eventuali misure aggiuntive da adottare per proteggere il sistema

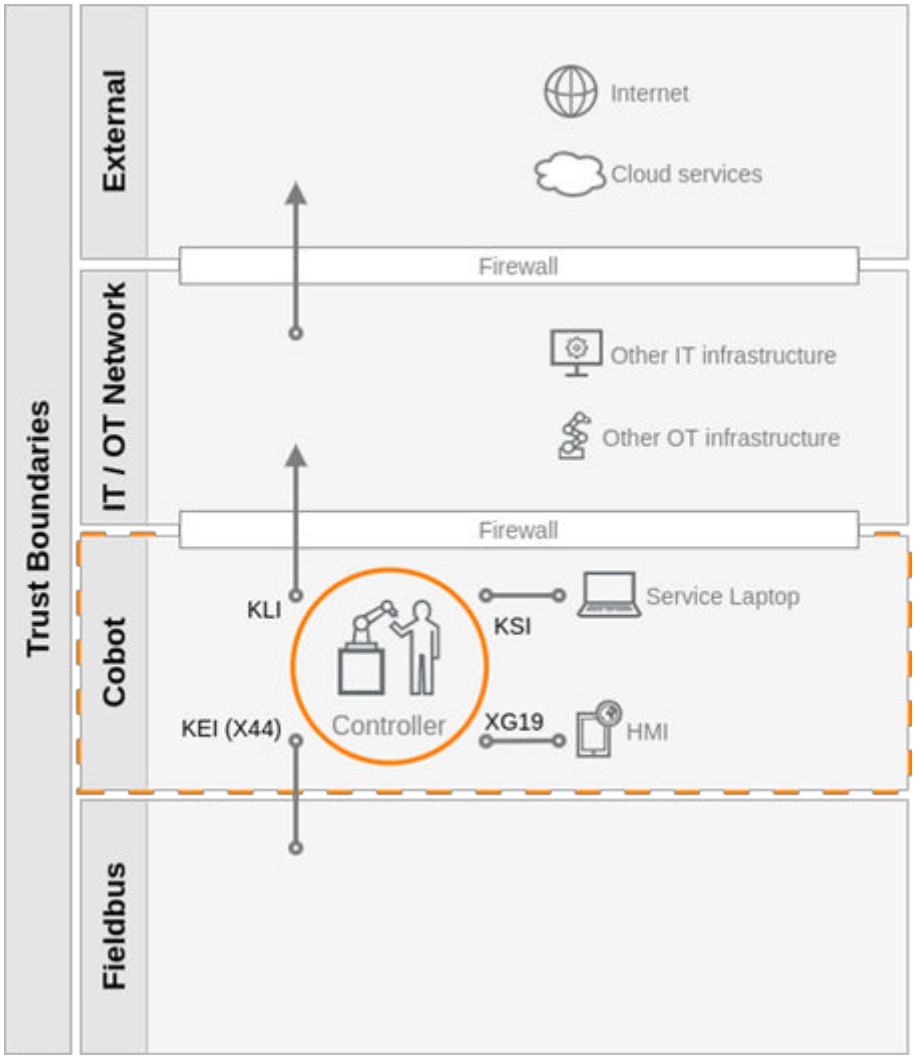


Fig. 3-1: Limiti di affidabilità e collegamento di rete

Requisiti della rete

Il controllo robot (compreso il dispositivo di comando) può essere utilizzato esclusivamente in reti interne segmentate e protette dall'accesso non autorizzato. Non è consentito l'utilizzo in reti non protette separatamente. Si consiglia di utilizzare soluzioni firewall per consentire solo le connessioni di rete realmente necessarie tra il controllo robot e altri sistemi.

3.9.2.3 Gestione degli accessi

Dati di accesso standard

L'accesso al controllo robot tramite il dispositivo di comando è protetto in modo tale che solo gli utenti autorizzati possano accedere al sistema ed eseguire azioni. Le password predefinite al momento della consegna devono essere assolutamente e immediatamente modificate in base ai requi-

siti di sicurezza IT locali. Non è consentito utilizzare password facili da indovinare.

Per informazioni dettagliate sulla modifica delle password, consultare il capitolo "Configurazione generale" della documentazione di iiQKA.OS.

Sistema di autorizzazioni

Per informazioni sul sistema di autorizzazioni, consultare il capitolo "Configurazione generale" della documentazione di iiQKA.OS.

Disconnessione automatica

- Se non viene intrapresa alcuna azione nell'interfaccia grafica per un certo tempo, l'utente attuale viene automaticamente disconnesso. I tempi variano a seconda del ruolo utente:
  - Utente: dopo 30 minuti di inattività
  - Amministratore: dopo 10 minuti di inattività
  - Addetto alla messa in servizio in sicurezza: dopo 5 minuti di inattività

Requisiti per la configurazione della protezione degli accessi

- Tutti i ruoli utente devono essere protetti da password forti.
- A seconda dei requisiti locali è necessario implementare un sistema di autorizzazioni.
- Agli utenti devono essere assegnate solo le autorizzazioni minime necessarie per la loro mansione specifica.
- È necessario controllare regolarmente la correttezza e l'attualità delle autorizzazioni assegnate e attuare tempestivamente le modifiche.

3.9.2.4 Aggiornamenti software

KUKA fornisce aggiornamenti e upgrade del software e, se necessario, aggiornamenti di sicurezza separati per garantire un funzionamento sicuro del sistema. Questi devono essere eseguiti in conformità ai requisiti specifici del cliente per l'impiego del sistema.

Per informazioni sulla procedura di aggiornamento del software, consultare il capitolo "Utilizzo generale" della documentazione di iiQKA.OS.

3.9.2.5 Salvataggio dati

In base ai requisiti specifici del cliente per l'utilizzo del sistema, è necessario definire e implementare un processo di backup dei dati in modo da poter ripristinare tutti i dati necessari in caso di perdita di dati sul controllo robot o su un componente associato.

Per informazioni sulla procedura di backup dei dati, consultare il capitolo "Utilizzo generale" della documentazione di iiQKA.OS.

3.9.2.6 Interfacce USB

Al sistema possono essere collegati solo supporti USB affidabili. È possibile copiare sui supporti USB solo contenuti provenienti da fonti attendibili ed eventualmente già controllati in precedenza con un programma antivirus. I dati copiati su supporti USB nell'ambito di un backup o di un'esportazione possono contenere informazioni sensibili. È quindi necessario ap-

plicare misure di sicurezza informatica adeguate per proteggere questi dati.

3.9.2.7 Accesso al servizio assistenza

Il sistema dispone di un accesso SSH di emergenza al sistema di base Linux, che non è attivato di default e può essere utilizzato dal cliente solo insieme al servizio di assistenza KUKA per l'accesso locale al sistema. L'accesso (account Service) può essere attivato temporaneamente tramite l'HMI o l'interfaccia KSI (con uno strumento di attivazione). Per l'attivazione sono necessari privilegi di amministratore. Dopo l'attivazione è attivo un servizio SSH sulla porta TCP 22 delle interfacce KLI e KSI. L'accesso tramite SSH è possibile solo con i dati di accesso forniti dal servizio di assistenza KUKA. L'accesso si disattiva automaticamente 30 minuti dopo l'attivazione.

In caso di richiesta di assistenza, è necessario assicurarsi che la connessione SSH venga stabilita con il sistema corretto (ad es., attraverso un cavo di rete dedicato per il controllo robot). Ogni controllo robot ha una chiave host SSH individuale, in modo da poter essere identificato anche tramite impronta digitale della chiave host SSH per le connessioni future.

L'accesso SSH è concepito per casi di emergenza in cui non è possibile un'analisi o una riparazione dei componenti software, e potrebbe non essere disponibile nelle versioni future del prodotto.



Per informazioni sull'attivazione dell'accesso al servizio assistenza (account Service), consultare il capitolo "Configurazione generale" della documentazione di iiQKA.OS.

3.9.2.8 Modalità sviluppatore

La modalità sviluppatore può essere attivata tramite il ruolo utente Amministratore. Finché la modalità sviluppatore è attivata, il servizio SSH è accessibile dalla rete sulla porta 22 e l'utente può accedere al sistema tramite SSH con la password impostata durante l'attivazione. Questo accesso SSH può essere utilizzato per installare estensioni proprietarie realizzate per scopi di sviluppo. Quando si esce dalla modalità sviluppatore, l'accesso SSH viene disattivato e il sistema viene riportato nello stato precedente l'attivazione della modalità sviluppatore.

3.9.3 Funzioni di sicurezza IT del prodotto

3.9.3.1 In generale

Sulla base di modellazioni delle minacce e analisi dei rischi sono state identificate le potenziali minacce e individuate le misure di protezione necessarie per il sistema. Di seguito sono illustrate le misure di base, le minacce per le quali sono state elaborate queste misure e gli ulteriori aspetti che l'integratore e il gestore del sistema devono tenere in considerazione. Poiché il sistema è in continuo sviluppo, in questa sede vengono illustrate solo le misure di protezione più importanti.

3.9.3.2 Firewall

Descrizione

Il sistema è dotato di un firewall che protegge dall'accesso indesiderato alla rete. Alcune connessioni necessarie per il funzionamento del sistema

sono consentite solo attraverso le interfacce definite. Tutte le altre connessioni vengono impedite dal sistema.

Minacce prese in considerazione

In fase di pianificazione della funzione descritta sono state prese in considerazione le seguenti minacce potenziali:

- Un aggressore potrebbe accedere attraverso la rete ai servizi di rete interni del controllo robot o di altri componenti.
- Un aggressore potrebbe utilizzare la rete per accedere a servizi di rete attivati involontariamente o a servizi di rete attivati solo per scopi temporanei (ad es. per analisi).
- Un aggressore potrebbe avviare un proprio servizio per diverse finalità tramite un'altra vulnerabilità o rendere disponibile un servizio esistente con una configurazione personalizzata, che potrebbe consentirgli l'accesso diretto al sistema (ad es. una shell o un server FTP).

Connessioni consentite

La configurazione del firewall del sistema non è personalizzabile dall'utente fino alla versione 1.0 del software di sistema. Nell'installazione standard sono consentite le seguenti connessioni e i servizi associati:

- **Interfaccia IT KLI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza
- **Interfaccia OT KLI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza
- **Interfaccia KONI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
- **Interfaccia KSI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza
  - In entrata: porta TCP 49162 - Attivazione dell'accesso al servizio assistenza da parte del cliente

A partire dalla versione 1.1 del software di sistema, la configurazione del firewall può essere visualizzata dall'utente nelle impostazioni del sistema. Nell'installazione standard sono consentite le seguenti connessioni e i servizi associati:

- **Interfaccia IT KLI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza
- **Interfaccia OT KLI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza
  - In entrata: porta TCP 44818 e porta UDP 2222 – EtherNet/IP, disattivabile
- **Interfaccia KONI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
- **Interfaccia KSI**
  - In entrata: porta TCP 22 (SSH) – Accesso al servizio assistenza
  - In entrata: porta TCP 80 (HTTP) - Informazioni sulla licenza

– In entrata: porta TCP 49162 - Attivazione dell'accesso al servizio assistenza da parte del cliente

Inoltre, in via opzionale, i toolbox possono mettere a disposizione ulteriori servizi e aprire le porte necessarie. Le regole del firewall associate vengono visualizzate anche nelle impostazioni di sistema.

Le regole del firewall non necessarie possono essere disattivate nelle impostazioni di sistema. In tal caso non è possibile garantire il corretto funzionamento del sistema o del toolbox.

Per informazioni sulla disattivazione delle regole del firewall, consultare il capitolo "Configurazione generale" della documentazione di iiQKA.OS.

3.9.3.3 Crittografia della comunicazione

Descrizione

La comunicazione con il sistema avviene, tranne poche eccezioni, in forma criptata e secondo la procedura scelta in base allo stato attuale della tecnica. Modalità di comunicazione criptate:

- HTTPS tra il controllo robot e my.kuka.com (accesso agli aggiornamenti software)
- HTTPS tra il controllo robot e il servizio di aggiornamento KUKA (accesso agli aggiornamenti software)
- SSH (se attivato) tra il PC locale del cliente o il PC del servizio assistenza e il controllo robot

Eccezioni alla comunicazione criptata:

- DHCP (locale)
- DNS (locale)
- Accesso HTTP alle informazioni sulle licenze

Minacce prese in considerazione

In fase di pianificazione della funzione descritta è stata presa in considerazione la seguente minaccia potenziale:

- Un aggressore in grado di monitorare, leggere o reindirizzare il traffico di rete in locale o da remoto potrebbe ottenere informazioni sensibili, modificarle o compromettere il sistema.

Metodi crittografici utilizzati

Vengono utilizzati i seguenti metodi crittografici:

Connessioni SSL/TLS

- KUKA Update Service:
  TLS 1.2 e TLS 1.3
- Web UI sul controllo robot (accessibile solo tramite smartPAD):
  TLS 1.1 e TLS 1.2
- Attivazione dell’accesso al servizio assistenza tramite interfaccia KSI:
  TLS 1.2 e TLS 1.3

Accesso al servizio assistenza tramite SSH

- Protocollo SSH versione 2.0
- Algoritmi di crittografia SSH:
  chacha20-poly1305@openssh.com, aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com

- Algoritmi di scambio di chiavi SSH:
  curve25519-sha256, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512, diffie-hellman-group14-sha256
- Verifica della firma degli artefatti software:
  chiave RSA a 4096 bit ed hashing SHA-256
- Procedura di hashing delle password per utenti HMI:
  Argon2

3.9.3.4 Controllo degli aggiornamenti software

Gli artefatti software, come gli aggiornamenti e i miglioramenti del software, vengono controllati dal sistema prima dell'installazione per verificarne l'integrità e la firma crittografica valida. Solo i software firmati da KUKA vengono accettati e installati. Questo vale solo se il sistema non è impostato in modalità sviluppatore. (>>> *3.9.2.8 "Modalità sviluppatore" Pagina 49*)

3.9.3.5 Prevenzione dell'installazione di software obsoleto

Descrizione

Gli artefatti software possono essere aggiornati solo con versioni superiori. Non è possibile installare versioni precedenti (downgrade).

Minacce prese in considerazione

In fase di pianificazione della funzione descritta sono state prese in considerazione le seguenti minacce potenziali:

- Un aggressore con accesso temporaneo al sistema potrebbe ottenere un accesso più profondo o la persistenza nel sistema installando un artefatto software meno recente e sfruttando le potenziali vulnerabilità in esso contenute.
- Non deve essere possibile sfruttare una vulnerabilità nell'autorizzazione degli aggiornamenti software, o una vulnerabilità che consenta di copiare sul sistema un qualsiasi aggiornamento software, per installare versioni precedenti.
- Se a un amministratore viene proposto un aggiornamento obsoleto del software, non dovrebbe essere possibile utilizzarlo per installare versioni precedenti.

3.9.3.6 Suddivisione del sistema

Descrizione

Si utilizzano diverse tecniche per separare i singoli componenti e servizi software gli uni dagli altri e per limitare le loro autorizzazioni in modo che siano possibili solo le interazioni veramente necessarie tra i componenti software. Nel caso in cui venga compromesso un singolo componente software, per l'eventuale aggressore è quindi molto più difficile compromettere il resto del sistema.

Minacce prese in considerazione

In fase di pianificazione della funzione descritta sono state prese in considerazione le seguenti minacce potenziali:

- Una vulnerabilità in un singolo componente software potrebbe essere sfruttata per compromettere l'intero sistema.
- Una vulnerabilità in un singolo componente software potrebbe essere sfruttata per influenzare le funzioni fornite da altri componenti software.
- Una vulnerabilità in un singolo componente software potrebbe essere sfruttata per ottenere informazioni elaborate, gestite o memorizzate da altri componenti software.

3.9.3.7 Rimozione di componenti e funzioni software non necessarie

Descrizione

I componenti e le funzioni software non necessari sono stati rimossi per ridurre la superficie di attacco. Essi includono ad esempio funzioni del kernel, moduli del kernel, applicazioni userspace ed estensioni delle applicazioni non necessarie.

Minacce prese in considerazione

In fase di pianificazione della funzione descritta sono state prese in considerazione le seguenti minacce potenziali:

- Compromissione del sistema sfruttando una vulnerabilità di un componente o una funzione software non necessari.
- Un aggressore ha la possibilità di penetrare rapidamente e agevolmente nel sistema e di realizzare i propri obiettivi grazie alla presenza di applicazioni standard che semplificano notevolmente la sua intrusione.

3.9.3.8 Messa fuori servizio del sistema

Attualmente il sistema non offre una funzione per la cancellazione sicura dell'intero sistema. Se è necessario cancellare l'intero sistema, contattare il servizio di assistenza KUKA. In alternativa si consiglia di rimuovere il disco rigido, eseguire la cancellazione logica dei dati e distruggere fisicamente il disco, attenendosi alle politiche di sicurezza IT locali.

3.9.3.9 Ulteriori informazioni sulla sicurezza IT

Per maggiori informazioni sulla sicurezza IT consultare i seguenti canali:

- KUKA Xpert
- Assistenza clienti KUKA
- https://www.kuka.com/cybersecurity

4 Dati tecnici

4.1 Dati di base

KR C5 micro

	KR C5 micro
Numero massimo di servoassi	6
Peso	ca. 9,8 kg
Classe di protezione (IEC 60529)	IP20
Livello sonoro	< 54 dB (A)
Colore standard	Scatola: grigio ferro (RAL 7011); Pavimento della scatola: grigio luce (RAL 7035)
Carico da tetto	250 N con distribuzione uniforme
Distanza di allineamento laterale	-

Durante il funzionamento non deve crearsi condensa e/o rugiada.

Tensione di allacciamento nominale	AC 1x 200 V - 240 V
Tensione di allacciamento nominale tolleranza	± 10 %
Potenza di allacciamento nominale	1,30 kVA
Impedenza di rete	≤ 300 mΩ
Corrente di dispersione a terra	≤ 10 mA
Protezione lato rete	1x 16 A ritardato, carattere C
Frequenza di rete	50...60 Hz
Rendimento termico	max. 250 W

Collegamento di rete alternativo: bifase con neutro/punto centrale messo a terra (se possibile simmetrico) tra le fasi utilizzate (>>> *5.8 "Collegamento alla rete" Pagina 74*)

Classe di umidità (EN 60204)	-
Classificazione condizioni ambientali (EN 60721-3-3)	3K4
Variazione della temperatura	1 K/min
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da -5 °C a 45 °C (da 268 K a 318 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -20 °C a 60 °C (da 253 K a 333 K)
Durante il funzionamento con unità di raffreddamento	-
Per stoccaggio e trasporto senza accumulatori	-
Altitudine	
Senza riduzione della potenza	max. 2000 m s.l.m.
Con riduzione della potenza	max. 3000 m s.l.m. (riduzione della potenza 5 %/1000 m)

Categoria di sovratensione II	da 2000 m a 3000 m s.l.m.
Categoria di sovratensione III	a 2000 m s.l.m.
Grado di imbrattamento	2

Resistenza alla vibrazione

I dati sulla resistenza alla vibrazione sono identici per tutti i controlli robot.

Valore effettivo di accelerazione (vibrazione continua)	
Per il funzionamento	3 g
Per il trasporto	3 g
Campo di frequenza (vibrazione continua)	
Per il funzionamento	10...2000 Hz
Per il trasporto	10...2000 Hz
Accelerazione (urto in direzione X/Y/Z)	
Per il funzionamento	10 g
Per il trasporto	10 g
Forma d'onda durata (urto in direzione X/Y/Z)	
Per il funzionamento	Semionda sinusoidale / 11 ms
Per il trasporto	Semionda sinusoidale / 6 ms

Qualora si prevedano sollecitazioni meccaniche maggiori, il controllo robot dev'essere disposto su componenti attenuanti le vibrazioni.

Uscite sicure

I contatti di carico devono essere alimentati esclusivamente per mezzo di un alimentatore PELV con separazione sicura.

Tensione di esercizio contatti di carico	≤30 V
Corrente su contatto di carico	min. 10 mA < 500 mA
Lunghezze dei cavi (collegamento di attuatori)	< 50 m di lunghezza cavo < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)
Sezione dei cavi (collegamento di attuatori)	≥ 0,5 mm^2
Cicli di commutazione	Durata utile 20 anni < 9.500.000 (corrisponde a 1301 cicli di commutazione al giorno)

All'esaurimento dei cicli di commutazione occorre sostituire il gruppo.

Per il cablaggio dei segnali di uscita e dei segnali di test nell'impianto occorre adottare misure opportune per evitare il collegamento (cortocircuito) delle tensioni (ad es. con il collegamento separato dei segnali di uscita e di quelli di test).

Ingressi sicuri

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: – Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V e 5 V (campo OFF) – Stato per gli ingressi sicuri non collegati • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V e 30 V (campo ON)
Sezione del cavo per gli ingressi per canale	≥ 0,5 mm^2
Carico capacitivo per gli ingressi per ogni canale e apparecchio di comando collegato	< 200 nF
Carico ohmico per gli ingressi per ogni canale e apparecchio di comando collegato	< 33 Ω
Tempo di mantenimento minimo per gli ingressi	6 ms

4.2 Dimensioni

Nella figura che segue sono rappresentate le dimensioni del controllo robot senza scarico trazione:

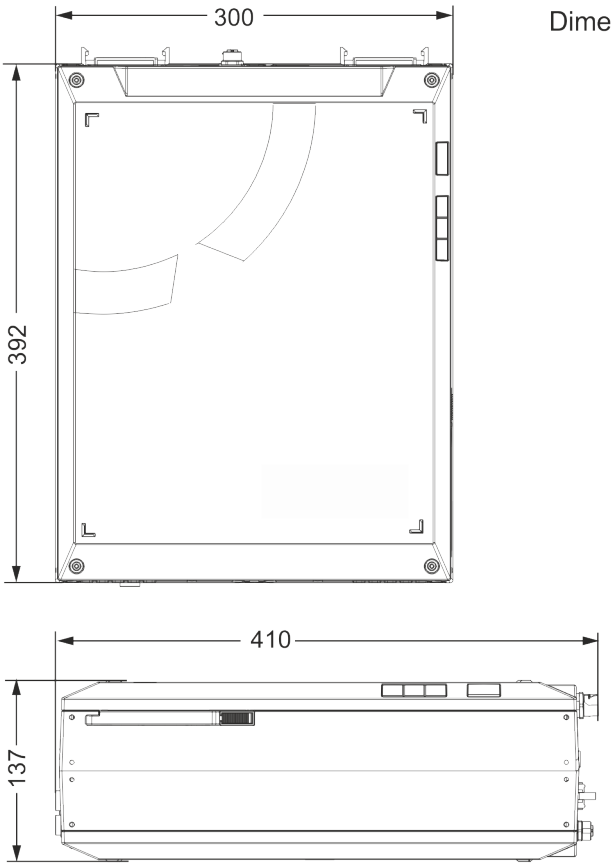


Fig. 4-1: Dimensioni

Nella figura che segue sono rappresentate le dimensioni del controllo robot con scarico trazione:

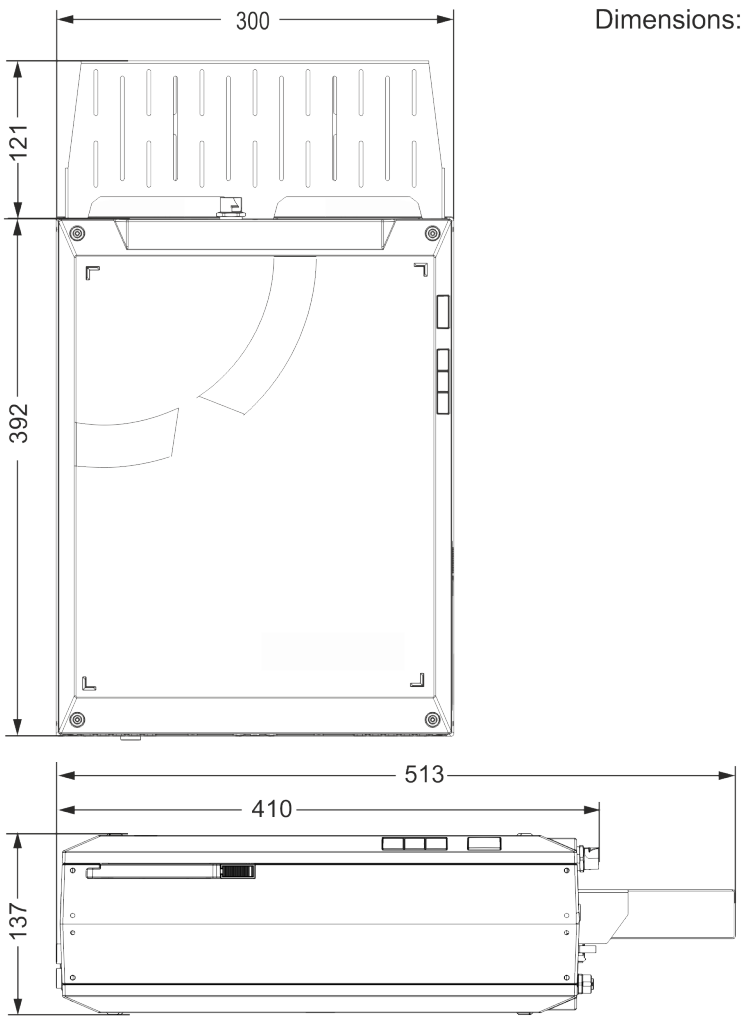


Fig. 4-2: Dimensioni

4.3 Distanze minime controllo robot

Nella figura sono rappresentate le distanze minime da rispettare per il controllo robot.

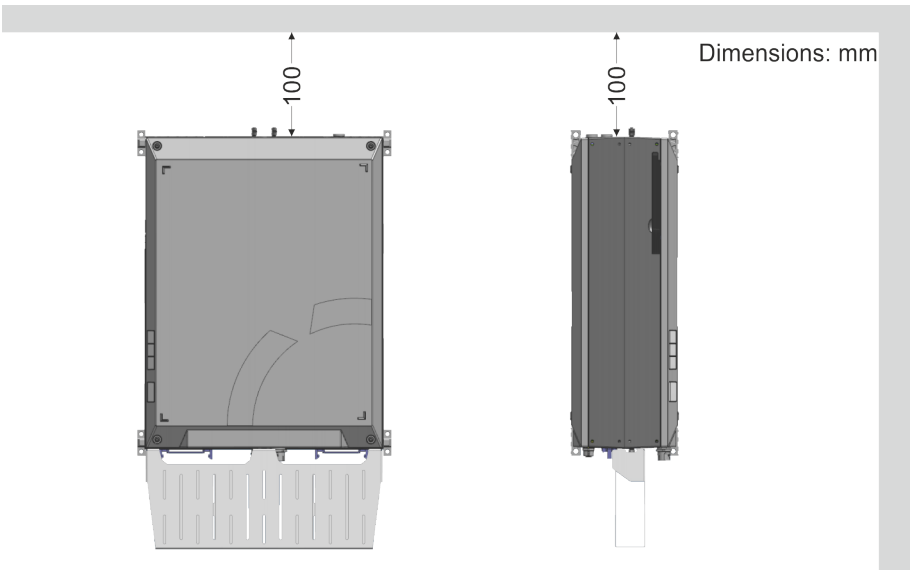


Fig. 4-3: Distanze minime

AVVISO

Danni alle cose in caso di mancato mantenimento delle distanze minime

Se non vengono rispettate le distanze minime c'è pericolo di danneggiare il controllo robot.

- Rispettare rigorosamente le distanze minime indicate.

AVVISO

Danni materiali dall'accumulo di calore prodotto

Se il calore prodotto non viene scaricato dal controllo robot, si possono produrre spegnimenti indesiderati oppure un accorciamento della vita utile del controllo robot.

- Posizionare il controllo robot in modo che il calore non si accumuli.

Determinati lavori di manutenzione e riparazione sul controllo robot (>>> *9 "Manutenzione" Pagina 105*) (>>> *10 "Riparazioni" Pagina 111*) devono essere eseguiti sul lato o sul retro del controllo. Per tale motivo il controllo robot deve risultare bene accessibile. In caso i pannelli laterali o quello posteriore non siano accessibili, deve essere possibile spostare il controllo robot in una posizione che permetta di eseguire i lavori.

4.4 Distanza minima in caso di montaggio in un ambiente protetto

Descrizione

Se l'ambiente è molto sporco, il controllo robot in versione stand-alone e la scatola di azionamento per assi addizionali devono essere integrati in un ambiente protetto adeguato, ad es. in un alloggiamento o un armadio adatto con un grado di protezione non inferiore a IP54.

In caso di installazione del controllo robot in un ambiente protetto, occorre assicurare lo smaltimento del calore prodotto dal controllo robot. I cavi di collegamento e i collegamenti a innesto non devono essere danneggiati durante l'installazione (ad esempio a causa di scatole troppo piccole).

Requisiti per il montaggio di in una scatola esterna:

- Distanza tra il controllo robot anteriormente (ingresso aria) e la scatola: almeno 150 mm

- Distanza tra il controllo robot posteriormente (uscita aria) e la scatola: almeno 100 mm

Nella figura sono rappresentate le distanze minime da rispettare.

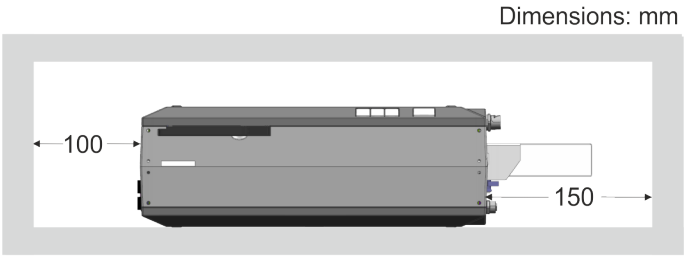


Fig. 4-4: Distanze minime

4.5 Targhette e segnali

Panoramica

Sul controllo robot sono applicate le seguenti targhette di segnalazione. Le targhette e i segnali non devono essere rimossi o resi irriconoscibili. Le targhette illeggibili devono essere sostituite.

Controllo robot, variante stand-alone

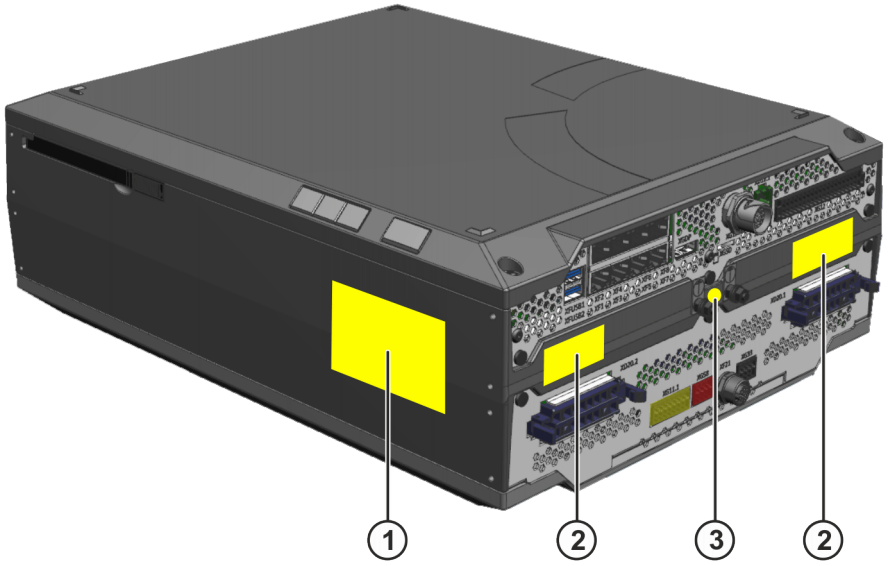
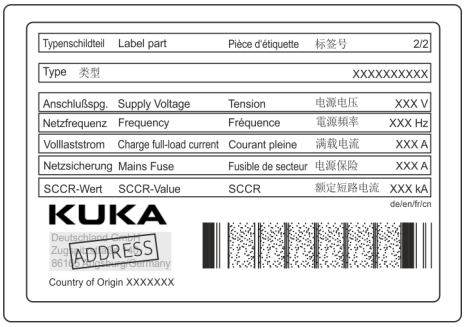
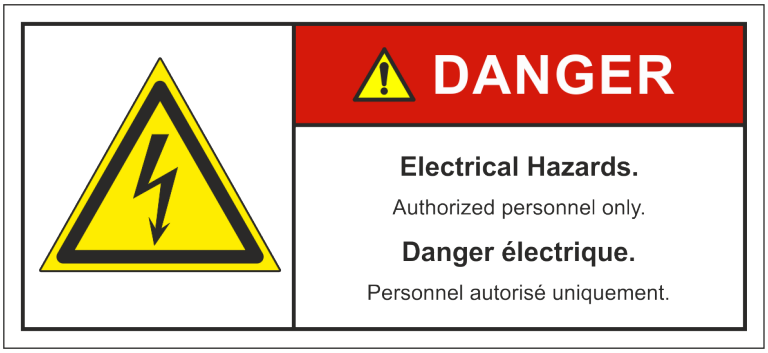


Fig. 4-5: Targhette, lato anteriore

Pos.	Descrizione
1	 **Targhetta KSP** Contenuto secondo la direttiva macchine. Il QR-Code contiene il link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
2	 **Pericolo di folgorazione** Prima di eseguire lavori su un controllo robot e/o su un armadio è necessario leggere attentamente e comprendere il manuale e le prescrizioni di sicurezza.
3	 **Collegamento equipotenziale di protezione**

Altre targhette

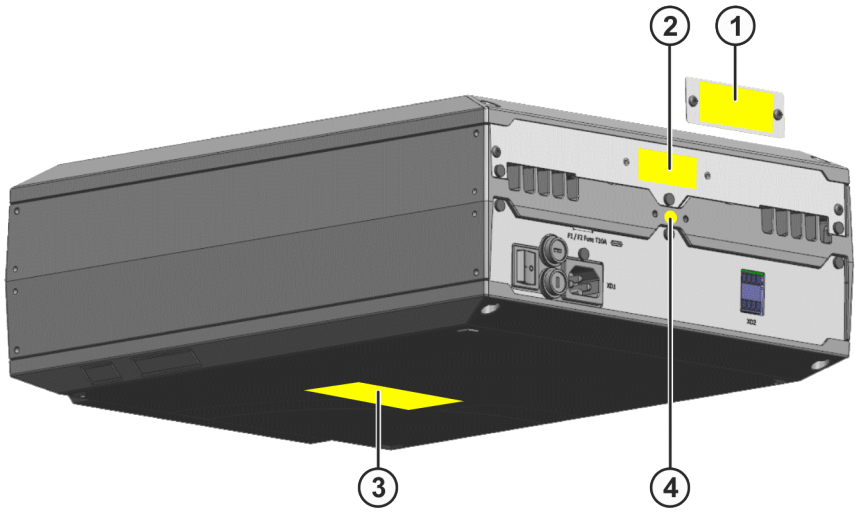


Fig. 4-6: Cartelli, lato posteriore

Pos.	Descrizione
1	 **Targhetta controllo robot (esempio)** Contiene il numero di articolo e il numero di serie per una chiara identificazione del controllo robot da parte del cliente (informazioni per la richiesta di assistenza) Il QR-Code contiene un link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
2	 **Targhetta variante hardware (esempio)** Contiene il numero di articolo (AN) e il numero di serie (SN) per l'identificazione univoca della variante hardware (rimane sempre sul controllo robot)
3	 **Pericolo dovuto a scosse elettriche** Il coperchio indicato dell'unità di potenza non deve essere aperto.
4	 **Collegamento equipotenziale di protezione**

Le targhette possono differire leggermente dalle immagini riportate sopra, in base al tipo di armadio o in seguito ad aggiornamenti.

4.6 Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33

Dal giugno 2007 è in vigore il regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (regolamento REACH).

Per informazioni più dettagliate su REACH, consultare le informazioni del prodotto in KUKA Xpert.

5 Progettazione

5.1 Panoramica progettazione

Questa panoramica fornisce i principali dati di progettazione. La progettazione precisa dipende dall'applicazione, dal tipo di manipolatore, dai pacchetti tecnologici impiegati e da altre condizioni specifiche del cliente.
Questa panoramica non ha dunque alcuna pretesa di completezza.

Controllo robot

Passo	Descrizione	Informazioni
1	Compatibilità elettromagnetica (CEM)	(>>> *5.2 "Compatibilità elettromagnetica (EMC)" Pagina 65*)
2	Condizioni d'installazione del controllo robot	(>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 66*)
3	Condizioni di allacciamento	(>>> *5.6 "Condizioni d'allacciamento" Pagina 72*)
4	Collegamento equipotenziale PE	(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 71*)
5	Allacciamento alla rete	(>>> *5.8 "Collegamento alla rete" Pagina 74*)
6	Interfaccia di sicurezza XG11.1 e XG58	(>>> *5.9.7.2 "Interfaccia di sicurezza XG11.1" Pagina 83*) (>>> *5.9.7.1 "Interfaccia XG58 " Pagina 82*)
7	Interfaccia Ethernet	(>>> *5.9.3.1 "Interfaccia KSI" Pagina 78*) (>>> *5.9.3.4 "Interfacce KLI" Pagina 79*)
8	Interfaccia EtherCAT	(>>> *5.9.3.5 "Interfaccia KEI" Pagina 79*)
9	Interfacce opzionali	(>>> *5.9.3.3 "Interfaccia Daisy Chain" Pagina 79*)
10	Performance Level	(>>> *5.10 "Performance Level" Pagina 90*)

5.2 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Descrizione

Se alla scheda di sistema vengono condotte linee di allacciamento dall'esterno (ad es. bus di campo, ecc.), possono essere utilizzati solo conduttori sufficientemente schermati.

Il controllo robot è conforme alla classe di compatibilità elettromagnetica A, gruppo 1 a norma EN 55011 ed è previsto per l'impiego in un **ambiente industriale**. In caso di utilizzo in condizioni diverse, per assicurare la compatibilità elettromagnetica occorre adottare altri accorgimenti.

5.3 Condizioni di installazione e montaggio

Le dimensioni e le condizioni d'installazione del controllo robot sono riportate al capitolo "Dati tecnici".

(>>> *4.1 "Dati di base" Pagina 55*)

(>>> *4.2 "Dimensioni" Pagina 57*)

(>>> *4.3 "Distanze minime controllo robot" Pagina 59*)

AVVISO

In aggiunta alle condizioni di installazione e montaggio occorre prestare attenzione a che tutti i connettori al controllo robot siano facilmente accessibili.

Il controllo robot può essere montato come dispositivo indipendente o sovrapposto, alla parete o come variante “Panel Mount” su una lamiera di montaggio, che andrà a sua volta montata. Opzionalmente il controllo robot può essere montato in un rack da 19". Osservare le indicazioni riportate al capitolo "Dati tecnici" .

Il controllo robot è progettato per funzionare in posizione orizzontale. Come opzione il controllo robot può funzionare in posizione verticale.

In caso di esercizio dopo il montaggio a parete, si devono adottare ulteriori misure di sicurezza per la protezione antincendio. In caso di montaggio a parete, il controllo robot può essere utilizzato solo in un alloggiamento antincendio o con una protezione antigoccia sotto il controllo robot.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali in presenza di sporco conduttivo o di formazione di condensa

In caso di utilizzo del controllo robot in un ambiente con sporco conduttivo o formazione di condensa, possono crearsi collegamenti elettrici non controllati all’interno del controllo robot. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Il controllo robot può essere utilizzato solo in ambienti con presenza di sporco non conduttivo.
- Evitare la formazione di condensa e rugiada.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali in caso di utilizzo in ambienti non consentiti

In caso di utilizzo del controllo robot in un ambiente con sporco elevato eventualmente anche con formazione di condensa, possono crearsi collegamenti elettrici non controllati all'interno del controllo robot. A queste condizioni ambientali corrisponde un grado di imbrattamento 3 o 4. L'inosservanza di questa norma può causare lesioni e danni materiali.

- In un ambiente molto sporco, il controllo robot deve essere inserito in un ambiente protetto.
- Occorre garantire che il luogo di installazione sia protetto da sporco conduttivo e formazione condensa, ad es. mediante una scatola o un armadio con una grado di protezione almeno pari a IP54. Il grado di protezione necessario per la scatola o l'armadio deve essere sempre desunto sulla base delle condizioni ambientali presenti e può essere superiore a IP54.

Installazione o montaggio del controllo robot

Il controllo robot può essere installato senza e con supporto su un fondo piano oppure essere inserito in un ambiente protetto.

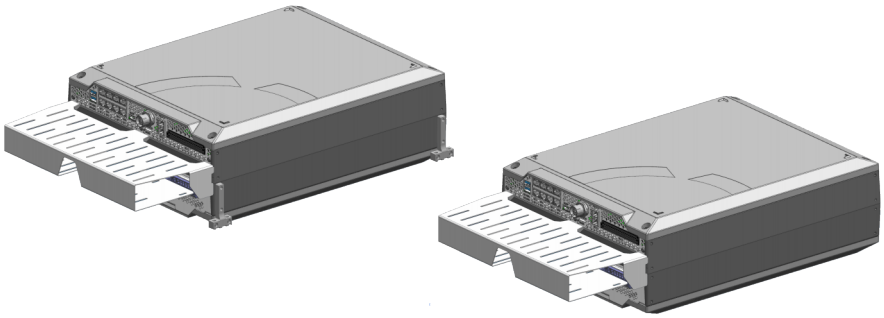


Fig. 5-1: Funzionamento con e senza supporto

Il lato anteriore e il lato posteriore del controllo robot devono rimanere sempre liberi per consentire il passaggio dell'aria di raffreddamento.

Supporto di montaggio telaio da 19"

Se il controllo robot è montato in un rack da 19", occorre utilizzare un Supporto di montaggio telaio da 19". La profondità dell'innesto da 19" non può essere inferiore a 700 mm.



Fig. 5-2: Supporto di montaggio telaio da 19"

Il Supporto di montaggio telaio da 19" deve essere montato in un rack da 19" prima dell'innesto del controllo robot. (>>> *10.2 "Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19"" Pagina 112*)

Controllo robot sovrapposto

È possibile impilare un controllo robot sopra l'altro. Utilizzare a tale scopo i supporti del controllo robot. Il controllo robot inferiore deve essere fissato al pavimento.

Per fissare il controllo superiore, i 4 supporti devono essere montati diagonalmente sul controllo superiore e inferiore, come mostrato nella figura (>>> *Fig. 5-3*).

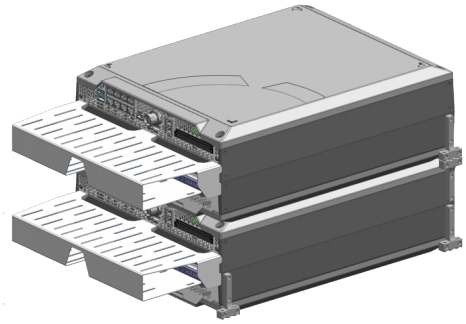


Fig. 5-3: Controllo robot sovrapposto (piatto)

AVVISO
È consentito sovrapporre un massimo di 3 controlli robot.

Lateralmente verticale

Il controllo robot può essere installato lateralmente su un fondo piano oppure essere inserito in un quadro. Utilizzare a tale scopo i supporti del controllo robot.

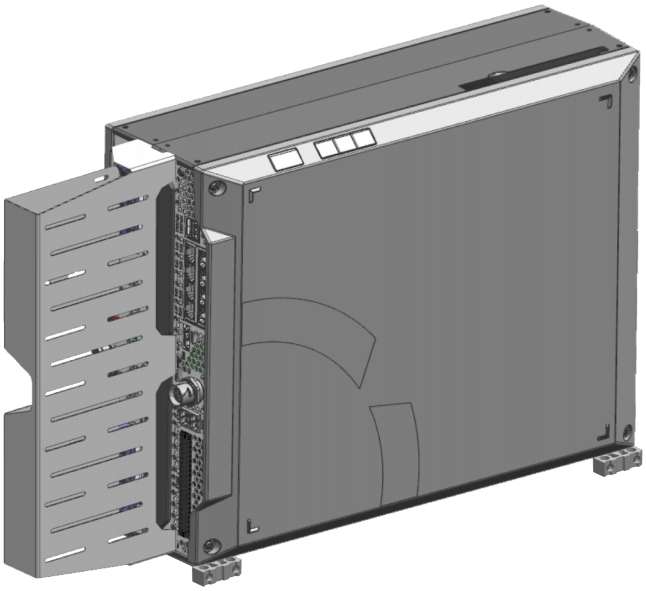


Fig. 5-4: Controllo robot lateralmente verticale

Montaggio alla parete

Se il controllo robot viene montato a parete o come variante "Panel Mount" su una lamiera di montaggio, per il raffreddamento occorre prestare attenzione che la presa di ingresso dell'aria si trovi sul lato inferiore.

Sono possibili due modalità di montaggio:

- Montaggio alla parete piatto (>>> *Fig. 5-5*)

- Montaggio alla parete verticale (>>> *Fig. 5-6*)

Per il montaggio a parete o come variante "Panel Mount" su una lamiera di montaggio occorre utilizzare i supporti del controllo robot.



Fig. 5-5: Montaggio alla parete piatto

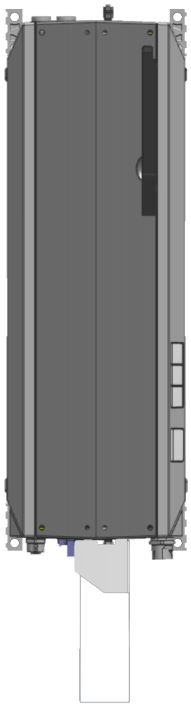


Fig. 5-6: Montaggio alla parete verticale

5.4 Montaggio con supporto

Se il controllo robot viene fissato con supporti su un fondo piano, su una parete o su una piastra di montaggio, occorre rispettare le dimensioni delle dime di foratura.

Viti necessarie:

- Montaggio orizzontale: M5
- Montaggio verticale: M6

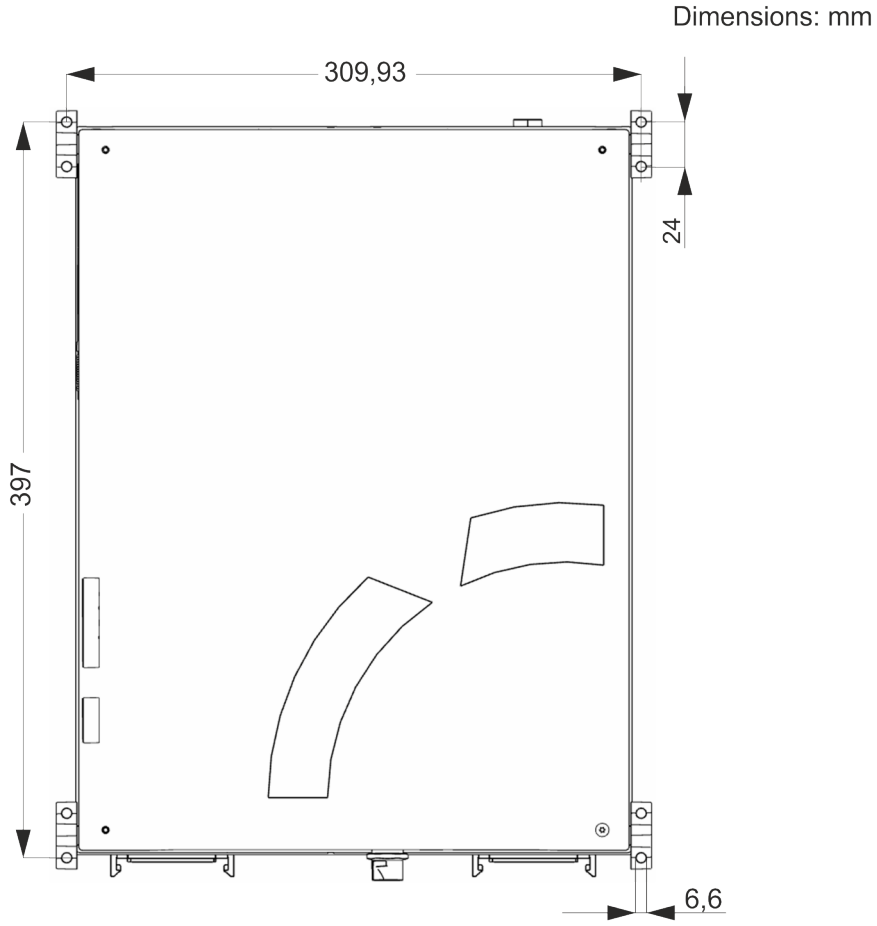


Fig. 5-7: Montaggio con supporto (1)

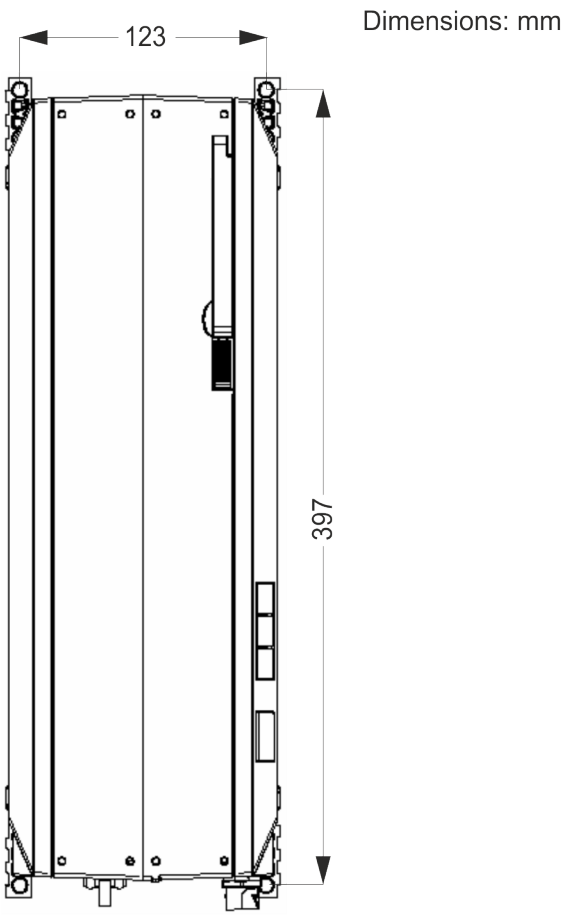


Fig. 5-8: Montaggio con supporto (2)

5.5 Collegamento equipotenziale PE

Descrizione

Prima della messa in servizio occorre allacciare i seguenti cavi:

- Un cavo di 4 mm^2 come collegamento equipotenziale di protezione tra il manipolatore e il controllo robot.
- Un cavo PE aggiuntivo tra la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione e il collegamento PE del controllo robot. Si consiglia una sezione di 4 mm^2.

Per i due collegamenti PE sono presenti, sul lato anteriore o posteriore del controllo robot, le seguenti possibilità di collegamento:

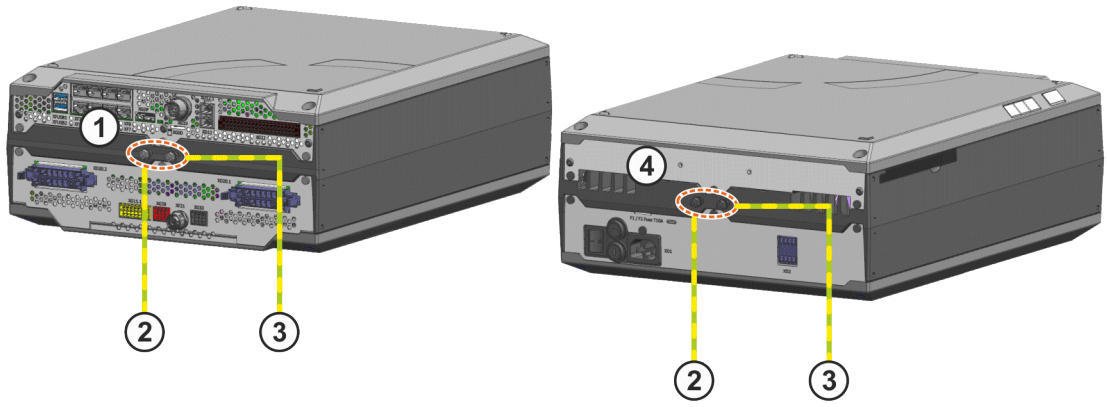


Fig. 5-9: Compensazione del potenziale tra il robot e il controllo robot

1	Collegamento equipotenziale lato anteriore del controllo robot
2	Collegamento equipotenziale di protezione tra il robot e il controllo robot
3	Cavo PE verso la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione
4	Collegamenti equipotenziali sul lato posteriore del controllo robot

5.6 Condizioni d'allacciamento

Le condizioni d'allacciamento sono riportate al capitolo Dati tecnici.
(>>> *4.1 "Dati di base" Pagina 55*)

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a malfunzionamento
Se il controllo robot viene alimentato da una rete **senza** neutro messo a terra, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot. Ne potrebbero conseguire lesioni dovute a tensione elettrica e danni materiali agli alimentatori.

- Collegare il controllo robot esclusivamente a una rete con neutro messo a terra.

Se è previsto l'impiego di un interruttore differenziale (salvavita), consigliamo di utilizzare il seguente tipo per ogni controllo robot: Differenza di corrente di apertura 30 mA tipo B, sensibile a tutte le correnti, selettivo.

5.7 Posa delle linee di collegamento

Panoramica

- Il robot industriale viene fornito con un fascio di cavi di collegamento. Nell'equipaggiamento base esso è composto da:
  - Cavi motore al manipolatore
  - Cavi dati manipolatore
- Per altre applicazioni possono essere acclusi i seguenti cavi:
  - Linee periferiche

Il conduttore di messa a terra non è contenuto nel fascio di cavi, ma deve essere collegato.
(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 71*)

Raggio di curvatura

Osservare i raggi di curvatura seguenti:

- Cablaggio stazionario: 3 ... 5 x diametro del cavo.
- Posa con catena portacavi: 7 ... 10 x diametro del cavo (specifica corrispondente sul cavo).

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di errata assegnazione dei cavi
Il controllo robot è preconfigurato per lo specifico robot industriale. Il manipolatore e gli altri componenti possono ricevere dati errati se vengono collegati a un altro controllo robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Collegare il manipolatore al corrispondente controllo.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. con una canalina per cavi).
- I possibili punti d'inciampo deve essere contrassegnati.

AVVISO

Posare i cavi di collegamento tra robot e controllo robot in maniera tale che sia escluso un danneggiamento dei cavi.

AVVISO

La lunghezza dei cavi del fascio di cavi di collegamento non può essere superiore a 25 m.

AVVISO

Collegare i cavi motore, separati dai cavi di dati, alla cassetta di connessione del manipolatore.

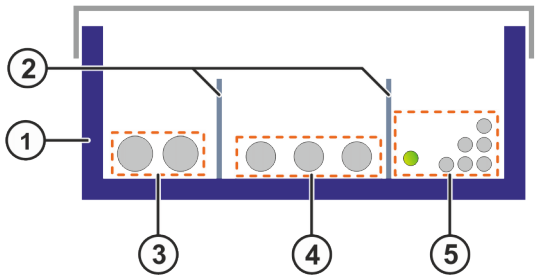


Fig. 5-10: Esempio: Posa dei cavi nella canalina dei cavi

1 Canalina per cavi
2 Separatori
3 Cavi di saldatura
4 Cavi motore

5 Cavo dati e PE

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali a causa di una calibrazione errata dopo la sostituzione della linea dati
Dopo un difetto con connessa sostituzione della linea dati può verificarsi una calibrazione errata. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Dopo una sostituzione della linea dati, eseguire una calibrazione o prova di calibrazione di tutti gli assi.

5.8 Collegamento alla rete

Descrizione

Per il collegamento alla rete, il controllo robot è dotato di una spina per apparecchi caldi tripolare di tipo C15. Il controllo robot può essere collegato alla rete tramite il cavo di collegamento compreso nella fornitura oppure un connettore di rete compreso nella fornitura.

Piedinatura XD1

Pin	Descrizione
1	L1
2	N
PE	PE

Alimentazione

- Monofase:
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete TN
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete a 3 cavi (single/split phase)
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz
- Bifase:
  - 208 Y / 120 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 240 Y / 131 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz

Nelle reti indicate sopra con punto centrale messo a terra il controllo deve essere collegato a 2 fasi in modo che sia presente una tensione di alimentazione compresa tra 200 e 240V ± 10 %.

Nel caso di una rete bifase con centro stella collegato a terra, è necessario assicurarsi che l'alimentazione tra le fasi utilizzate sia il più possibile simmetrica.

Protezione lato apparecchio

- 2x 10 A ritardato, carattere C

5.9 Vista d'insieme interfacce

Il controllo robot comprende le seguenti interfacce collegate alle schede indicate:

Board	Interfacce
FCU-300	• XD1 • XD2 • XD20.1 • XD20.2
SCU-6-1S	• XG11.1 • XF21 • XG33 • XG58
Scheda di sistema “Performance”	• XGSD • XFUSB 1, XFUSB 2 • XF1 - XF8 • XGDP • XG19
Scheda di interfaccia "Standard" (variante stand-alone)	• XD12, XD12.1 • XG12

Le seguenti interfacce sono disponibili nella parte anteriore e posteriore del controllo robot:

Vista frontale variante stand-alone

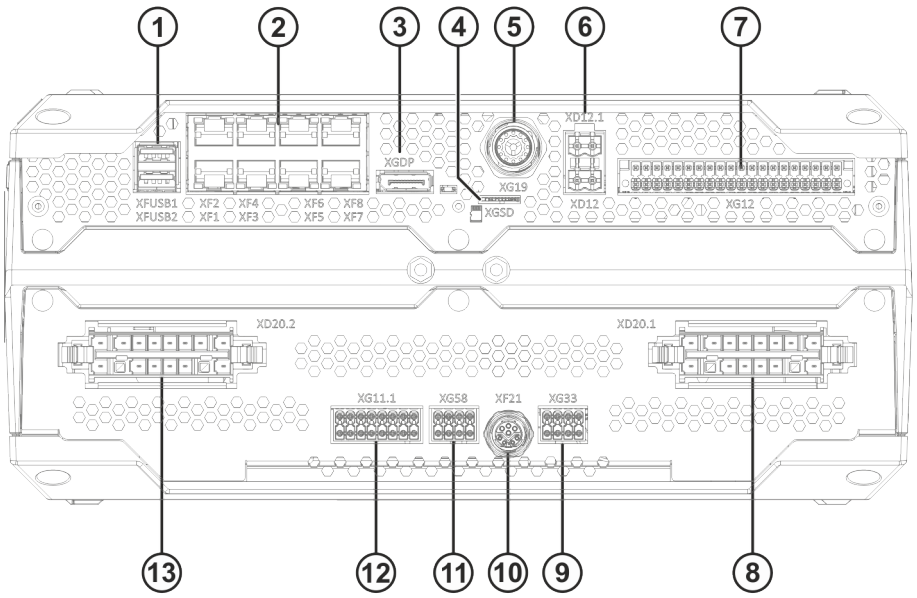


Fig. 5-11: Pannello di allacciamento, vista frontale

1 Interfacce XFUSB1 e XFUSB2 per USB 3.0

2 Interfacce XF1 - XF8
Interfacce Ethernet e EtherCAT per scheda di sistema "Performance". L'assegnazione dipende dal software di sistema in uso.

3 Interfaccia XGDP
Display Port DP 1.2

4 Interfaccia XGSD per scheda microSD

5 Interfaccia XG19 per allacciamento smartPAD

6 Alimentazione 24V per interfaccia cliente esterna XG12

- Interfaccia XD12 24 V PWR IN
- Interfaccia XD12.1 24 V PWR OUT

7 Interfaccia XG12 per allacciamento 16 ingressi/uscite (I/O) digitali

8 Interfaccia motore XD20.1 collegamento asse A1-A3

9 Interfaccia XG33 (3 ingressi misurazione veloce e 1 uscita lampada "Azionamenti pronti")

10 Interfaccia XF21 RDC

11 Interfaccia di sicurezza XG58 (2 ingressi sicuri per dispositivo di consenso esterno e ARRESTO DI EMERGENZA aggiuntivo)

12 Interfaccia di sicurezza XG11.1 (2 ingressi sicuri, 1 uscita sicura)

13 Interfaccia motore XD20.2 collegamento asse A4-A6

Vista posteriore

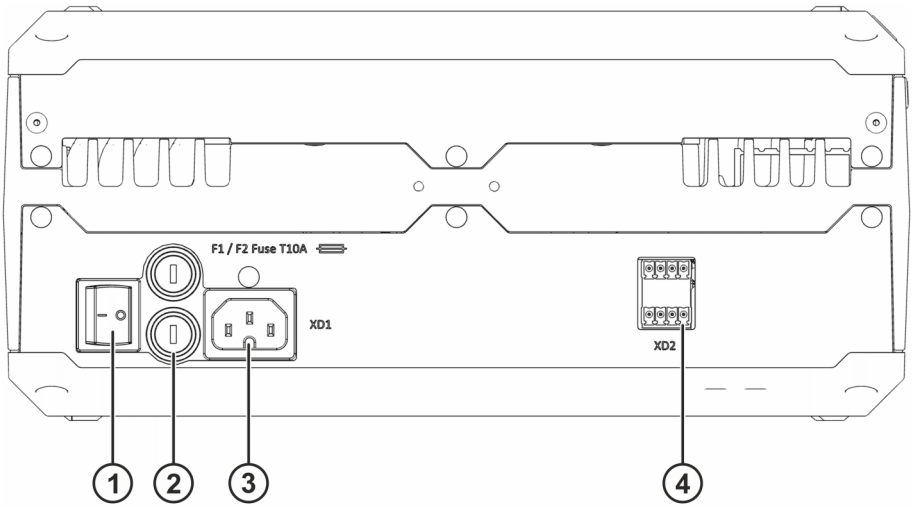


Fig. 5-12: Pannello di allacciamento, vista posteriore

1 Interruttore dispositivo

2 Fusibili F1 e F2

3 Allacciamento alla rete interfaccia XD1

4 Interfaccia XD2

- 24 V alimentazione di tensione dell'UPS
- Collegamento Daisy-Chain ad altri controlli robot

5.9.1 Interfaccia XGSD (scheda microSD)

Descrizione

La scheda microSD viene utilizzata per memorizzare i dati specifici del robot e del controllo.

5.9.2 Interfaccia USB



Sull'interfaccia XFUSB è possibile collegare solo chiavette USB, tastiera, mouse e hub passivi (senza alimentazione di corrente propria).

⚠	La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 5 m.

5.9.3 Interfacce XF1 - XF8

La figura seguente mostra le interfacce Ethernet della scheda di sistema "Performance".

- L'interfaccia KLI-OT XF5 può essere configurata nelle impostazioni del software di sistema.
- Sull'interfaccia KSI XF1 è disponibile un server DHCP sul lato controllo.



Fig. 5-13: Panoramica interfacce della scheda di sistema "Performance"

XF1	KUKA Service Interface
XF2	KUKA Line Interface (IT)
XF3	DaisyChain
XF4	DaisyChain
XF5	KUKA Line Interface (OT)
XF6	KUKA Line Interface (OT)
XF7	KUKA Optional Network Interface
XF8	KUKA Extension Interface (EtherCAT)

Materiale necessario

- Connettore RJ45
- Cavo di collegamento consigliato: Ethernet adatto alla categoria min. CAT 5e

Piedinatura

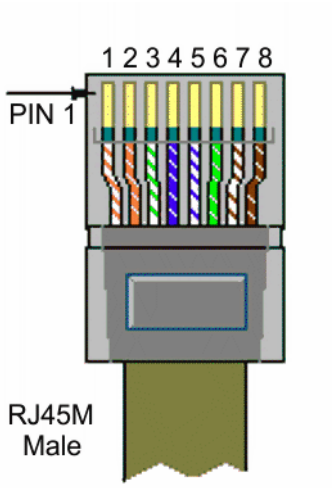


Fig. 5-14: Piedinatura

Piedinatura

Piedinatura interfacce per scheda di sistema “Performance” (XF1 - 8).

Pin	Descrizione	
1	BI_DB+	
2	BI_DB-	
3	BI_DA+	
4	BI_DD+	Non assegnato nell’interfaccia KEI.
5	BI_DD-	
6	BI_DA-	
7	BI_DC+	Non assegnato nell’interfaccia KEI.
8	BI_DC-	

5.9.3.1 Interfaccia KSI

Descrizione

L'interfaccia KSI è concepita per il collegamento di un notebook a fini di diagnosi via KSI (KUKA Service Interface).

L'interfaccia KSI non deve essere collegata ad una rete IT (ad es. server DHCP).



Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.



La lunghezza dei cavi dell’interfaccia collegata non può essere superiore a 100 m.

5.9.3.2 Interfaccia KONI

Descrizione

L'interfaccia KONI può essere utilizzata per la comunicazione interna ed esterna. L'interfaccia KONI è concepita principalmente come interfaccia per i pacchetti opzioni KUKA. Vengono realizzate applicazioni specifiche dei pacchetti opzioni KUKA (ad es. collegamento di una telecamera). L'in-

terfaccia viene attivata tramite il software (impostazione di default: non attiva).

5.9.3.3 Interfaccia Daisy Chain

Descrizione

Tramite le due interfacce Daisy Chain, diversi componenti hardware possono essere collegati in serie tramite un sistema bus.

- Collegamento XF3 al successivo componente hardware (interfaccia Daisy Chain OUT)
- Collegamento XF4 al precedente componente hardware (interfaccia Daisy Chain IN)

5.9.3.4 Interfacce KLI

Descrizione

Tramite le interfacce è possibile collegare le reti OT o le reti IT. A tale scopo sono disponibili le seguenti possibilità:

- Interfaccia al morsetto (ad es. PROFINET o Ethernet/IP)
- Servizi di aggiornamento
- Diagnosi



Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.



La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 100 m.

5.9.3.5 Interfaccia KEI

Descrizione

Tramite l'interfaccia KEI vengono collegati gli Slave EtherCAT al di fuori del controllo robot. La linea EtherCAT è posata fuori dal controllo robot.

5.9.4 Interfaccia XGDP

Descrizione

L'interfaccia XGDP consente di collegare un monitor esterno per scopi di assistenza. L'interfaccia XGDP non mette a disposizione uscite sicure. Le indicazioni visualizzate non devono essere utilizzate per misure rilevanti per la sicurezza.



È possibile un supporto VGA mediante DP su adattatore VGA.



Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.



La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 5 m.

5.9.5 Interfaccia XG12

Descrizione

L'interfaccia digitale I/O XG12 mette a disposizione 16 ingressi e uscite non sicuri:

- 16 ingressi che possono essere usati sia come sensori NPN sia come sensori PNP
- 16 uscite che possono essere usate sia come attuatori NPN sia come attuatori PNP

Gli ingressi e le uscite possono essere configurati in gruppi di 8 da modalità High-Side e modalità Low-Side.

- Un ponticello dal pin 1 al pin 2 commuta gli ingressi 1 - 8 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 3 al pin 4 commuta gli ingressi 9 - 16 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 5 al pin 6 commuta le uscite 1 - 8 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 7 al pin 8 commuta le uscite 9 - 16 in modalità Low-Side.

Default: High-Side

L'alimentazione di tensione avviene attraverso l'interfaccia XD12.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 40pol
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 0,5 mm^2
- Cavo: è consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

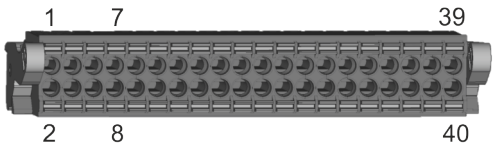


Fig. 5-15: Diagramma polare, vista lato connessione

Piedinatura

Pin	Descrizione	
1	IN_Config 1-8	I canali sono configurabili (in funzione della posizione del ponticello)
2		
3	IN_Config 9-16	
4		
5	OUT_Config 1-8	I canali sono configurabili (in funzione della posizione del ponticello)
6		
7	OUT_Config 9-16	
8		

Pin	Descrizione	
9 - 39 tutti i numeri di pin dispari	IN 1 - IN 16	Ingressi digitali 1 - 16
10 - 40 tutti i numeri di pin pari	OUT 1 - OUT 16	Uscite digitali 1 - 16 (corrente di uscita = 0,5 A)

High-Side-Mode

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V e 5 V (campo OFF) • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V e 30 V (campo ON)
Corrente di carico all'ingresso (segnale ON / 1)	3 … 11 mA

Low-Side-Mode

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 7 V ... 18 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: Stato OFF per l'intervallo di tensione tra 18 V e 30 V (campo OFF) • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 0 V e 7 V (campo ON)
Corrente di carico all'ingresso (segnale ON / 1)	-2 … -8 mA



L'alimentazione di tensione può essere erogata solo tramite un alimentatore PELV/SELV secondo la norma EN 62368-1 o EN 61010-1 con tensione nominale 24 V ± 10 %, con separazione sicura.



La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.6 Interfacce XD12 e XD12.1 per l'alimentazione di tensione

Descrizione

Le interfacce XD12 e XD12.1 mettono a disposizione la tensione di alimentazione 24 V per I/O non sicuri.

Grazie al cablaggio internamente equivalente delle interfacce XD12 e XD12.1, entrambe le interfacce possono essere utilizzate come tensione

di alimentazione a 24 V e come trasmissione a 24 V quando si utilizzano diversi controlli robot.

Materiale necessario

- Campo di serraggio dei cavi: 0,35 - 2,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 1,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

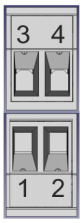


Fig. 5-16: Diagramma polare, vista lato connessione

Piedinatura XD12 e XD12.1

Pin	Descrizione
1	XD12 0 V PWR IN
2	XD12 +24 V PWR IN
3	XD12.1 0 V PWR OUT
4	XD12.1 +24 V PWR OUT

L'alimentazione di tensione può essere erogata solo tramite un alimentatore PELV/SELV secondo la norma EN 62368-1 o EN 61010-1 con tensione nominale 24 V ± 10 %, con separazione sicura.

La tensione di alimentazione 24 V deve essere assicurata per un massimo di 10 A.

5.9.7 Interfacce di sicurezza

5.9.7.1 Interfaccia XG58

Descrizione

L'interfaccia XG58 fornisce 2 ingressi sicuri.

I segnali sicuri sono configurati nell'editor di configurazione I/O.

Lì sono indicati gli I/O fisici disponibili, la loro assegnazione ai segnali e la topologia bus.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 1053810
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione del cavo prescritta: ≥ 0,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

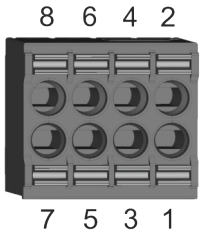


Fig. 5-17: Diagramma polare

Piedinatura

- Bus: KUKA Controller Bus (KCP)
- "Device": KUKA Servo Pack (KSP-300)

Pin	Descrizione	Assegnazione I/O "device" bus	Configurazione predefinita Configurazione di sicurezza standard
5	TA_A Uscita test canale A	Ingresso sicuro 3	inutilizzato
1	IN_A2 Ingresso canale A		
3	TA_B Uscita test canale B	Ingresso sicuro 3	inutilizzato
7	IN_B2 Ingresso canale B		
6	TA_A Uscita test canale A	Ingresso sicuro 4	inutilizzato
2	IN_A3 Ingresso canale A		
4	TA_B Uscita test canale B	Ingresso sicuro 4	inutilizzato
8	IN_B3 Ingresso canale B		



La lunghezza dei cavi di un’interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.7.2 Interfaccia di sicurezza XG11.1

Descrizione

Attraverso l’interfaccia di sicurezza XG11.1 vengono messi a disposizione 2 ingressi sicuri e 1 uscita sicura.

I segnali sicuri sono configurati nell'editor di configurazione I/O. Lì sono indicati gli I/O fisici disponibili, la loro assegnazione ai segnali e la topologia bus.

Effettuare i collegamenti per l’interfaccia di sicurezza XG11.1 osservando i punti seguenti:

- Struttura dell'impianto
- Principio di sicurezza

Materiale necessario

- Connettore Phoenix 1053815
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione del cavo prescritta: ≥ 0,5 mm^2
- È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

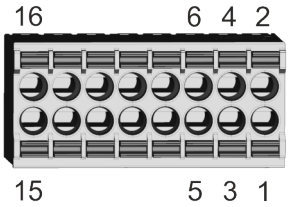


Fig. 5-18: Diagramma polare

Piedinatura

- Bus: KUKA Controller Bus (KCP)
- "Device": KUKA Servo Pack (KSP-300)

Pin	Descrizione	Assegnazione I/O "device" bus	Configurazione predefinita Configurazione di sicurezza standard
11	KL23_A Uscita canale A	Uscita sicura 1	ARRESTO D'EMERGENZA locale
16	KL24_A Uscita canale A		
15	KL33_B Uscita canale B	Uscita sicura 1	
14	KL34_B Uscita canale B		
5	TA_A Uscita test canale A	Ingresso sicuro 1	ARRESTO D'EMERGENZA esterno
1	IN_A0 Ingresso canale A		
3	TA_B Uscita test canale B	Ingresso sicuro 1	
7	IN_B0 Ingresso canale B		

Pin	Descrizione	Assegnazione I/O "device" bus	Configurazione predefinita Configurazione di sicurezza standard
8	TA_A Uscita test canale A	Ingresso sicuro 2	Protezione operatore
2	IN_A1 Ingresso canale A		
4	TA_B Uscita test canale B	Ingresso sicuro 2	
10	IN_B1 Ingresso canale B		

La tensione commutata con le uscite sicure deve essere generata da un alimentatore PELV conforme a EN 62368-1 oppure EN 61010- 1 con tensione nominale 24 V ± 10%, con separazione sicura.
Devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- Tensione di carico massima sui contatti di carico: 30 V CC
- Corrente di carico per contatto di carico: almeno 10 mA CC
- Corrente di carico massima per contatto di carico: 500 mA CC
- Quando si collega un carico induttivo, è necessario utilizzare un dispositivo di spegnimento dell'arco per proteggere i contatti.

La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.7.3 Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri

Ingresso sicuro

La capacità di disinserzione degli ingressi è controllata ad intervalli ciclici.

Gli ingressi sono a due canali con sistema di test esterno. Il funzionamento a due canali degli ingressi è controllato ciclicamente.

Nella figura seguente è illustrato un esempio di collegamento di un ingresso sicuro ad un contatto di commutazione a potenziale zero predisposto dal cliente.

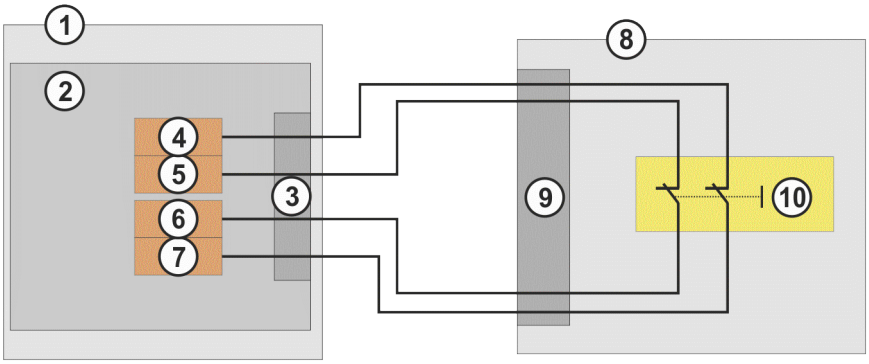


Fig. 5-19: Schema di collegamento ingresso sicuro

1 Controllo robot
2 SCU-6-1S

3 Interfaccia per tutti gli ingressi sicuri
4 Ingresso X canale A (IN_A[x])
5 Ingresso X canale B (IN_B[x])
6 Uscita prova canale B (TA_B)
7 Uscita prova canale A (TA_A)
8 Lato impianto
9 Tutte le interfacce sicure
10 Contatto di commutazione a potenziale zero ingresso X

Le uscite test A e B sono alimentate internamente con la tensione di rete della FCU. Le uscite test A e B sono permanentemente resistenti a corto-circuito. Le uscite test devono essere impiegate solo come descritto in (>>> *Fig. 5-19*); non sono ammessi altri usi.

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

Test dinamico

- Gli ingressi sono sottoposti ciclicamente a test di disinserzione. A tale scopo vengono disinserite ad alternanza le uscite test TA_A e TA_B.
- La lunghezza impulso di disinserzione è fissata su 600 µs.
- Il tempo t2 tra due impulsi di disinserzione di un canale è < 1 s.
- Al canale d'ingresso IN_A[x] deve essere fornito il segnale test TA_A. Al canale d'ingresso IN_B[x] deve essere fornito il segnale test TA_B. Non è ammesso nessun altro tipo di alimentazione di segnali.
- Devono essere collegati unicamente sensori che permettono la connessione di segnali test e che presentano contatti a potenziale zero.
- I segnali TA_A e TA_B non devono essere ritardati eccessivamente con dall'elemento di commutazione.

Schema impulsi di disinserzione

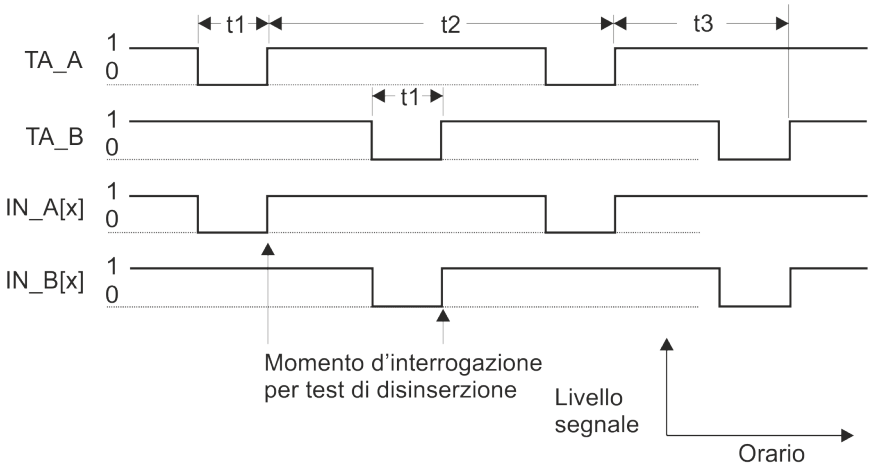


Fig. 5-20: Schema impulsi di disinserzione uscite test

t1 Lunghezza impulso di disinserzione (600 µs)
t2 Durata disinserzione per canale (< 1 s)
t3 Scarto tra impulsi di disinserzione dei due canali (50 ms)
TA_A Uscita test canale A
TA_B Uscita test canale B
IN_A[x] Ingresso X canale A

IN_B[x] Ingresso X canale B

Uscita sicura

Le uscite sono disponibili come uscite relè a potenziale zero a due canali.

La figura seguente illustra un esempio di collegamento di un'uscita sicura ad un ingresso sicuro predisposto dal cliente con possibilità di test esterna. L'ingresso a cura del cliente deve prevedere un sistema di test corto-circuiti esterno.

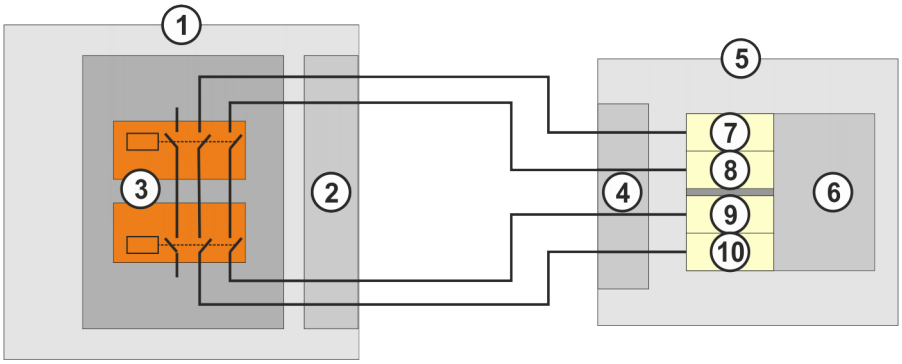


Fig. 5-21: Schema di collegamento uscita sicura

1 Sistema di controllo robot
2 Interfaccia per tutte le uscite sicure (ad es. XG11.1)
3 Collegamento uscita
4 Interfaccia per tutte le uscite sicure (ad es. XG11.1)
5 Lato impianto
6 Ingresso sicuro
7 Uscita test canale A
8 Uscita test canale B
9 Ingresso X canale B
10 Ingresso X canale A

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

5.9.8 Interfaccia XG33 lampada "Azionamenti pronti"

Descrizione

Attraverso l'interfaccia XG33 è possibile collegare la spia "Azionamenti pronti".

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 1053810
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 0,5 mm^2
- È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

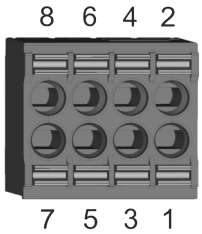


Fig. 5-22: Diagramma polare

Piedinatura

Pin	Descrizione
7	+24 V Collegamento spia "Azionamenti pronti” (opzione)
8	0 V Collegamento spia "Azionamenti pronti” (opzione)

⚠	La lunghezza dei cavi di un’interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.9 Interfaccia XF21

Descrizione

L'interfaccia XF21 è utilizzata per la comunicazione tra il controllo robot e il robot. A seconda del robot, sono disponibili le seguenti opzioni:

- RDC
- TPC

Inoltre l'interfaccia mette a disposizione la tensione per l’alimentazione dei box e dell’interfaccia I/O sul robot.

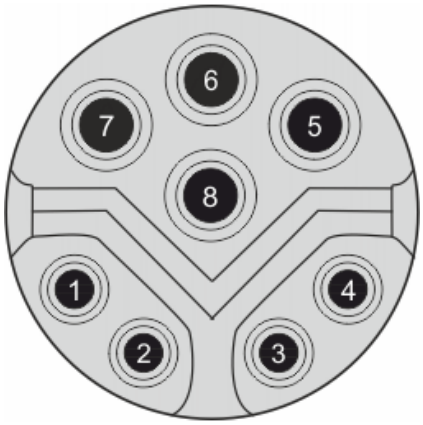


Fig. 5-23: Diagramma polare

Piedinatura XF21

Pin	Segnale	Descrizione
1	LAN_RX+	Collegamento EtherCAT
2	LAN_RX-	Collegamento EtherCAT
3	LAN_TX+	Collegamento EtherCAT

Pin	Segnale	Descrizione
4	LAN_TX-	Collegamento EtherCAT
5	PSU_27V1_OUT_IO	+27 V / 3 A Alimentazione di tensione aggiuntiva
6	PSU_GND	Alimentazione di tensione aggiuntiva
7	PSU_27V1_OUT_POS	+27 V Alimentazione di tensione per RDC o TPC (con buffer)
8	PSU_GND	Alimentazione di tensione per RDC o TPC (con buffer)
Schermatura	-	PE

La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.10 Interfacce motore XD20.1 e XD20.2

Descrizione

Con le interfacce motore XD20.1 e XD20.2 vengono collegati i motori e i freni degli assi robot al controllo robot. I due connettori motore, di identica costruzione, si differenziano per la differente codifica che ne impedisce la confusione (tipo A e tipo B).

Diagramma polare

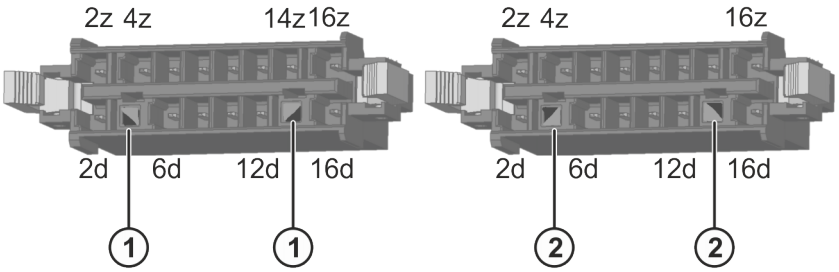


Fig. 5-24: Diagramma polare

1 Codifica per XD20.1 (tipo A)
2 Codifica per XD20.2 (tipo B)

Piedinatura XD20.1

Pin	Descrizione
16d	Motore M3 U1
16z	Motore M3 V1
12d	Motore M3 W1
12z	Motore M2 U1
10d	Motore M2 V1
10z	Motore M2 W1
8d	Motore M1 U1

Pin	Descrizione
8z	Motore M1 V1
6d	Motore M1 W1
6z	PE
2d	Freno asse 1-3 24 V
2z	Freno asse 1-3 GND
14z	PE
4z	PE

Piedinatura XD20.2

Pin	Descrizione
16d	Freno asse 4-6 24 V
16z	Freno asse 4-6 GND
12d	Motore M4 U1
12z	PE
10d	Motore M4 V1
10z	Motore M4 W1
8d	Motore M5 U1
8z	Motore M5 V1
6d	Motore M5 W1
6z	Motore M6 U1
2z	Motore M6 W1
2d	Motore M6 V1
14z	PE
4z	PE

5.10 Performance Level

Le funzioni di sicurezza del controllo robot corrispondono alla categoria 3 e al Performance Level (PL) d conformemente a EN ISO 13849-1.

5.10.1 Valori PFH delle funzioni di sicurezza

Le caratteristiche di sicurezza tecnica si basano su una durata utile di 20 anni.

La classificazione del valore PFH del controllo robot vale solo se per tutte le funzioni di sicurezza sono stati eseguiti controlli funzionali agli intervalli prestabiliti (>>> *9 "Manutenzione" Pagina 105*).

Per la valutazione delle funzioni di sicurezza a livello dell'impianto occorre considerare che in caso di combinazione di più controlli può essere necessario calcolare più volte i valori PFH. Questo è il caso degli impianti RoboTeam.

- I valori PFH si riferiscono alle funzioni di sicurezza delle diverse varianti di controllo.
- I valori PFH valgono per tutte le funzioni di sicurezza messe a disposizione dal software di sistema e dalle opzioni di sicurezza di KUKA.SafeOperation Technology.

Per maggiori informazioni sulle funzioni di sicurezza disponibili, consultare la documentazione del software di sistema e le istruzioni per il montaggio e per l'uso delle opzioni di sicurezza di KUKA.SafeOperation Technology.

Panoramica delle varianti di controllo - valori PFH:

Variante di controllo robot	Valore PFH
KR C5 micro	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C5 S6/S7	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C5 M6/M7	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C5 L6/L7	$< 1 \times 10^{-7}$

Per le varianti di controllo non riportate qui si prega di rivolgersi a KUKA Deutschland GmbH.

6 Trasporto

6.1 Trasporto con carrello

Descrizione

Si consiglia di trasportare il controllo robot utilizzando un carrello.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Carrello di trasporto	-

Presupposti

- La scatola del controllo robot è chiusa.
- Al controllo robot non deve essere collegato alcun cavo.

Sicurezza sul lavoro

AVVISO

Danni materiali in caso di trasporto non corretto
Durante il trasporto il controllo robot deve essere protetto da eccessive sollecitazioni. Non superare i limiti di carico durante il trasporto. Ne possono derivare danni.

- Qualora si prevedano sollecitazioni meccaniche maggiori, il controllo robot dev'essere disposto su componenti attenuanti le vibrazioni.

6.1.1 Trasporto del controllo robot

Procedimento

- Riporre il controllo robot orizzontalmente su un carrello idoneo e trasportarlo con attenzione.
  Se necessario, fissare il controllo robot per evitare che cada.

6.1.2 Misure finali

Non sono necessarie misure finali.

7 Messa in servizio e riavvio

Questa panoramica illustra le fasi più importanti della messa in servizio. Lo svolgimento preciso dipende dall'applicazione, dal tipo di manipolatore, dai pacchetti tecnologici impiegati e da altre condizioni specifiche del cliente.
Questa panoramica non ha dunque alcuna pretesa di completezza.

Questa panoramica fa riferimento alla messa in servizio del robot industriale. La messa in servizio dell'intero impianto non è trattata di questa documentazione.

Robot

Descrizione	Informazioni
Eseguire un controllo visivo del robot.	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni per il montaggio del robot, al capitolo “Messa in servizio e riavvio”.
Montare il fissaggio del robot. (fissaggio alla fondazione, fissaggio del basamento della macchina o telaio di rialzo)	
Installare il robot.	

Impianto elettrico

Passo	Descrizione	Informazioni
1	Eseguire il controllo visivo del controllo robot	-
2	Assicurarsi che nel controllo robot non si sia formata condensa	-
3	Montare lo scarico di trazione	(>>> *10.1.1 "Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione" Pagina 111*)
4	Installare il controllo robot	(>>> *7.1 "Installazione del controllo robot" Pagina 96*)
5	Effettuare il collegamento equipotenziale tra manipolatore e controllo robot	(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 71*)
6	Collegamento dei cavi di collegamento	(>>> *7.2 "Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra" Pagina 98*)
7	Innestare il KUKA smartPAD	(>>> *7.3 "Collegamento di smartPAD" Pagina 99*)
8	Collegare il controllo robot alla rete	(>>> *7.5 "Collegamento alla rete" Pagina 100*)
9	Configurare ed inserire l'interfaccia di sicurezza XG11.1	(>>> *7.6 "Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1" Pagina 101*)
10	Configurare ed inserire l'interfaccia di sicurezza XG58	(>>> *7.7 "Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG58" Pagina 101*)
11	Collegare le interfacce Ethernet e EtherCAT	(>>> *5.9.3 "Interfacce XF1 - XF8 " Pagina 77*)
12	Collegare le interfacce opzionali	-
13	Attivare il controllo robot	(>>> *7.8 "Accensione del controllo robot" Pagina 101*)

Passo	Descrizione	Informazioni
14	Controllare i dispositivi di sicurezza	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot, al capitolo "Sicurezza" e/o manutenzione.

Software

Descrizione	Informazioni
Calibrare il manipolatore senza carico	Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del software di sistema
Montare l'utensile e calibrare il manipolatore con carico	
Controllare i finecorsa software	
Misurazione dell'utensile Con un utensile fisso: misurare il TCP esterno	
Immettere i dati di carico	
Misurare la base. (opzione) Con un utensile fisso: misurare il pezzo. (opzione)	

7.1 Installazione del controllo robot

Descrizione

Il controllo robot può essere utilizzato nelle seguenti condizioni di montaggio:

- Posizione orizzontale con o senza supporto
- Posizione verticale con supporto
- Impilabile (ad es. con altri controlli robot) con l'ausilio di supporti
- Innesto in rack da 19"
- Montaggio su una lamiera di montaggio come variante “Panel Mount” o direttamente a parete
  - Montaggio alla parete piatto (>>> *Fig. 5-5*)
  - Montaggio alla parete verticale (>>> *Fig. 5-6*)

Presupposto

- Rispettare le distanze minime dalle pareti, altri armadi, ecc. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 66*)
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, occorre rispettare le misure delle specifiche di foratura. (>>> *5.4 "Montaggio con supporto" Pagina 69*)
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, oltre alle distanze minime occorre prestare attenzione a che tutti gli interruttori e connettori siano liberamente accessibili.
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, per il raffreddamento occorre accertarsi che la presa di ingresso dell'aria si trovi sul lato inferiore.
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, garantire che la vista sul lato anteriore del controllo robot sia libera.

AVVISO

Danni materiali dall'accumulo di calore prodotto
Se il calore prodotto non viene scaricato dal controllo robot, si possono produrre spegnimenti indesiderati oppure un accorciamento della vita utile del controllo robot.

- Posizionare il controllo robot in modo che il calore non si accumuli.

7.1.1 Posizione orizzontale come variante stand-alone con supporto

Procedimento

1. Verificare che il controllo robot non abbia riportato eventuali danni di trasporto.
2. A seconda della posizione di installazione, montare i 4 supporti su entrambi i lati del controllo robot.

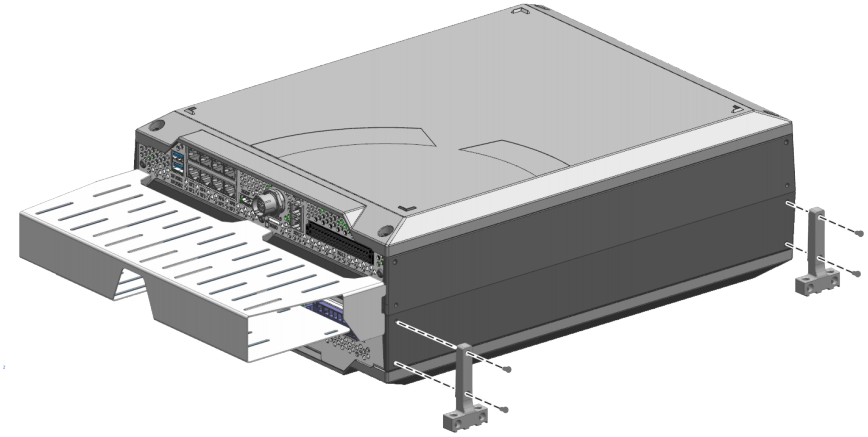


Fig. 7-1: Montaggio del supporto (esempio di variante stand-alone)

3. Installare o montare il controllo robot. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 66*)

7.1.2 Montaggio di un altro controllo robot

Descrizione

È possibile impilare fino a due ulteriori controlli robot su un controllo robot. Utilizzare a tale scopo i supporti dei componenti. Per il funzionamento autonomo (stand-alone), il controllo robot inferiore deve essere fissato al pavimento.

Per fissare il componente superiore, i 4 supporti devono essere montati diagonalmente sul componente superiore e inferiore, come mostrato nella figura (>>> *Fig. 7-2*).

Procedimento

1. Verificare che i due controlli robot non abbiano riportato eventuali danni di trasporto.
2. Montare 6 supporti sul controllo robot inferiore e 2 supporti sul controllo robot superiore.

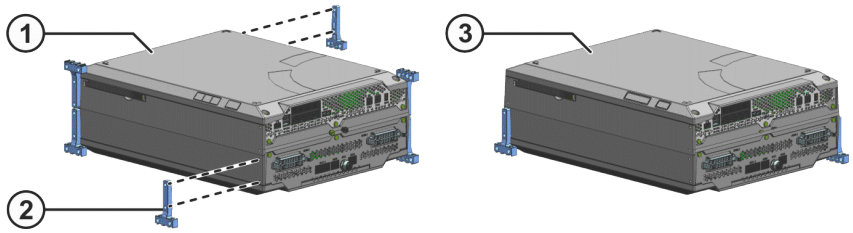


Fig. 7-2: Montaggio del supporto (esempio)

1 Controllo robot inferiore
2 Supporto (8 pezzi)
3 Controllo robot superiore

3. Collegare i supporti sovrapposti con 4 viti TORX M5x20.

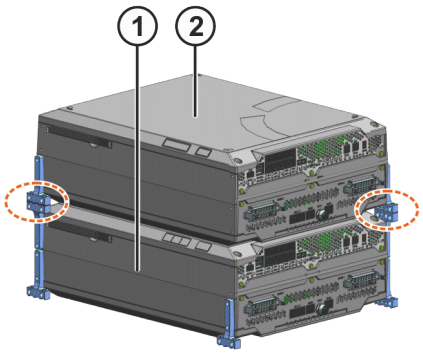


Fig. 7-3: Collegamento del supporto

1 Controllo robot inferiore
2 Controllo robot superiore

4. Posizionare i componenti impilati. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 66*)

7.2 Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra

PERICOLO

Pericolo di lesioni dovuto a cavi danneggiati
Una posa non corretta potrebbe danneggiare i cavi. Ciò può causare un pericolo di morte, di lesioni e di danni materiali.

- Posare i cavi elettrici in maniera tale che non possano essere danneggiati in corrispondenza di spigoli vivi, utensili o altri materiali.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. con una canalina per cavi).
- I possibili punti d'inciampo deve essere contrassegnati.

Panoramica

Il sistema del robot viene fornito con un fascio di cavi. Nell'equipaggiamento base il fascio di cavi è composto da:

- Cavo motore
- Cavo dati
- Cavo di allacciamento alla rete
  (>>> *7.4 "Collegamento alla rete" Pagina 100*)
- Set di connettori per interfacce standard (dati/interfaccia di sicurezza)
  (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 74*)

La lunghezza delle linee di collegamento (cavo motore e cavo dati) tra controllo robot e robot non deve superare i 25 m.

Il conduttore di messa a terra non è contenuto nel fascio di cavi, ma deve essere collegato.
(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 71*)

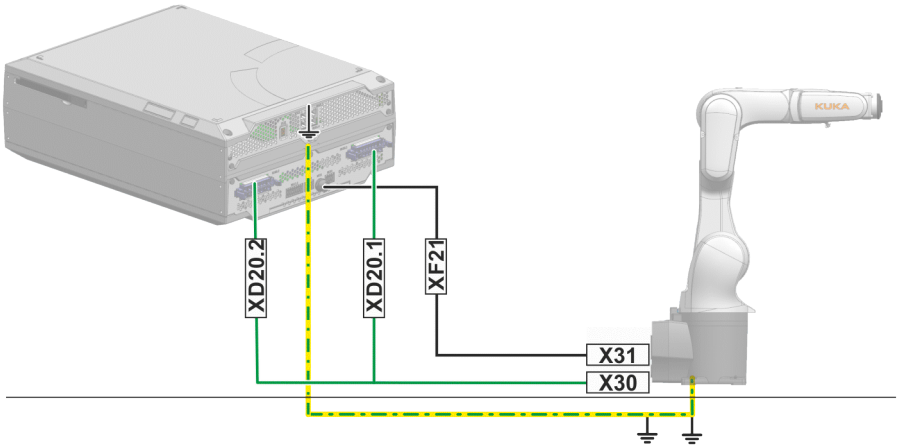


Fig. 7-4: Collegamento dei cavi, collegamento al robot

Procedimento

1. Collegare il conduttore di messa a terra (>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 71*)
2. Collegare il cavo motore e il cavo dati.

7.3 Collegamento di smartPAD

Descrizione

Lo smartPAD viene collegato all'interfaccia XG19.

Procedimento

- Collegare lo smartPAD all'XG19 del controllo robot.
- Configurare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.

Il controllo del funzionamento di tutti i tasti di consenso deve essere effettuato prima della messa in funzione e almeno ogni 12 mesi.

Il controllo robot deve essere utilizzato unicamente con lo smartPAD collegato.

Per ulteriori informazioni sullo smartPAD consultare le relative istruzioni per l'uso e/o la documentazione del software di sistema.

7.4 Collegamento alla rete

Descrizione

Per il collegamento alla rete, il controllo robot è dotato di una spina per apparecchi caldi tripolare di tipo C15. Il controllo robot può essere collegato alla rete tramite il cavo di collegamento compreso nella fornitura oppure un connettore di rete compreso nella fornitura.

Piedinatura XD1

Pin	Descrizione
1	L1
2	N
PE	PE

Alimentazione

- Monofase:
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete TN
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete a 3 cavi (single/split phase)
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz
- Bifase:
  - 208 Y / 120 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 240 Y / 131 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz

Nelle reti indicate sopra con punto centrale messo a terra il controllo deve essere collegato a 2 fasi in modo che sia presente una tensione di alimentazione compresa tra 200 e 240V ± 10 %.

Nel caso di una rete bifase con centro stella collegato a terra, è necessario assicurarsi che l'alimentazione tra le fasi utilizzate sia il più possibile simmetrica.

Protezione lato apparecchio

- 2x 10 A ritardato, carattere C

7.5 Collegamento alla rete

Descrizione

Il controllo robot può essere collegato alla rete tramite il cavo di allacciamento dell'apparecchio compreso nella fornitura oppure un connettore di rete compreso nella fornitura.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

Procedimento

- Collegare il controllo robot alla rete mediante XD1.

7.6 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.

Procedimento

1. Configurare il connettore XG11.1 secondo il tipo di impianto e di sistema di sicurezza.
2. Innestare il connettore dell'interfaccia XG11.1 sul controllo robot.

AVVISO

Danni materiali causati dal collegamento e scollegamento di connettori sotto tensione
Tutti i connettori XG11 e XG13 delle interfacce di sicurezza devono essere innestati o disinnestati solo quando il controllo robot è spento. Se il connettore viene innestato o disinnestato quando è ancora sotto tensione, possono insorgere danni materiali.

- Spegnere il controllo robot.

7.7 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG58

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.

Procedimento

1. Configurare il connettore XG58 secondo il tipo di impianto e di sistema di sicurezza.
2. Innestare il connettore dell'interfaccia XG58 sul controllo robot.

AVVISO

Danni materiali causati dal collegamento e scollegamento di connettori sotto tensione
Il connettore XG58 può essere innestato o disinnestato solo quando il controllo robot è spento. Se il connettore XG58 viene innestato o disinnestato quando è ancora sotto tensione possono verificarsi danni materiali.

- Spegnere il controllo robot.

7.8 Accensione del controllo robot

Presupposto

- Il manipolatore è allestito come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Controllo visivo: non sono presenti danni sul controllo robot, sui cavi né sul manipolatore.
- Tutti i collegamenti elettrici sono correttamente effettuati e lo scarico di trazione è assicurato contro, in modo che non possa essere staccato in modo non intenzionale.
- La scatola del controllo robot è chiusa.
- I dispositivi periferici sono collegati correttamente.
- Non si trovano persone o oggetti all'interno della zona di pericolo del manipolatore.

- Tutti i dispositivi e le misure di sicurezza sono completi e funzionanti.
- La temperatura interna del controllo robot deve essersi adattata alla temperatura ambiente.

Procedimento

1. Sbloccare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA sullo smartPAD.
2. Accendere l’interruttore dispositivo.
   Il PC di comando inizia a caricare il sistema operativo e il software di controllo.

L’avvio avviene nella seguente sequenza:
- Chiavetta Recovery
- Disco rigido esterno
- Disco rigido interno

Se viene rilevato un disco rigido esterno, l'eventuale disco rigido interno presente viene disattivato. Se non viene rilevato alcun disco rigido esterno, non viene eseguito il passaggio automatico al disco rigido interno.

Per ulteriori informazioni sullo smartPAD consultare le relative istruzioni per l'uso e/o la documentazione del software di sistema.

7.9 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Spostare il robot e prestare attenzione alle irregolarità.

8 Comando

8.1 Accensione del controllo robot

Presupposto

- Il manipolatore è allestito come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Controllo visivo: non sono presenti danni sul controllo robot, sui cavi né sul manipolatore.
- Tutti i collegamenti elettrici sono correttamente effettuati e lo scarico di trazione è assicurato contro, in modo che non possa essere staccato in modo non intenzionale.
- La scatola del controllo robot è chiusa.
- I dispositivi periferici sono collegati correttamente.
- Non si trovano persone o oggetti all'interno della zona di pericolo del manipolatore.
- Tutti i dispositivi e le misure di sicurezza sono completi e funzionanti.
- La temperatura interna del controllo robot deve essersi adattata alla temperatura ambiente.

Procedimento

1. Sbloccare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA sullo smartPAD.
2. Accendere l’interruttore dispositivo.
   Il PC di comando inizia a caricare il sistema operativo e il software di controllo.

L’avvio avviene nella seguente sequenza:
- Chiavetta Recovery
- Disco rigido esterno
- Disco rigido interno

Se viene rilevato un disco rigido esterno, l'eventuale disco rigido interno presente viene disattivato. Se non viene rilevato alcun disco rigido esterno, non viene eseguito il passaggio automatico al disco rigido interno.

Per ulteriori informazioni sullo smartPAD consultare le relative istruzioni per l'uso e/o la documentazione del software di sistema.

8.2 Funzione Softpower Button

Descrizione

- Breve pressione quando il controllo robot è acceso:
  Il controllo robot si disattiva.
- Breve pressione quando il controllo robot è spento:
  Il controllo robot viene riavviato.
- Pressione lunga quando il controllo robot è acceso (almeno 5 secondi):
  Il controllo robot si arresta bruscamente senza che essere spento.

Si dovrebbe evitare l’arresto forzato del controllo robot. L’arresto forzato può provocare la distruzione dell’installazione.

9 Manutenzione

Descrizione

I lavori di manutenzione sono da eseguirsi negli intervalli indicati dopo la messa in funzione da parte del cliente.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione deve essere scollegato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alle tensioni del circuito intermedio
Quando il controllo robot viene spento, diversi componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (60 ... 800 V). Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Dopo lo spegnimento attendere almeno 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

  I seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti:

  – KSP
  – Collegamenti connettore motore e cavi motore collegati

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l’assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione di rete
Le linee che vanno dal collegamento di rete (ad es. morsettiera) all’interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Prima di iniziare a lavorare, togliere tensione alla linea di alimentazione.
- Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che non vi sia tensione.

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)
Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Simboli per la manutenzione

È possibile che la panoramica riporti simboli per la manutenzione che non sono pertinenti ai fini degli interventi di manutenzione su questo prodotto. Per la panoramica degli interventi di manutenzione pertinenti, consultare la relativa figura.


Cambio olio


Lubrificazione con pompa per grasso


Lubrificazione con pennello


Lubrificazione con grasso spray


Serrare la vite, il dado


Controllo del pezzo, controllo visivo


Pulizia del pezzo


Sostituzione batteria/accumulatore


Sostituzione del pezzo


Controllo della tensione della cinghia dentata

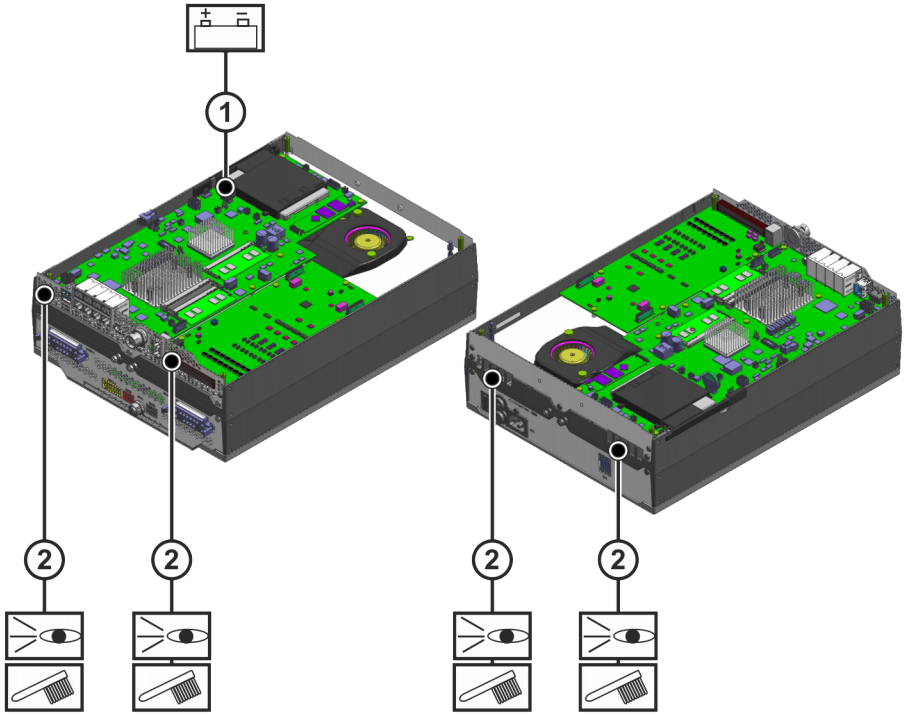


Fig. 9-1: Schema di manutenzione

Intervallo	Pos.	Operazione
Controllo delle funzioni di sicurezza:		
1 anno	-	Prova funzionale ciclica della protezione operatore e dei dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA esterni (ad es. smartPAD, dispositivi d'ARRESTO D'EMERGENZA esterni)
	-	Esecuzione della prova di funzionamento di tutti i pulsanti di consenso sullo smartPAD (dispositivo di consenso del robot industriale) (>>> *9.1 "Controllo del dispositivo di consenso" Pagina 108*)
	-	Prova di funzionamento dei dispositivi di consenso esterni
Lavori di manutenzione generali:		
Prima di accedere alla zona di pericolo	-	Controllare il funzionamento della lampada “Azionamenti pronti” (>>> *9.2 "Test lampada “Azionamenti pronti”" Pagina 108*)
massimo 1 anno	2	Pulire la griglia di protezione del ventilatore con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
10 anni	1	Sostituire la batteria della scheda di sistema (>>> *10.4 "Sostituzione della batteria della scheda di sistema" Pagina 116*)

Quando si esegue una delle operazioni indicate nella tabella di manutenzione, occorre effettuare un controllo visivo che comprenda:

- Controllare che i connettori siano saldamente alloggiati
- Controllare che tutti i componenti dell'impianto non siano consumati o danneggiati

PERICOLO

Pericolo di lesioni in caso di danneggiamento dell'isolamento della base

Una posa non corretta o l'esecuzione di attività non corrette può danneggiare l'isolamento della base. Ciò può causare la morte, lesioni e danni materiali.

- Controllare periodicamente, almeno ogni volta che si esegue un'attività prevista dalla tabella di manutenzione, l'eventuale isolamento della base dei cavi motore e del cavo di alimentazione.

9.1 Controllo del dispositivo di consenso

Controllo funzionale

Il funzionamento dei tasti di consenso deve essere controllato nei seguenti casi:

- Dopo la prima messa in funzione o il riavvio del robot industriale
- Dopo un aggiornamento del software
- Dopo il disinserimento e il reinserimento di uno smartPAD (lo stesso o un altro smartPAD)
- Il controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi.

Per il controllo effettuare i seguenti passaggi per ogni tasto di consenso, separatamente:

1. Spostare il manipolatore in un modo operativo test
2. Mentre il manipolatore si sposta, premere a fondo il tasto di consenso e tenerlo premuto a fondo per 3 secondi.

Il controllo è superato nei seguenti casi:

- Il manipolatore si ferma.
- Inoltre, Non viene visualizzato nessun messaggio di errore riguardante il dispositivo di consenso (*Errore tasto di consenso* o simile).

Se il controllo non viene superato per uno o più tasti di consenso, si deve sostituire lo smartPAD e ripetere il controllo.

9.2 Test lampada “Azionamenti pronti”

La lampada "Azionamenti pronti" si accende quando l'energia motrice è inserita e/o il controllo di sicurezza ha dato il consenso all'azionamento.

Prima di entrare nella zona di pericolo occorre sempre verificare il corretto funzionamento della lampada “Azionamenti pronti”.

1. Selezionare il modo operativo T1 e mantenere il pulsante di consenso in posizione centrale.
2. Portare il pulsante di consenso in posizione di panico.
3. Rilasciare il pulsante di consenso.

Il test è andato a buon fine quando la lampada si accende al passo 1 e si rispegne al passo 2.

In caso il test non venga superato, non è consentito accedere alla zona di pericolo, tranne che per eseguire i lavori sulla lampada.

9.3 Pulizia del controllo robot

Descrizione

Le seguenti istruzioni descrivono come pulire il controllo robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Utensili di pulizia ammessi (ad. es. stracci, spazzole)	-
Aspirapolvere	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Detergenti privi di solventi, idrosolubili non infiammabili, non aggressivi, senza vapore, senza refrigerante	-	-

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.
- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alle tensioni del circuito intermedio
Quando il controllo robot viene spento, diversi componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (60 ... 800 V). Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Dopo lo spegnimento attendere almeno 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

  I seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti:

  – KSP
  – Collegamenti connettore motore e cavi motore collegati

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione
L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)
Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Regole operative

- Nell'eseguire i lavori di pulizia, osservare le istruzioni dei produttori dei detergenti.
- È importante evitare l'infiltrazione di detergenti all'interno dei componenti elettrici.
- Non utilizzare aria compressa per la pulizia.
- Evitare spruzzi d'acqua.

9.3.1 Pulizia del controllo robot

Procedimento

1. Staccare ed aspirare eventuali depositi di polvere.
2. Pulire la scatola del controllo robot con uno straccio imbevuto di detergente delicato.
3. Pulire i cavi, le parti in plastica e i tubi flessibili con un detergente privo di solventi.
4. Sostituire scritte e targhette danneggiate o divenute illeggibili e applicare quelle mancanti.

9.3.2 Misure finali

Le seguenti misure finali devono essere eseguite:

- Inserire il cavo di alimentazione.
- Accendere il controllo robot e controllare il suo funzionamento.

10 Riparazioni

10.1 Sostituzione della lamiera per lo scarico di trazione

Descrizione

Nei seguenti paragrafi descriveremo il montaggio e lo smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione sul KR C5 micro.

In caso di sollecitazioni elevate i connettori possono allentarsi oppure le spine a gomito possono rompersi. Si consiglia di fissare i cavi di tutti i connettori alla lamiera per lo scarico di trazione.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Piastra scarico della tensione Micro allegata con viti TORX	-	1
Fascetta serracavo		

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.1.1 Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione

Procedimento

1. Fissare lo scarico di trazione al controllo robot con 3 viti TORX; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

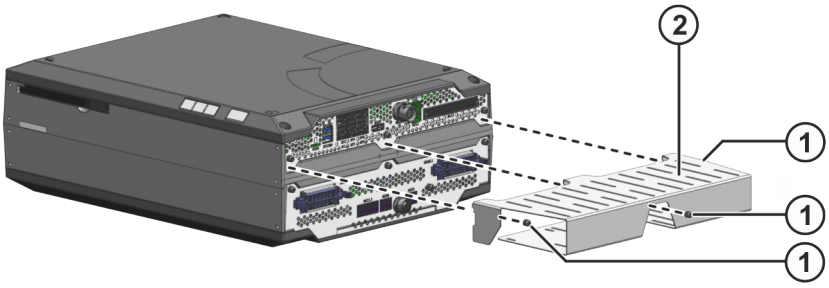


Fig. 10-1: Lamiera per lo scarico di trazione

1 Viti TORX M3
2 Lamiera per lo scarico di trazione

10.1.2 Smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione

Procedimento

1. Allentare le fascette serracavi.
2. Allentare le 3 viti TORX sul controllo robot.

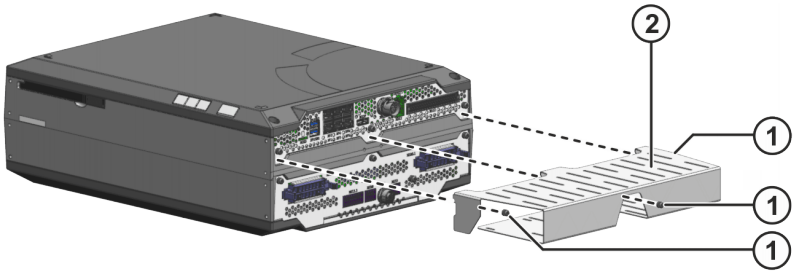


Fig. 10-2: Lamiera per lo scarico di trazione

1	Viti TORX M3
2	Lamiera per lo scarico di trazione

10.1.3 Misure finali

Dopo il montaggio occorre eseguire le seguenti misure finali:

- Verificare che la lamiera sia saldamente alloggiata.
- Fissare con fascette serracavi i cavi di tutti i connettori sulla lamiera per lo scarico di trazione.

10.2 Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19"

Descrizione

Nei seguenti paragrafi descriveremo il montaggio e lo smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" sul KR C5 micro.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Supporto di montaggio telaio da 19"	0000-346-287	1x

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.2.1 Montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19"

Procedimento

1. Fissare il Supporto di montaggio telaio da 19" con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

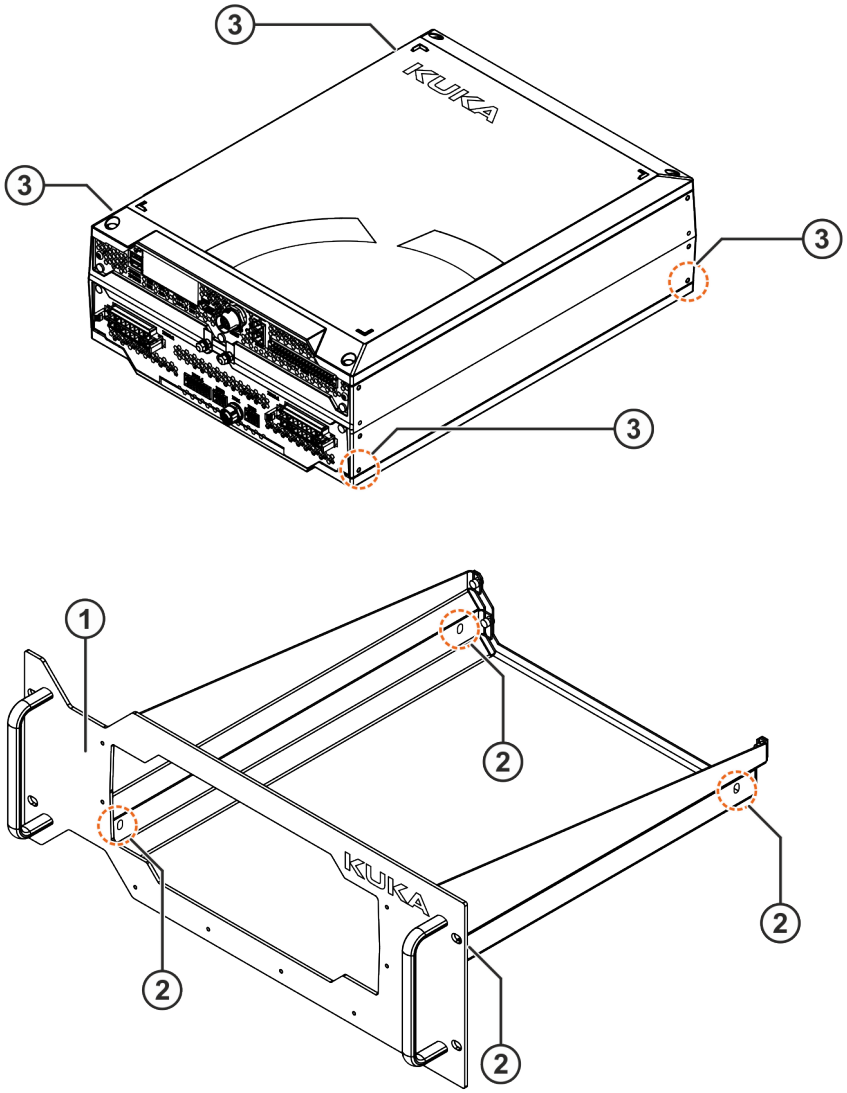


Fig. 10-3: Supporto di montaggio telaio da 19"

1	Supporto di montaggio telaio da 19"
2	Fori
3	Fori con filettatura

10.2.2 Smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19"

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX sul controllo robot.

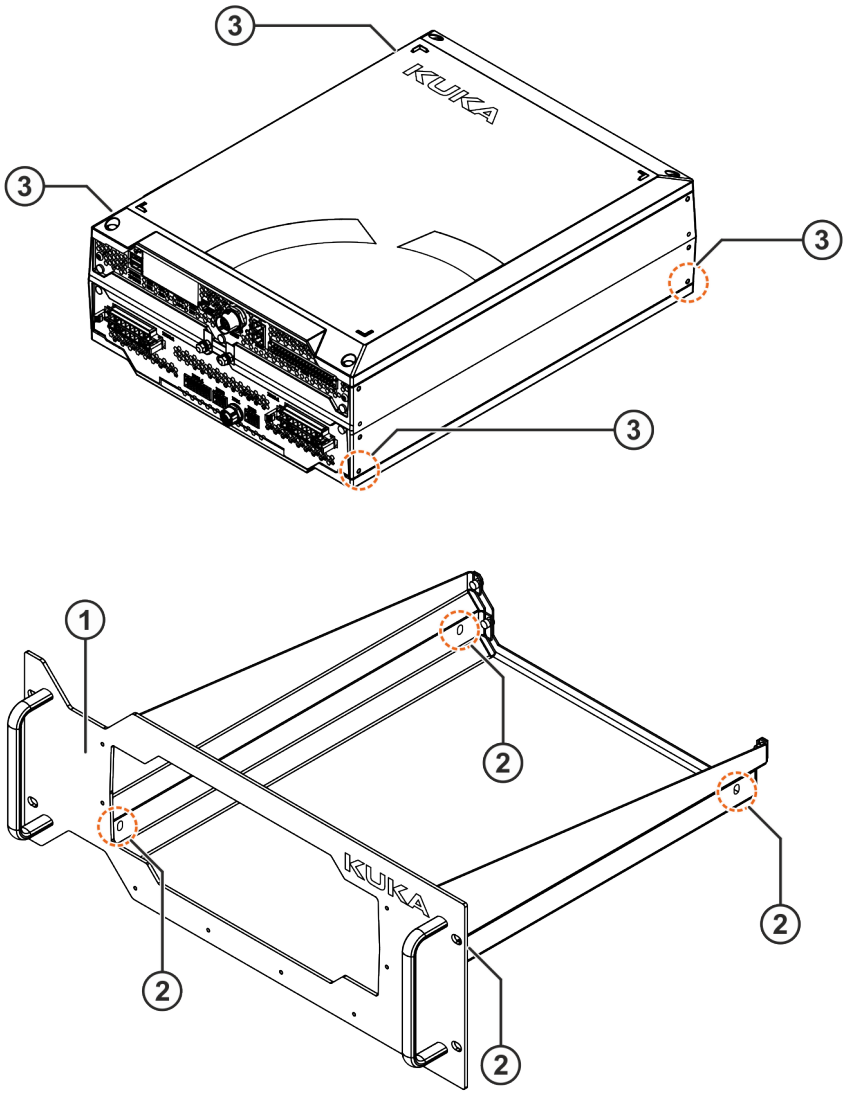


Fig. 10-4: Supporto di montaggio telaio da 19"

1	Supporto di montaggio telaio da 19"
2	Fori
3	Fori con filettatura

10.2.3 Misure finali

Dopo il montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" occorre eseguire le seguenti misure finali:

- Verificare che il Supporto di montaggio telaio da 19" sia saldamente alloggiato.

10.3 Sostituzione del disco SSD

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la sostituzione del disco SSD.

Attrezzatura di lavoro

Non sono necessari utensili di lavoro.

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP KR C5 SSD esterno 60GB	0000-423-977	1x

Presupposto

- Nel disco rigido SSD è presente una copia del sistema operativo.

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.3.1 Smontaggio del disco SSD

Procedimento

1. Sbloccare il blocco della copertura dello slot. La copertura si apre.

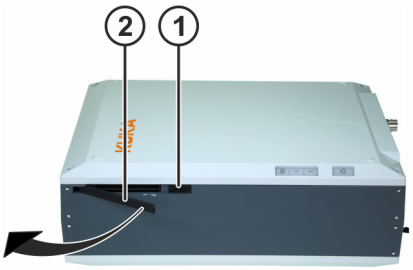


Fig. 10-5: Apertura dello slot SSD

1 Bloccaggio 2 Copertura

2. Aprire totalmente la copertura. Lo slot SSD è accessibile.
3. Estrarre il disco SSD.

10.3.2 Installazione del disco SSD

Procedimento

1. Inserire il nuovo disco SSD più a fondo possibile nello slot SSD.
2. Chiudere la copertura. Il disco SSD viene così spinto nella posizione finale e si innesta.
3. Bloccare la copertura.

10.3.3 Misure finali

Dopo aver sostituito il disco SSD occorre eseguire le seguenti operazioni:

Procedimento

1. Accendere il controllo robot e verificare le impostazioni.
2. Procedere a una prova di funzionamento.

10.4 Sostituzione della batteria della scheda di sistema

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la sostituzione della batteria della scheda di sistema.

Attrezzature di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Cacciavite a taglio gr. 2; 3, 3,5; 4	-
Innesto per avvitatore TORX TX10	-
Tastiera USB	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Batteria a bottone al litio CR2032	0000-101-677	1x

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l’esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

10.4.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-6: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-7: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.4.2 Estrazione della batteria

Procedimento

1. Premere verso l'alto con un cacciavite a taglio la molla di ritenzione dell'alloggiamento batteria ed estrarre la batteria.



Fig. 10-8: Batteria a bottone al litio

1 Batteria

10.4.3 Inserimento della batteria

Procedimento

1. Scrivere la data di montaggio della nuova batteria e inserirla nell'apposito alloggiamento. Al momento dell'inserimento della batteria, la molla di ritenzione deve scattare.



Fig. 10-9: Batteria a bottone al litio

1 Batteria

10.4.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-10: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

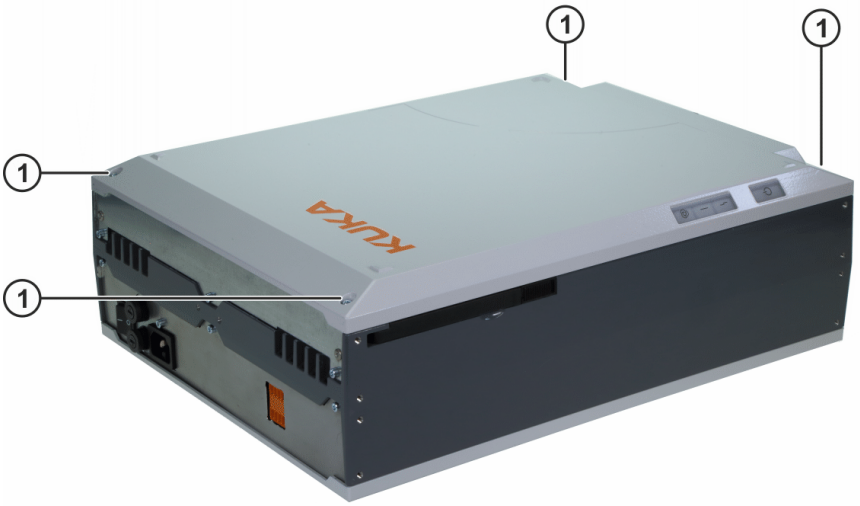


Fig. 10-11: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.4.5 Misure finali

Dopo aver sostituito la batteria occorre eseguire le seguenti operazioni:

Procedimento

1. Inserire la tastiera USB.
2. Aprire il menu BIOS.
3. Impostare data e ora.
4. Caricare i valori di default.

5. Procedere a una prova di funzionamento.

10.5 Sostituzione fusibile alimentazione

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la procedura di sostituzione del fusibile F1 e F2 sul lato posteriore del controllo robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Cacciavite a taglio	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Fusib corr.deboli10A,250V,ritard.,5x20mm	0000-404-535	1x

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)
Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

10.5.1 Sostituzione del fusibile dell'alimentazione

Procedimento

1. Disattivare ed estrarre il controllo robot.
2. Aprire la copertura del fusibile con un cacciavite ed estrarlo dalla scatola.

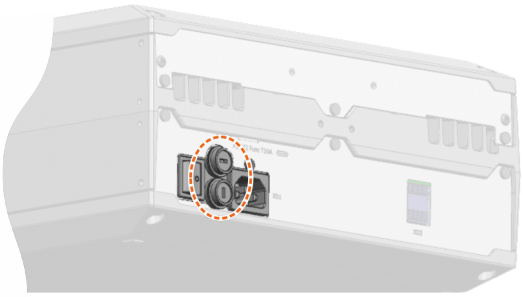


Fig. 10-12: Coperture dei fusibili

3. Sostituire e inserire nuovamente il fusibile.

10.5.2 Misure finali

Dopo aver sostituito i fusibili occorre eseguire le seguenti attività:

Procedimento

- Accendere il controllo robot e verificare che si avvii senza errori.
- Eseguire il programma in T1.

10.6 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di sistema del controllo robot KR C5 micro (variante stand-alone).



Fig. 10-13: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP SML SysPerform cpl. con 4/4GB e M.2	0000-372-438	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 158*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Serrare le viti della classe di resistenza 10.9 o superiore nonché le viti omologate soltanto una volta alla coppia di serraggio nominale. Una volta allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione della rete è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

10.6.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-14: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-15: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.6.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Rimuovere la scheda microSD.



Fig. 10-16: Scheda microSD

1 Scheda microSD

2. Sbloccare e aprire la copertura davanti allo slot SSD.

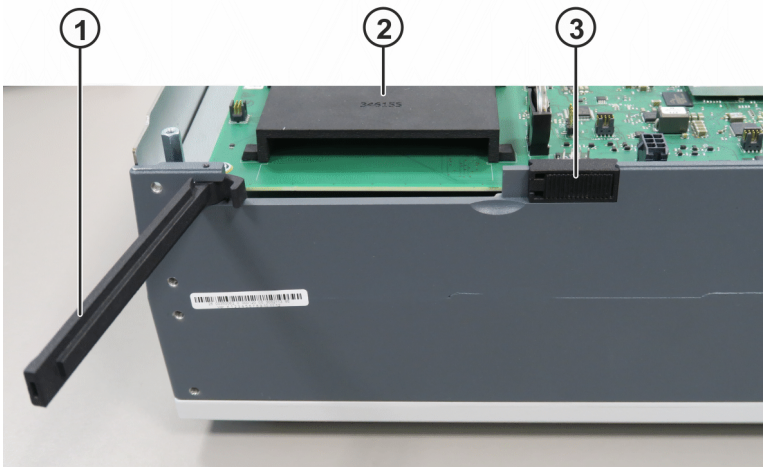


Fig. 10-17: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Rimuovere il disco rigido SSD (se presente).

10.6.3 Rimozione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Rimuovere la memoria SSD interna.



Fig. 10-18: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.6.4 Scollegamento dei connettori

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di sistema.

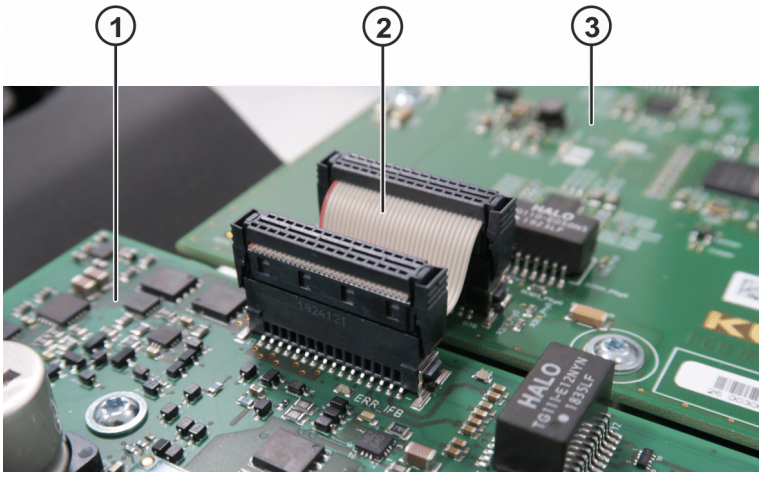


Fig. 10-19: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

2. Scollegare l'interfaccia XG19 dalla scheda di sistema.

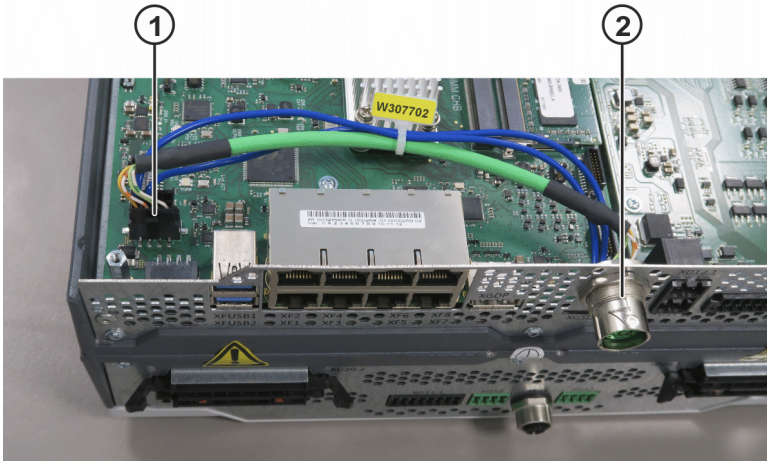


Fig. 10-20: Connettore

1 Connettore
2 Interfaccia XG19

10.6.5 Smontaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Svitare le 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.
2. Svitare 1 perno M3.

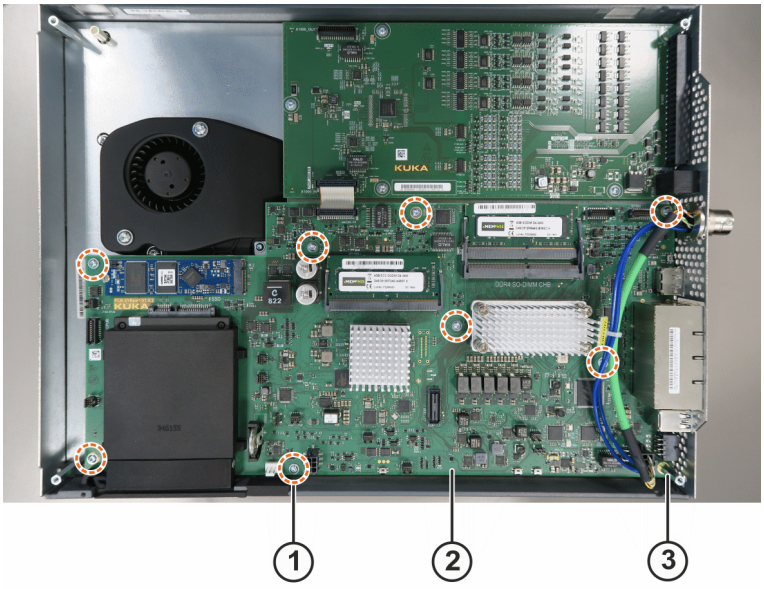


Fig. 10-21: Fissaggio della scheda di sistema

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2 Scheda di sistema
3 Perno M3

3. Estrarre con cautela la scheda di sistema.

La scheda di sistema è collegata all'unità di potenza tramite una scheda di collegamento installata verticalmente. Fare attenzione a non danneggiarle.

10.6.6 Montaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Inserire la scheda di sistema. Fare attenzione a non danneggiare la scheda di collegamento all'unità di potenza installata verticalmente.

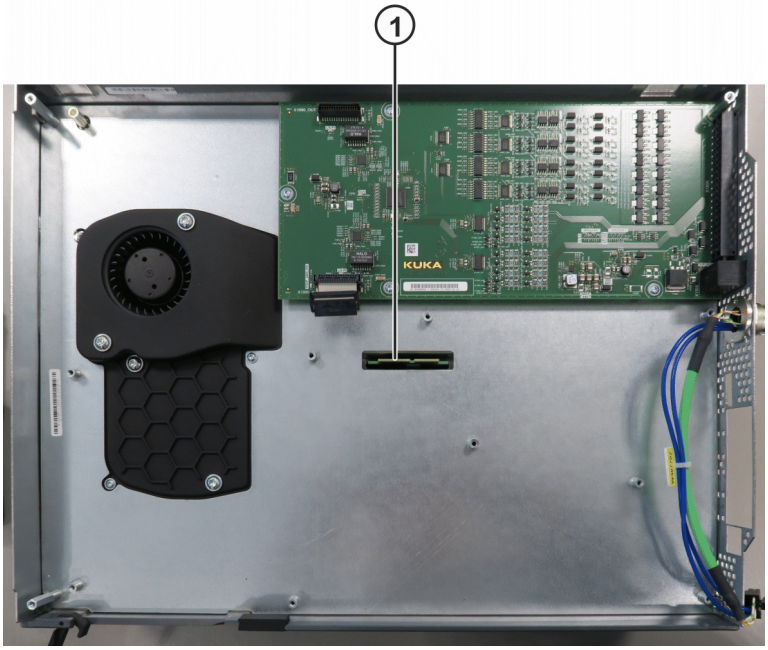


Fig. 10-22: Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

1	Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

2. Fissare la scheda di sistema con 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti e il perno con la coppia prescritta.

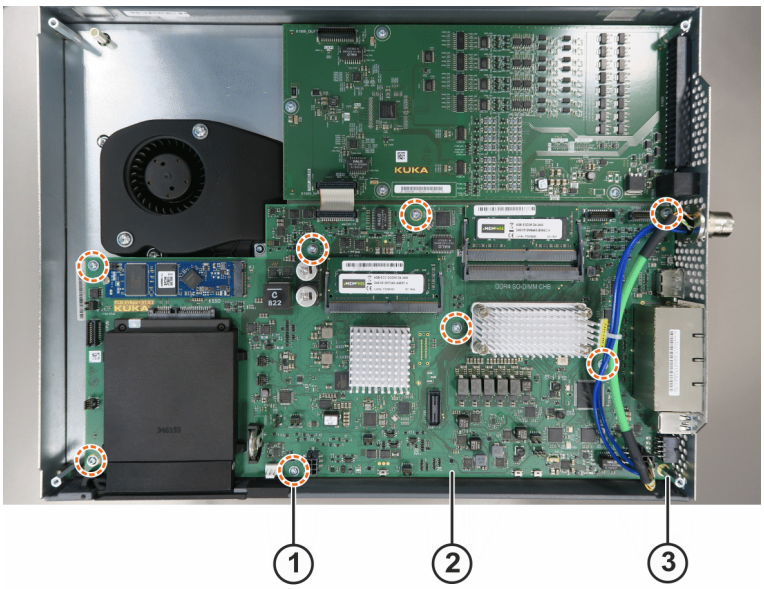


Fig. 10-23: Fissaggio della scheda di sistema

1	Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2	Scheda di sistema

3 Perno M3

10.6.7 Collegamento dei connettori

Procedimento

1. Collegare l'interfaccia XG19 alla scheda di sistema.

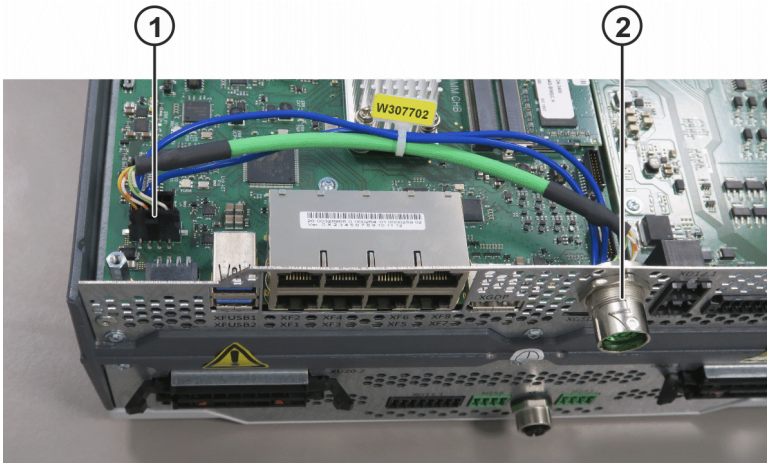


Fig. 10-24: Connettore

1 Connettore
2 Interfaccia XG19

2. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di sistema.

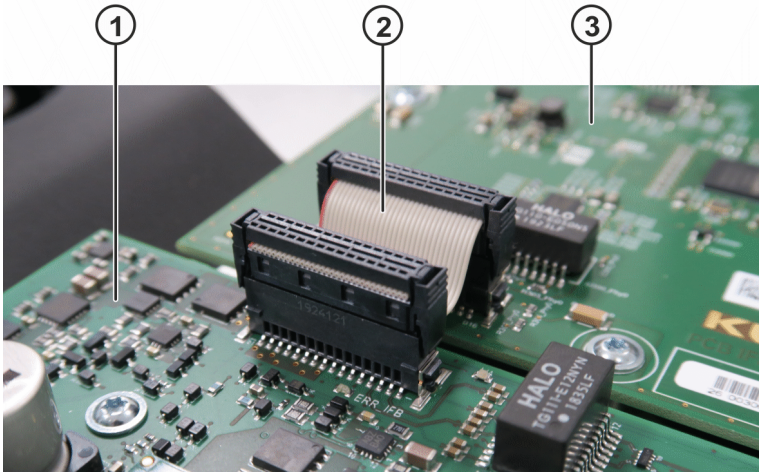


Fig. 10-25: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

10.6.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Installare il disco rigido SSD (se presente).
2. Chiudere e bloccare la copertura davanti allo slot SSD.

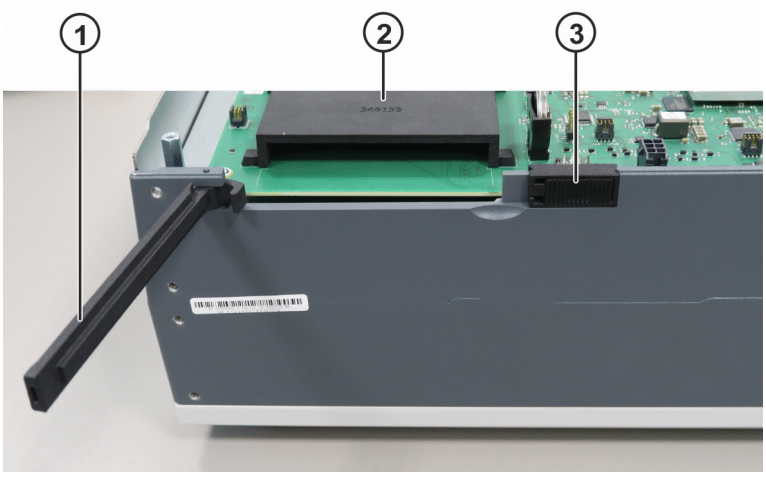


Fig. 10-26: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Inserire la scheda microSD. Assicurarsi che il lato con i contatti della scheda microSD sia rivolto verso l'alto.



Fig. 10-27: Scheda microSD

1 Scheda microSD

10.6.9 Installazione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Installare la memoria SSD interna.



Fig. 10-28: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.6.10 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-29: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.



Fig. 10-30: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.6.11 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.7 Sostituire la scheda di interfaccia, KR C5 micro

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di interfaccia del controllo robot KR C5 micro (variante stand-alone).



Fig. 10-31: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
PR Interfaccia Board Standard IFB Std	0000-338-239	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 158*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Serrare le viti della classe di resistenza 10.9 o superiore nonché le viti omologate soltanto una volta alla coppia di serraggio nominale. Una volta allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione della rete è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

10.7.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-32: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-33: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.7.2 Smontaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di interfaccia.

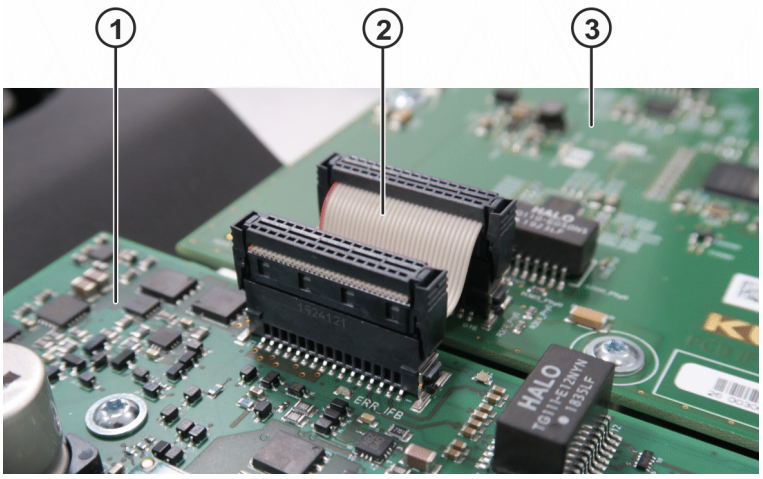


Fig. 10-34: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

2. Svitare le 4 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.

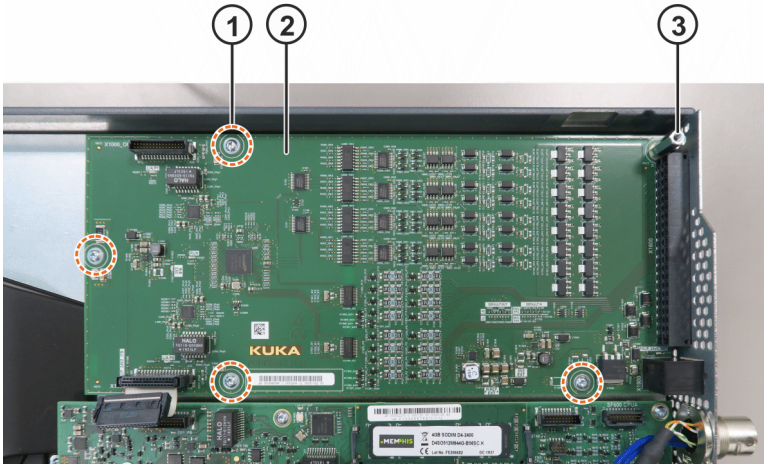


Fig. 10-35: Scheda di interfaccia

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (4x)
2 Scheda di interfaccia
3 Perno M3

3. Svitare 1 perno M3.
4. Estrarre con cautela la scheda di interfaccia.

10.7.3 Montaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Inserire la scheda di interfaccia.
2. Fissare la scheda di interfaccia con 4 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti con la coppia prescritta.

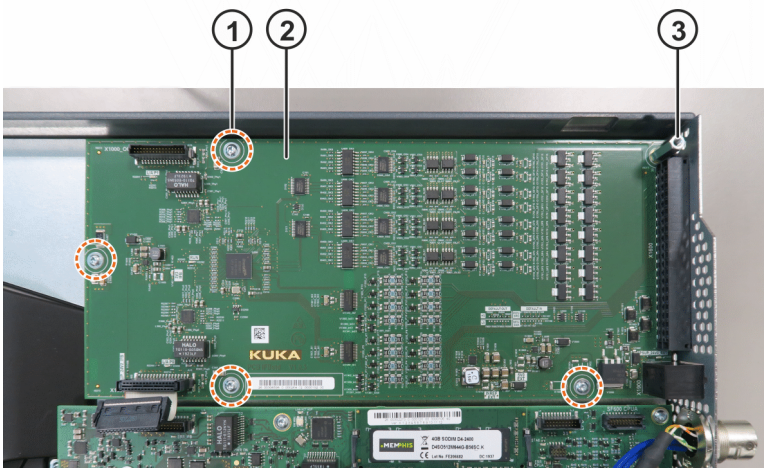


Fig. 10-36: Scheda di interfaccia

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (4x)
2 Scheda di interfaccia
3 Perno M3

3. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di interfaccia.

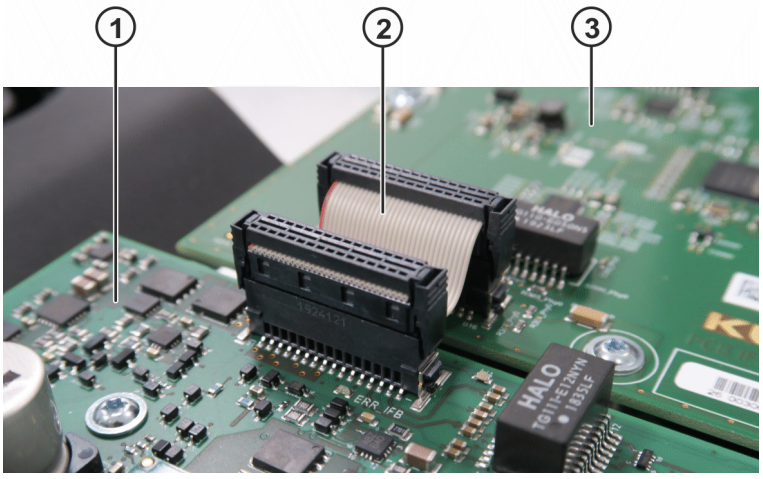


Fig. 10-37: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

10.7.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-38: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

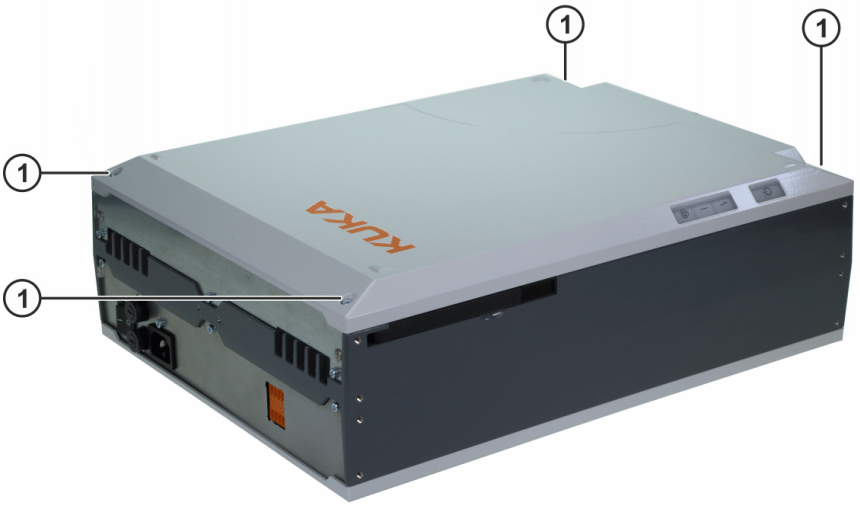


Fig. 10-39: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.7.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.8 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro 4CAB

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di sistema del controllo robot KR C5 micro 4CAB (variante con armadio).

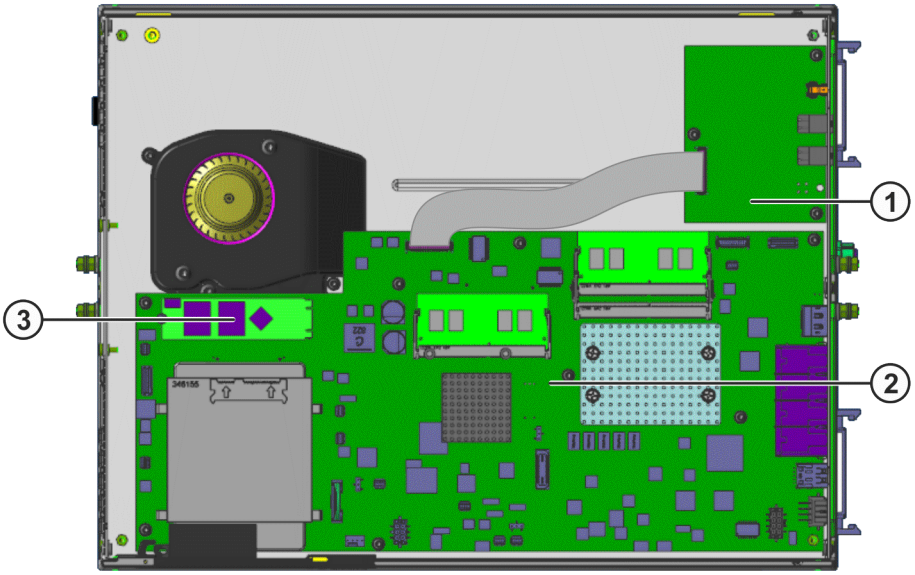


Fig. 10-40: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP SML SysPerform cpl. con 4/4GB e M.2	0000-372-438	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 158*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Serrare le viti della classe di resistenza 10.9 o superiore nonché le viti omologate soltanto una volta alla coppia di serraggio nominale. Una volta allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere smontato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dei componenti causati da scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche durante i lavori di montaggio e smontaggio possono distruggere o danneggiare parzialmente i componenti elettronici.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

10.8.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-41: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-42: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.8.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Rimuovere la scheda microSD.



Fig. 10-43: Scheda microSD

1 Scheda microSD

2. Sbloccare e aprire la copertura davanti allo slot SSD.

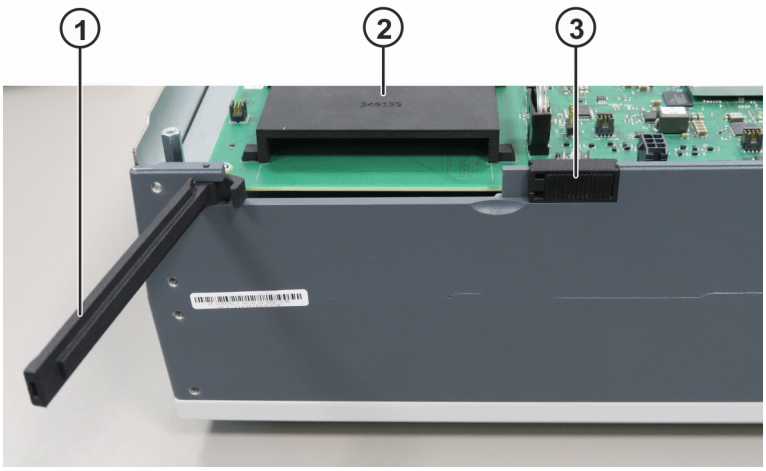


Fig. 10-44: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Rimuovere il disco rigido SSD (se presente).

10.8.3 Rimozione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Rimuovere la memoria SSD interna.

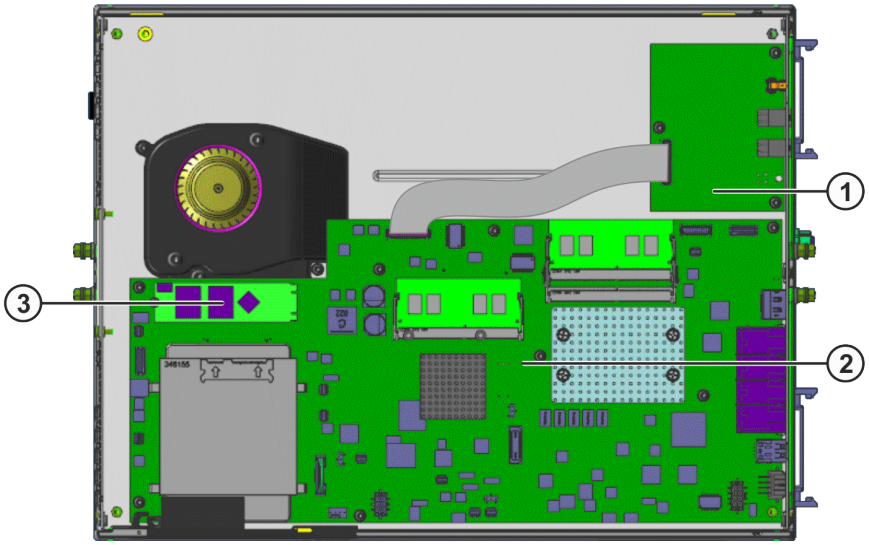


Fig. 10-45: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.8.4 Scollegamento dei connettori

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di sistema.

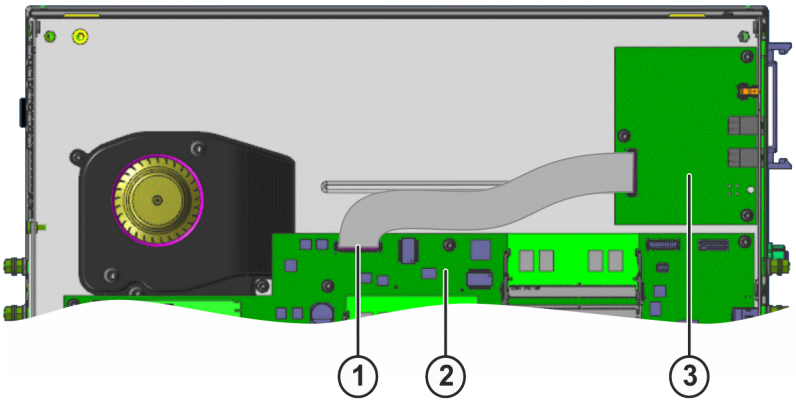


Fig. 10-46: Panoramica (esempio)

1 Cavo piatto X1000
2 Scheda di sistema
3 Scheda di interfaccia IFB-TCA

2. Scollegare l'interfaccia XG19 dalla scheda di sistema.

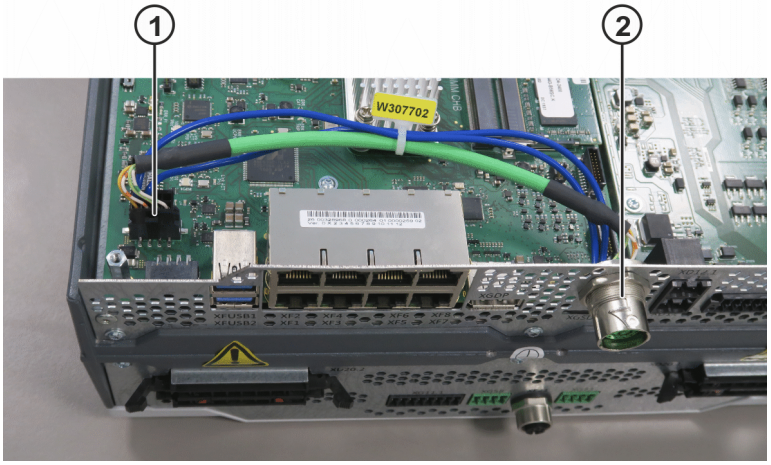


Fig. 10-47: Connettore

1 Connettore
2 Interfaccia XG19

10.8.5 Smontaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Svitare le 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.
2. Svitare 1 perno M3.

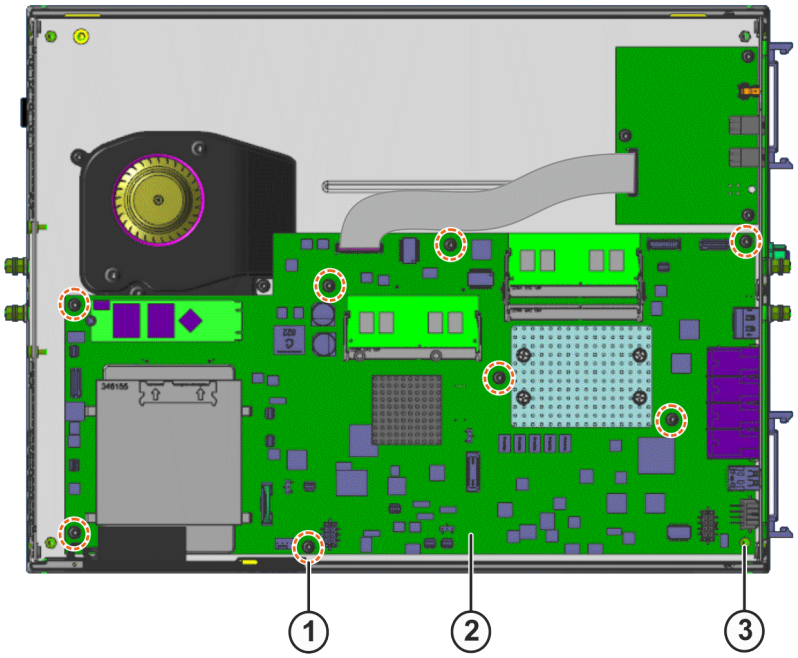


Fig. 10-48: Fissaggio della scheda di sistema

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2 Scheda di sistema
3 Perni

3. Estrarre con cautela la scheda di sistema.

La scheda di sistema è collegata all'unità di potenza tramite una scheda di collegamento installata verticalmente. Fare attenzione a non danneggiarle.

10.8.6 Montaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Inserire la scheda di sistema. Fare attenzione a non danneggiare la scheda di collegamento all'unità di potenza installata verticalmente.

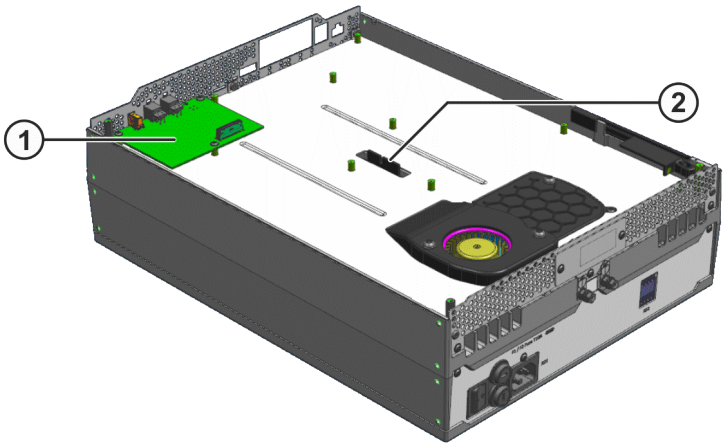


Fig. 10-49: Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

1	Scheda di interfaccia TCA-OUT
2	Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

2. Fissare la scheda di sistema con 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti e il perno con la coppia prescritta.

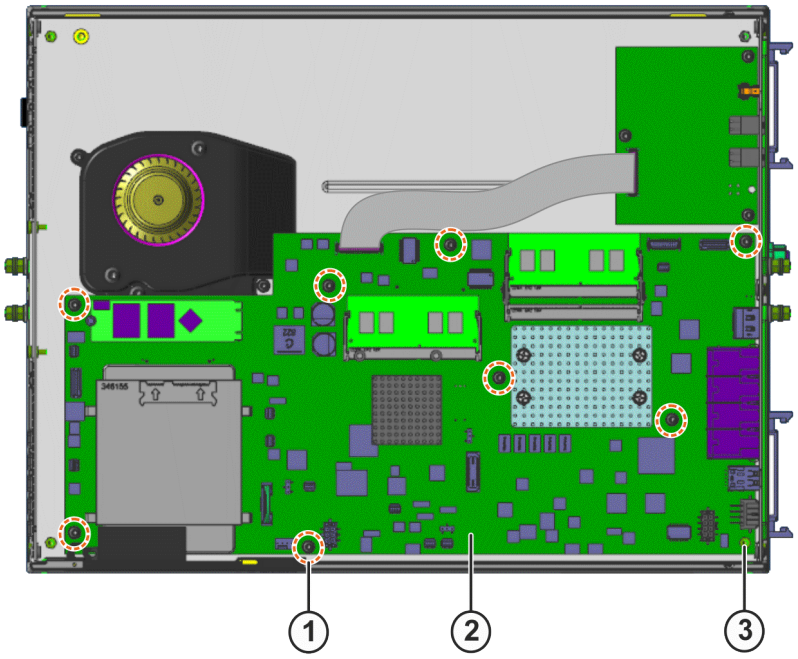


Fig. 10-50: Fissaggio della scheda di sistema

1	Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2	Scheda di sistema
3	Perni

10.8.7 Collegamento dei connettori

Procedimento

1. Collegare l'interfaccia XG19 alla scheda di sistema.

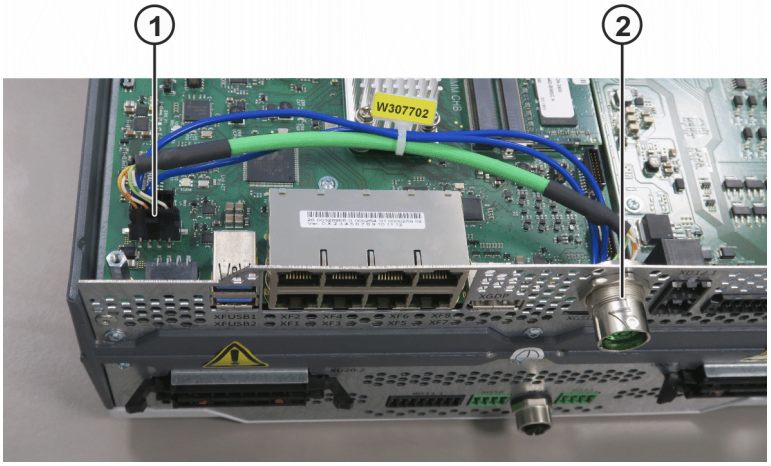


Fig. 10-51: Connettore

1	Connettore
2	Interfaccia XG19

2. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di sistema.

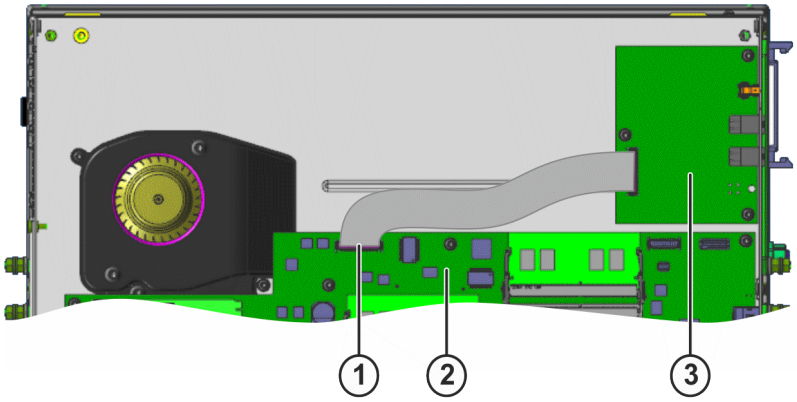


Fig. 10-52: Panoramica (esempio)

1 Cavo piatto X1000
2 Scheda di sistema
3 Scheda di interfaccia IFB-TCA

10.8.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Installare il disco rigido SSD (se presente).
2. Chiudere e bloccare la copertura davanti allo slot SSD.

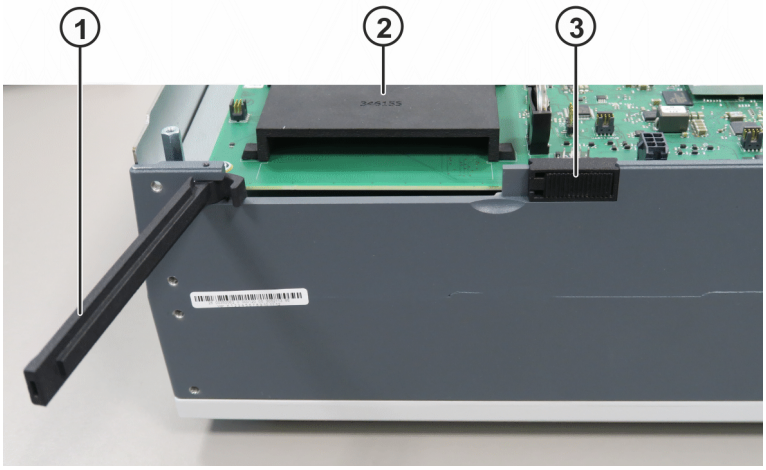


Fig. 10-53: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Inserire la scheda microSD. Assicurarsi che il lato con i contatti della scheda microSD sia rivolto verso l'alto.



Fig. 10-54: Scheda microSD

1 Scheda microSD

10.8.9 Installazione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Installare la memoria SSD interna.

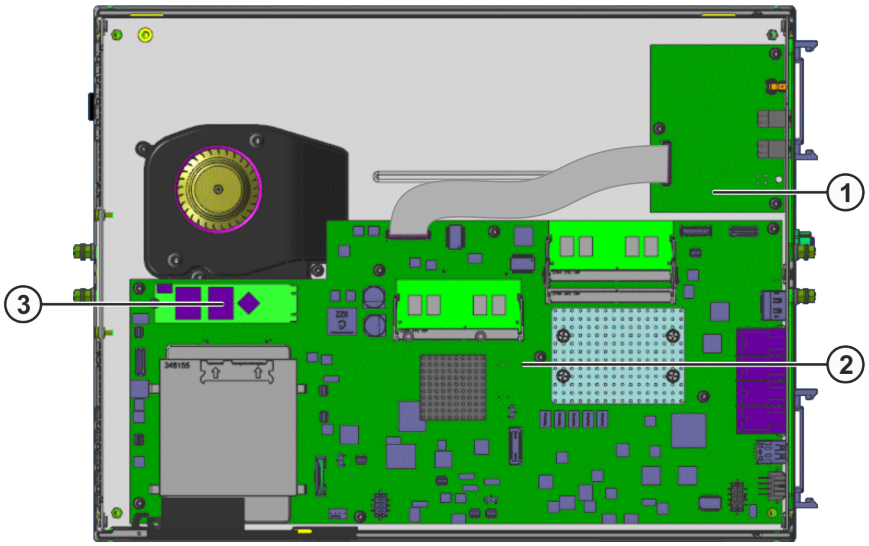


Fig. 10-55: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.8.10 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-56: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.



Fig. 10-57: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.8.11 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

11 Eliminazione dei guasti

11.1 LED di indicazione errori della scheda di sistema

Descrizione

Sulla scheda di sistema sono presenti LED che si illuminano di rosso in caso di errore. La luce è visibile attraverso le aperture sull'ingresso dell'aria del raffreddamento.

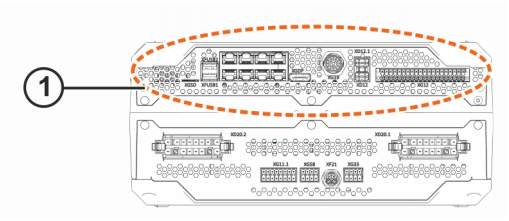


Fig. 11-1: Vista frontale

1 Scheda di sistema

Procedimento

1. Spegnere il controllo robot.
2. Scollegare la linea di alimentazione elettrica. Conservare la linea di alimentazione scollegata fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
3. Contattare il servizio di assistenza KUKA.

12 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

12.1 Messa fuori servizio

Descrizione

In questo capitolo sono descritte tutte le operazioni necessarie per la messa fuori servizio del controllo robot nel caso in cui il controllo venga smontato dall'impianto. Dopo la messa fuori servizio si deve procedere alla preparazione per lo stoccaggio o per il trasporto del robot in un altro luogo d'impiego.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Presupposto

- Il luogo dove avviene lo smontaggio deve essere liberamente accessibile.
- Non devono sussistere rischi provenienti da altri componenti dell'impianto.
- Il controllo robot è spento tramite l'interruttore dispositivo e il collegamento di rete è disinserito.

Sicurezza sul lavoro



I lavori sull'impianto elettrico e sugli organi meccanici della macchina devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.

Procedimento

1. Allentare e staccare le connessioni dei dispositivi periferici.
2. Allentare e staccare i connettori dei cavi motore e dei cavi di comando.
3. Allentare e staccare il conduttore di terra.
4. Preparare il controllo robot per lo stoccaggio.

12.1.1 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Preparare i singoli componenti per la conservazione (>>> *12.2 "Stoccaggio" Pagina 153*) oppure smaltirli correttamente (>>> *12.3 "Smaltimento" Pagina 154*).

12.2 Stoccaggio

Descrizione

Il controllo robot può essere riposto completamente montato.

Luogo di stoccaggio

In caso di stoccaggio prolungato del controllo robot, osservare i seguenti punti:

- Il luogo di stoccaggio deve essere completamente asciutto e privo di polveri.
- Evitare sbalzi di temperatura.
- Evitare correnti d'aria.
- Evitare la formazione di condensa.
- Osservare i campi di temperatura ammessi per lo stoccaggio.
- Scegliere un luogo di stoccaggio in cui la pellicola di confezionamento non possa essere danneggiata.
- Stoccare il controllo robot solo in ambienti chiusi.

Procedimento

1. Pulire il controllo robot. Sul controllo robot o al suo interno non deve rimanere alcuna impurità.
2. Sottoporre il controllo robot a un controllo visivo, per verificare che non abbia subito danni.
3. Estrarre le batterie e stoccarle come indicato dal produttore.
4. Rimuovere eventuali corpi estranei.
5. Eliminare a regola d'arte eventuali punti interessati dalla corrosione.
6. Montare sul controllo robot tutte le coperture e verificare il buono stato delle guarnizioni.
7. Chiudere i collegamenti elettrici con coperture idonee.
8. Coprire il controllo robot con una pellicola e chiuderla in modo impermeabile alla polvere.

   Se necessario, inserire prodotti antiumidità sotto la pellicola.

12.3 Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita utile, il controllo robot può essere disassemblato e quindi smaltito opportunamente, differenziando i materiali di cui è composto.

Nella tabella seguente sono elencati schematicamente i materiali utilizzati nel sistema di comando. Le parti in materiale plastico possono presentare dei contrassegni relativi al codice del materiale che deve essere considerato per lo smaltimento.



Il cliente, quale utente finale, è tenuto per legge a restituire le batterie usate. Al termine del loro uso, le batterie possono essere restituite al venditore o smaltite presso uno degli appositi centri di raccolta (ad es. centri di raccolta comunali o esercizi commerciali). Le batterie possono essere inviate al venditore anche per posta.
Sulle batterie sono riportati i seguenti simboli:

- cassonetto barrato: non gettare le batterie tra i rifiuti domestici



- Pb: la batteria contiene oltre 0,004 per cento in massa di piombo
- Cd: la batteria contiene oltre 0,002 per cento in massa di cadmio
- Hg: la batteria contiene oltre 0,0005 per cento in massa di mercurio

Materiale	Gruppo, componente	Ulteriori informazioni
Metalli		
Alluminio	Coperchio della scatola e raffreddatore del sistema di comando	
CuZn (dorato)	Connettori, contatti	Smaltire interi
Rame	Cavi elettrici, conduttori	
Acciaio	Viti, rondelle, lamiera	
Acciaio (ST 52-3)	Viti, rondelle	
Componenti elettronici		
	Componenti elettronici come ad es. RDC, TDC, schede	Smaltire interi come rifiuti elettrici
Batteria al litio	Batterie tampone	Smaltire come rifiuto speciale.
Piombo-gel accumulatore		
Plastica		
EPDM	Guarnizioni, coperchi	
ETFE	Tubo spiralato	
NBR	O-ring	
PE	Fascetta serracavo	
PUR	Guaina dei cavi	

13 Allegato

13.1 Norme e prescrizioni applicate

Per motivi di completezza la tabella contiene anche le norme canadesi e americane applicate.

Gli standard nordamericani e canadesi si applicano solo ai prodotti dotati di certificazione appropriata (ad es. la certificazione NRTL).

Nome/emissione	Definizione
2006/42/CE	**Direttiva macchine:** Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
2014/30/UE	**Direttiva EMC:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica
ANSI/RIA R15.06-2012	**Industrial Robots and Robot System**
CAN/CSA C22.2 n.301-16	**Industrial electrical machinery**
CAN/CSA-C22.2 N. 61010-2-201:2018	**Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use** Part 2-201: Particular Requirements for Control Equipment
CAN/CSA-Z434-14	**Industrial Robots and Robot Systems:** General Safety Requirements
EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020	**Attrezzature industriali, scientifiche e mediche** Radiodisturbi - valori limite e metodi di misura
EN 60204-1:2018	**Sicurezza macchine:** Equipaggiamento elettrico delle macchine; Parte 1: Prescrizioni generali
EN 61000-6-2:2005	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche; Immunità per gli ambienti industriali
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali
EN 614-1:2006 + A1:2009	**Sicurezza macchine:** Principi ergonomici di progettazione; Parte 1: Terminologia e principi generali
EN IEC 61000-6-2:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali

EN IEC 61000-6-4:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali
EN IEC 61010-2-201:2018	**Norme di sicurezza per apparecchi di misurazione, controllo, regolazione, e di laboratorio elettrici** Parte 2-201: Requisiti particolari per gli apparecchi di controllo e regolazione
EN IEC 62061:2021	**Sicurezza macchine** Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo legati alla sicurezza
EN ISO 10218-1:2011	**Robot industriali - Requisiti di sicurezza:** Parte 1: Robot
EN ISO 12100:2010	**Sicurezza macchine:** Principi generali per la progettazione, valutazione dei rischi e riduzione dei rischi
EN ISO 13849-1:2015	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 1: Principi generali per la progettazione
EN ISO 13849-2:2012	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 2: Validazione
EN ISO 13850:2015	**Sicurezza macchine:** ARRESTO D'EMERGENZA - Principi di progettazione
NFPA 79:2018	**Electrical Standard for Industrial Machinery**
UL 1740:2018	Robots and Robotic Equipment
UL 61010-2-201:2018	**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use** Part 2-201: Particular requirements for control equipment

13.2 Coppie di serraggio

Coppie di serraggio

Le seguenti coppie di serraggio (Nm) valgono per le viti e i dati in assenza di altre indicazioni.

I valori indicati valgono per viti e dadi leggermente lubrificati, neri (ad es. fosfatati) e rivestiti (ad es. mecc. Zn, rivestimenti di zinco, bloccanti per viti) viti e dadi.

	Classe di resistenza		
Filetto	**8.8**	**10.9**	**12.9**
M1,6	0,17 Nm	0,24 Nm	0,28 Nm
M2	0,35 Nm	0,48 Nm	0,56 Nm
M2,5	0,68 Nm	0,93 Nm	1,10 Nm
M3	1,2 Nm	1,6 Nm	2,0 Nm

	Classe di resistenza		
Filetto	**8.8**	**10.9**	**12.9**
M4	2,8 Nm	3,8 Nm	4,4 Nm
M5	5,6 Nm	7,5 Nm	9,0 Nm
M6	9,5 Nm	12,5 Nm	15,0 Nm
M8	23,0 Nm	31,0 Nm	36,0 Nm
M10	45,0 Nm	60,0 Nm	70,0 Nm
M12	78,0 Nm	104,0 Nm	125,0 Nm
M14	125,0 Nm	165,0 Nm	195,0 Nm
M16	195,0 Nm	250,0 Nm	305,0 Nm
M20	370,0 Nm	500,0 Nm	600,0 Nm
M24	640,0 Nm	860,0 Nm	1030,0 Nm
M30	1330,0 Nm	1700,0 Nm	2000,0 Nm

	Classe di resistenza	
Filetto	**8.8 ISO7991 Esagono incassato**	**10.9 ISO7380, ISO07381 Vite a testa bombata**
M3	0,8 Nm	0,8 Nm
M4	1,9 Nm	1,9 Nm
M5	3,8 Nm	3,8 Nm

	Classe di resistenza
Filetto	**10.9 DIN7984 Viti a testa piatta**
M4	2,8 Nm

Serrare i dadi ciechi M5 con 4,2 Nm.

14 Assistenza KUKA

14.1 Richiesta di assistenza

Introduzione

Questa documentazione offre informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo e assiste l'utente nell'eliminazione delle anomalie. Le filiali locali sono a Vostra disposizione per eventuali altre richieste.

Informazioni

Per effettuare una richiesta si richiedono le seguenti informazioni:

- Descrizione del problema incluse indicazioni sulla durata e la frequenza dell'avaria
- Informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e software dell'intero sistema

  La seguente lista offre punti di riferimento delle informazioni spesso pertinenti:

  – tipo e numero di serie della cinematica, ad es. del manipolatore
  – tipo e numero di serie dell'unità di controllo
  – tipo e numero di serie dell'alimentazione di energia
  – denominazione e versione del software di sistema
  – denominazioni e versioni di altri componenti del software o modifiche
  – Pacchetto diagnostico del software di sistema

    Inoltre, per KUKA Sunrise: progetti esistenti, incluse le applicazioni

    Per le versioni del KUKA System Software precedenti a V8: archivio del software (Pacchetto di diagnostica qui non ancora disponibile.)
  – applicazione presente
  – Assi addizionali esistenti

14.2 Servizio di assistenza KUKA

È possibile trovare i dati di contatto delle filiali locali al sito:
www.kuka.com/customer-service-contacts

Index

2006/42/CE....157
2014/30/UE....157
95/16/CE....157

A

Accessori....21
Alimentatore PELV....81, 82
Alimentazione....74, 100
Allegato....157
ANSI/RIA R15.06-2012....157
Apparecchio di ARRESTO D'EMERGENZA. 30
Applicazione impropria....19
ARRESTO D'EMERGENZA, esterno....33
ARRESTO D'EMERGENZA, uscita....33
ARRESTO DI EMERGENZA
esterno....11, 23
locale....11, 23
Arresto di sicurezza....24
Arresto di sicurezza 0....24
Arresto di sicurezza 1 (HRC)....24
Arresto di sicurezza 1 (lungo il percorso)....24
Assistenza KUKA....161
Attrezzatura di protezione 34
Attrezzature di lavoro....116
Attrezzature industriali, scientifiche e mediche....157
AUT (Modo operativo)....22
Automatico (Modo operativo)....22

B

Box di azionamento....17
Box di comando
scheda di sistema "Performance"....16
Br M....10

C

CAN/CSA-C22.2 n. 61010-2-201:2018....157
CAN/CSA-Z434-14....157
CAN/CSA C22.2 n.301-16....157
Categoria Stop 0....24
Categoria Stop 1 (HRC)....24
Categoria Stop 1 (lungo il percorso)....24
Categoria Stop 2....24
Cavi dati
XF21....88
Cavi di collegamento....21
collegamento....98
Cavo di allacciamento dell'apparecchio....17
Cavo motore, cavo dati....17
Collegamento alla rete....100
XD1....74, 100
Collegamento equipotenziale PE....71
Comando....103
Comando a impulsi....34
Commander....22
Compatibilità elettromagnetica (EMC). 157, 158
Compatibilità elettromagnetica, EMC....65
Componenti
Accessori....15
Collegamento dei cavi....15
Controllo robot....15
Manipolatore....15
Opzioni....15
Software....15
Terminale di programmazione....15
Condizioni d'allacciamento....72
Condizioni di installazione e montaggio....66
Conduttore di messa a terra
collegamento....98
Contrassegni....35
Contrassegni relativi al codice del materiale....154
Controller System Panel....18
Controllo di sicurezza....30
Controllo funzionale....40
Controllo robot....15, 21
accensione....101, 103
Installazione....96
Controllo robot sovrapposto....68
Coppie di serraggio....158
Corsi di formazione....9
CSP....18

D

Daisy Chain....10
Interfaccia XF3....79
Interfaccia XF34....79
Dati tecnici....55
Descrizione....114, 116, 121
Componenti del robot industriale....15
Descrizione del prodotto....15
Dichiarazione di conformità....21
Dichiarazione di conformità CE....21
Dichiarazione di incorporazione....21, 22
Dimensioni
Controllo robot....57
Direttiva bassa tensione....22
Direttiva CEM....22
Direttiva EMC....157
Direttiva macchine....22, 157
Direttive....157
Dispositivi di protezione individuale....25
Dispositivi di protezione, esterni....36
Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA....33
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA
esterno....11, 23
locale....11, 23
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA, locale....30
Dispositivo di consenso....30
Dispositivo di consenso, esterno....34
Distanze minime controllo robot....59
Documentazione, robot industriale....9
DPI....25

E

EDS....10
EDS cool....10
Electrical Standard for Industrial Machinery....158
Eliminazione dei guasti....151
EMD....10
EMV....10
EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020....157
EN 60204-1:2018....157
EN 61000-6-2:2005....157
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011....157
EN 61000-6-4:2019....158
EN 614-1:2006 + A1:2009....157
EN IEC 61000-6-2:2019....157
EN IEC 61010-2-201:2018....158
EN IEC 62061:2021....158
EN ISO 10218-1:2011....158
EN ISO 12100:2010....158
EN ISO 13849-1:2015....158
EN ISO 13849-2:2012....158
EN ISO 13850:2015....158
EtherNet/IP....10

F

Finecorsa logici....35
Funzionamento automatico....43
Funzionamento collaborativo, HRC....34
Funzionamento manuale....42
Funzioni di sicurezza....28
Funzioni di sicurezza, schema....28
Fusibile
  sostituzione....121

G

Gestore....22, 25
Gruppo target....9
Guasti....39
Guasto ai freni....38

H

High-Side-Mode....81
HMI....10

I

IFBstd....11
Indicazione sulla responsabilità....21
Indicazioni....9
Indicazioni di sicurezza....9
Industrial Robots and Robot System....157
Ingressi sicuri....57
Ingresso sicuro....85
Integratore di impianto....24
Integratore di sistema....22, 24, 25
Interfacce di sicurezza....17
Interfaccia
  Daisy Chain....79
  KEI....79
  KLI....79
  KONI....78
  KSI Ethernet....78
  USB....76
  XD12....81
  XD12.1....81
  XF21 cavo dati....88
  XG12....80
  XGDP....79
Interfaccia Daisy Chain
  XF3....79
  XF4....79
Interfaccia di sicurezza
  XG11.1....101
  XG58....101
Interfaccia Ethernet....10
  KSI....78
interfaccia motore
  XD20.1....89
  XD20.2....89
Introduzione....9

K

KCB....11
KEB....11
KEI....11, 79
KLI....11
  XF5....79
  XF6....79
KONI
  Interfaccia....78
KRF....23
KSB....11
KSI....11, 78
KSP....11
KUKA smartPAD-2....11
KUKA smartPAD pro....11, 23

L

Lampada "Azionamenti pronti"....87
Lampada “Azionamenti pronti”....108
Lavori di cura....44
Lavori di pulizia....44
LED di indicazione errori
  Scheda di sistema....151
Linea smartPAD....17
Linee di collegamento
  Posa....72
Linee periferiche....17
Logica di sicurezza....15
Low-Side-Mode....81
Lunghezza massima dei cavi....77–79, 81, 83, 85, 88, 89

M

M..... 11
Manipolatore.....11, 21, 23
Manutenzione.....43, 105
Marcatura CE..... 22
Marchi..... 10
Materiale.....115, 116, 121
Materiali pericolosi.....45
Messa fuori servizio.....45, 153
Messa in servizio..... 39, 95
mini CSP.....11
Misure generali di sicurezza..... 38
Monitoraggio della velocità.....31
Monitoraggio di dispositivi di protezione separatori.....32
MRK.....23

N

NA..... 11
NFPA 79..... 158
Norme..... 157

O

Opzioni.....21

P

Pacchetto diagnostico..... 161
Pacco batteria.....17
Pannello di allacciamento..... 15
Panoramica progettazione.....65
PELV..... 12
Performance Level..... 90
Performance Level..... 28
Personale.....25
Pezzo di ricambio..... 116, 121, 123, 134, 140
PL.....90
PLC..... 12
PoE..... 12
Posizione panico..... 31
Prescrizioni..... 157
Progettazione.....65
Progettazione, panoramica.....65
Protezione..... 74, 100
Protezione operatore..... 29, 32
Pulizia..... 109
Pulsante di consenso.....30

Q

QBS..... 12

R

RDC..... 12
RDC cool..... 12
Reazioni di arresto..... 26
Resistenza alla vibrazione..... 56
Rete IT..... 11
Rete OT..... 12
Riavvio.....39, 95
Richiesta di assistenza.....161
Riparazione.....43
Riparazioni.....111
Robot industriale.....21

S

Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use..... 158
Scheda di sistema..... 13
LED di indicazione errori..... 151
Scheda microSD.....76
Selezione del modo operativo..... 36
Separazione sicura..... 81, 82
Servizio di assistenza KUKA..... 161
Sicurezza..... 21
Sicurezza macchine.....157, 158
Sicurezza sul lavoro..... 117
Sicurezza, in generale.....21
Simboli per la manutenzione..... 106
Simulazione..... 43
Single Point of Control.....45
SION..... 12
Smaltimento.....45, 153, 154
smartPAD..... 12, 38
Collegamento.....99
Softpower Button.....103
Software.....21
SOP..... 12
Sostituzione della batteria della scheda di sistema.....116
Sovraccarico..... 38
Spazio di arresto..... 22
Spazio di frenata..... 22
Spazio di reazione.....22
SPOC.....45
SSD.....12
Sostituzione.....114
Stoccaggio.....45, 153
STOP 0.....24
STOP 1 (lungo il percorso).....24
STOP 1 (MRK).....24
STOP 2.....24

T

T1 (modo operativo).....24
Targhe e segnali.....61
Terminale di programmazione.....21
Termini utilizzati..... 10
Termini utilizzati..... 10
Termini, Sicurezza..... 22
Test dinamico.....86
TPC.....13

Trasporto..... 39, 93

U

UL 61010-2-201:2018.....158
UL 1740:2018.....158
Unità di controllo..... 15
Unità di potenza..... 15
UPS.....17
US1.....13
US2.....13
USB.....13
Interfaccia..... 76
Uscita sicura.....87
Uscite sicure.....56
USV.....13
Utente..... 26
Utilizzo conforme alla destinazione..... 19

V

Valori PFH..... 90

X

XD1
Collegamento alla rete.....74, 100
XD12
Alimentazione di tensione.....81
XD12.1
Alimentazione di tensione.....81
XD20.1
interfaccia motore.....89
XD20.2
interfaccia motore.....89
XF1 - XF8
Interfaccia..... 77
XF21
cavi dati..... 88
XG11.1
confezionamento.....101
XG12.....80
XG33
lampada "Azionamenti pronti".....87
XG58
confezionamento.....101
interfaccia.....82
XGDP.....79
XGSD
interfaccia.....76
scheda microSD.....76

Z

Zona dell’asse..... 22
Zona di lavoro.....22, 26
Zona di pericolo.....22, 26
Zona di sicurezza..... 23, 26